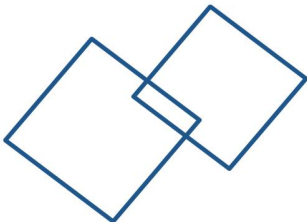




IPE 2023



招生手册

中国科学院过程工程研究所

Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences

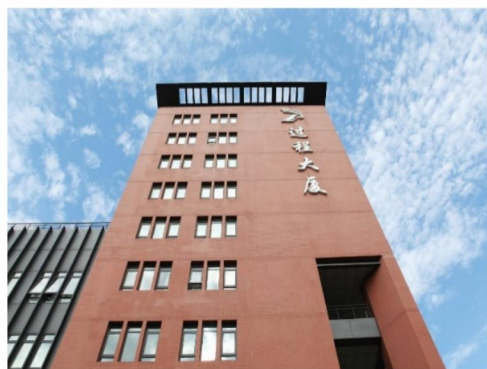




目 录

CONTENTS

一. 中国科学院过程工程研究所简介	4
二. 学习及生活情况介绍	6
三. 招生咨询通讯录	12
四. 研究部与导师简介	13



目 录

介科学研究部	13
离子液体与低碳能源研究部	27
材料与环境工程研究部	32
资源环境绿色过程工程研究部	43
资源化工研究部	62
生物剂型与生物材料研究部	69
绿色化工研究部	77
化学生物工程前沿交叉研究部	86
环境技术与工程研究部	92
绿色生化过程研究部	99
清洁燃料研究部	110
生物剂型与生物材料研究部	117



本期手册编委：

闫兴娟（教育处）

赵 雪（教育处）

杨 帆（教育处）

封面、底：孙芯悦

排版编辑：郭帅、王圻雯

文字编辑：郭帅、王圻雯、曾欣欣

张浩磊、柯肇捷

内容来源：过程工程所各研究部

中国科学院过程工程研究所简介

中国科学院过程工程研究所（原化工冶金研究所）成立于 1958 年 10 月 1 日。建所之初，针对国家战略需求，以化工原理和技术强化冶金过程，创立了高压炉顶、高风温、高鼓风湿度的“三高理论”，使铁产量翻番；开拓了氧气转炉炼钢技术，作为项目负责单位与石景山钢铁公司等单位合作，建立了新中国第一座连续生产的工业化转炉炼钢厂，使炼钢效率提高二十余倍；针对国家急需开发的攀枝花钒钛磁铁矿、包头稀土铁矿及金川硫化镍矿，研究钒、钛、稀土、钴、镍等元素的分离提取新方法，为我国钢铁工业和有色金属工业发展做出了重要贡献。70 年代，在郭慕孙先生和陈家镛先生带领下，拓展了化工原理在资源与环境、能源和材料制备等领域中的应用，80 年代推动了化学工程与生物技术的交叉，90 年代强化了工程化学研究。跨入 21 世纪，研究所在国内率先开创了过程工程领域，以时空多尺度结构为核心布局四个层次的系统研究，奠定了过程工程的学科发展基础。经中央编制委员会批准，于 2001 年正式更名为过程工程研究所，实现了从“化工冶金创所”到“过程工程强所”的历史性跨越。近十年来，面向过程工业绿色化、智能化、高端化的重大战略需求，致力构建从基础到应用的科教产融通发展新模式，于 2019 年联合院内外相关优势科研力量，牵头创建了中国科学院绿色过程制造创新研究院，围绕国家“双碳”目标，以介科学为核心，在低碳能源、战略资源、绿色化工、高端材料、生物医药领域，开展战略性、先导性、前瞻性技术攻关及共性基础研究，支撑国家战略需求，引领新兴产业发展。

六十多年来，研究所规模从小到大，不断发展，构建了中关村新园区、廊坊工程试验基地、怀柔中心、成果转化基地等一所多翼的新格局，形成了“原始创新-中试示范-产业化”的新模式；创建了中国科学院大学化工学院，开创“新化工”前沿交叉学科，形成了科教产贯通发展模式和协同创新体系。研究所现有 4 个国家级研发平台：生化工程国家重点实验室、多相复杂系统国家重点实验室、战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心、国家生化工程技术研究中心（北京），2 个中科院重点实验室，1 个国家能源局重点实验室，2 个省部级重点实验

中国科学院过程工程研究所简介

室。研究所以促进重大产出、承担重大任务、培育人才队伍为核心，集中优势力量组建 12 个研究部，大幅提升科研创新能力。

建所以来，研究所获国际、国家、省部级成果奖 534 项，其中国外机构授奖 7 项，国家三大奖 39 项。主办学术期刊《过程工程学报》、Particuology（颗粒学报）、Green Energy & Environment（绿色能源与环境）、Green Chemical Engineering（绿色化学工程）、Industrial Chemistry & Materials（工业化学与材料），一级学会“中国颗粒学会”挂靠研究所。近十年来发表论文 8855 篇，其中 SCI 论文居全国同类机构第 22 名，EI 排名第 12 位。有效授权专利 1900 余件，在国家知识产权局发明专利授权量排名中，位居全国同领域首位。

研究所拥有一支 2000 余人的高水平科研队伍，其中，两院院士 5 名、国家杰出青年基金获得者 18 名，研究员和副研究员等高级专业技术人员 400 余名，35 岁以下青年科研人员占全所人员 33%。

研究所为国家首批博士和硕士学位授予单位，同时建有首批博士后流动站。拥有化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程 3 个学术型一级学科博士/硕士研究生授予点和材料与化工领域专业型博士/硕士研究生授予点，生物与医药、资源与环境 2 个专业型硕士研究生授予点，以及化学工程与技术等 2 个专业一级学科博士后流动站。先后培养博士、硕士 2000 余人，为国内外相关领域输送大量高端人才。

现任所长张锁江院士。历任所长：叶渚沛院士、郭慕孙院士、许志宏研究员、谢裕生研究员、李静海院士、刘会洲研究员。

学习及生活情况介绍

集中教学的学习：

硕士和直博生一年级期间在中国科学院大学雁栖湖校区参加集中授课。雁栖湖校区各类学习和生活设施齐全，包括图书馆、教学楼、学院楼、研究生宿舍、食堂、室内体育馆、室内游泳馆、室内健身房、室内羽毛球馆、室外足球场、室外篮球场、国际会议中心、学术报告厅、观景台、邮局、校医院、中丹科教中心等设施。图书馆和中丹科教中心内设研修室，为同学们学习讨论提供场所。学院楼内另设有专用机房，装有大量科研软件，为学生学习提供便利。

在课程学习方面：除少量公共课程外，不统一安排必修课程，研究生在满足毕业所要求学分的前提下，经导师同意可以根据兴趣及研究方向选择课程。通过灵活选课，可结识到不同研究领域的同学，为以后的科研合作提供便利。学校每周提供大量科技前沿讲座、人文讲座、院士大讲堂等，满足多元化发展，促进学科交叉。



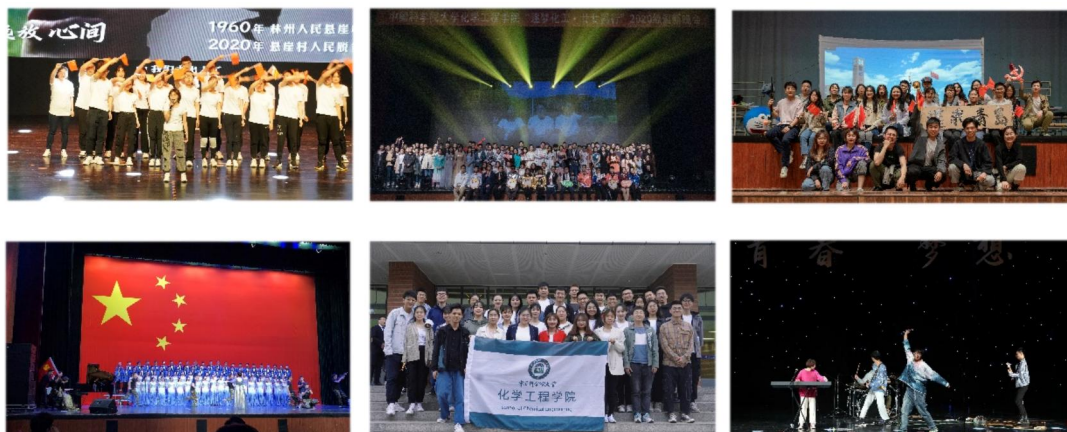
学习及生活情况介绍

集中教学的生活：

中国科学院大学雁栖湖校区毗邻雁栖湖、青龙峡、红螺寺等景区，依山傍水，环境优美。宿舍中有独立卫浴、空调暖气等。西区 and 东区共有三座食堂，满足学生多口味需求。校内有免费摆渡车方便校内交通。不同校区间，每日有多趟校车往来雁栖湖校区、奥运村校区、中关村校区和玉泉路校区，可通过自助机和手机预约。

雁栖湖校区设有室内体育馆、室内游泳馆、室内健身房、室内羽毛球馆、室外足球场、室外篮球场、室外排球场等体育运动设施，其中室外设施免费使用，室内设施刷校园卡进入，价格低廉。

目前学校在册 74 个学生社团，活动丰富，博士合唱团、组建乐队、吉他社、桌游社、说唱音乐社……形式丰富，校级活动包括篮球联赛、羽毛球联赛、一二·九合唱比赛、纵横辩论赛、草地音乐节、十佳歌手、主持人比赛、五月的鲜花师生文艺汇演等，学院内有迎新晚会、趣味运动会、元旦晚会、女生节活动、心理月等趣味活动。



研究所的学习：

研究生一般在过程工程所中关村园区学习，所内实验室条件好、仪器等硬件设备先进，附近有清华、北大、中科院兄弟院所等先进研究单位。

为鼓励研究生赴国（境）外参与高水平会议，研究所设有专项经费支持学生赴国（境）外参加国际学术会议（每年 10-15 名）。研究所与多所国外高校深度合作，设有中丹项目（与丹麦科技大学合作）、中德 DAAD 项目、中澳项目（与

学习及生活情况介绍

莫纳士大学和阿德莱德大学)等研究生联合培养项目,支持研究生的国际化培养,年均外派学生数均在 10 人以上。

在研究所学习期间,研究生配有专用工位,同时可以办理国家科学图书馆(即文献情报中心)借阅证,借阅国内外专业书籍。所内另设有咖啡厅、研究生自习室等,方便研究生进行学习交流。



研究所的生活:

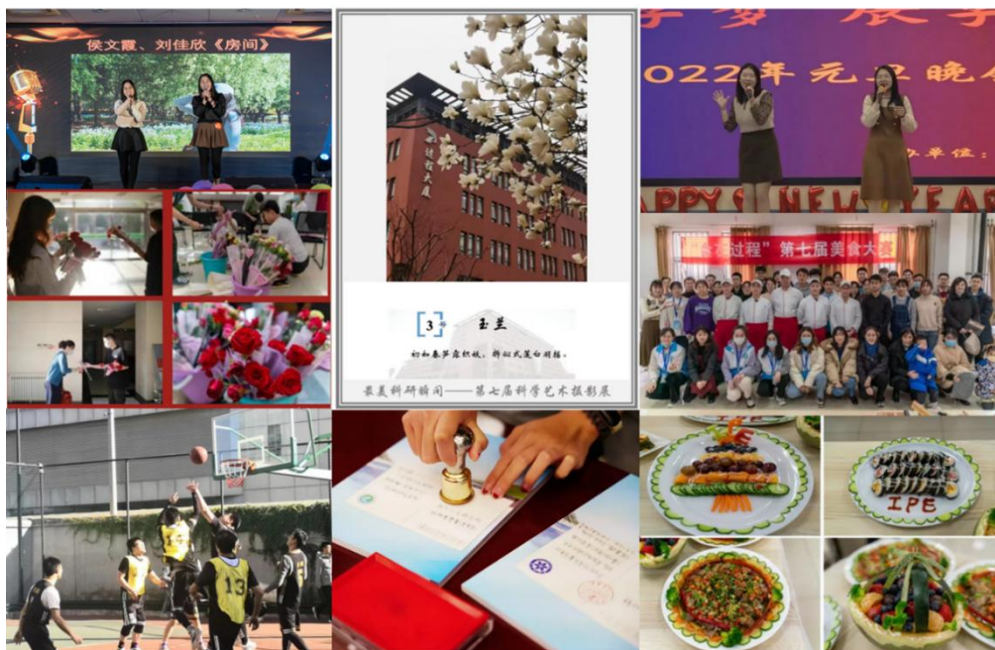
研究生一般居住在中国科学院大学中关村校区青年公寓,中关村校区内设有教学楼、食堂、室内游泳池、室内羽毛球馆、室外篮球场等设施,宿舍附近有中国科学院下属的中关村体育中心(含室内羽毛球馆和室外游泳池)。中关村校区毗邻“新中关村”、“领展”、“五道口”等多所商业中心,生活购物方便。

研究生宿舍一般为两人间和三人间,设有独立卫生间、空调、暖气等设施,热水 24 小时供应。每栋宿舍楼均设有公用自动洗衣机房。研究生可以不使用中关村校区宿舍,并申请 1500 元/月的外宿补贴。研究所廊坊工程试验基地、郑州工程试验基地、赣州稀土研究院等均设有舒适的宿舍和食堂。

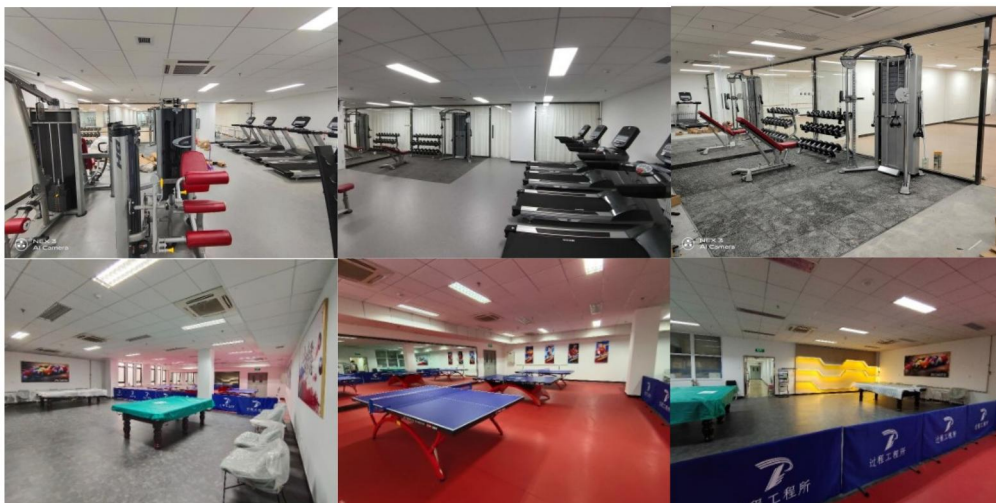
研究所内活动丰富,研究生会会组织就业分享会、歌手大赛、美食大赛、学

学习及生活情况介绍

术生活摄影展、单身联谊会、元旦晚会等娱乐活动，所团委和研总支不定期组织党史教育、爱国主义实践基地学习、博物馆参观等学习实践活动。所内有篮球、足球、乒乓球、羽毛球、台球、游泳、舞蹈、瑜伽、武术、健身等十余个文体协会，定期组织日常运动和比赛活动。



研究所中关村园区设有室内健身房、室内乒乓球馆、室内操房等设施，价格低廉，设施齐全。研究所设有三层食堂，其中一层提供风味小吃、二层提供小碗

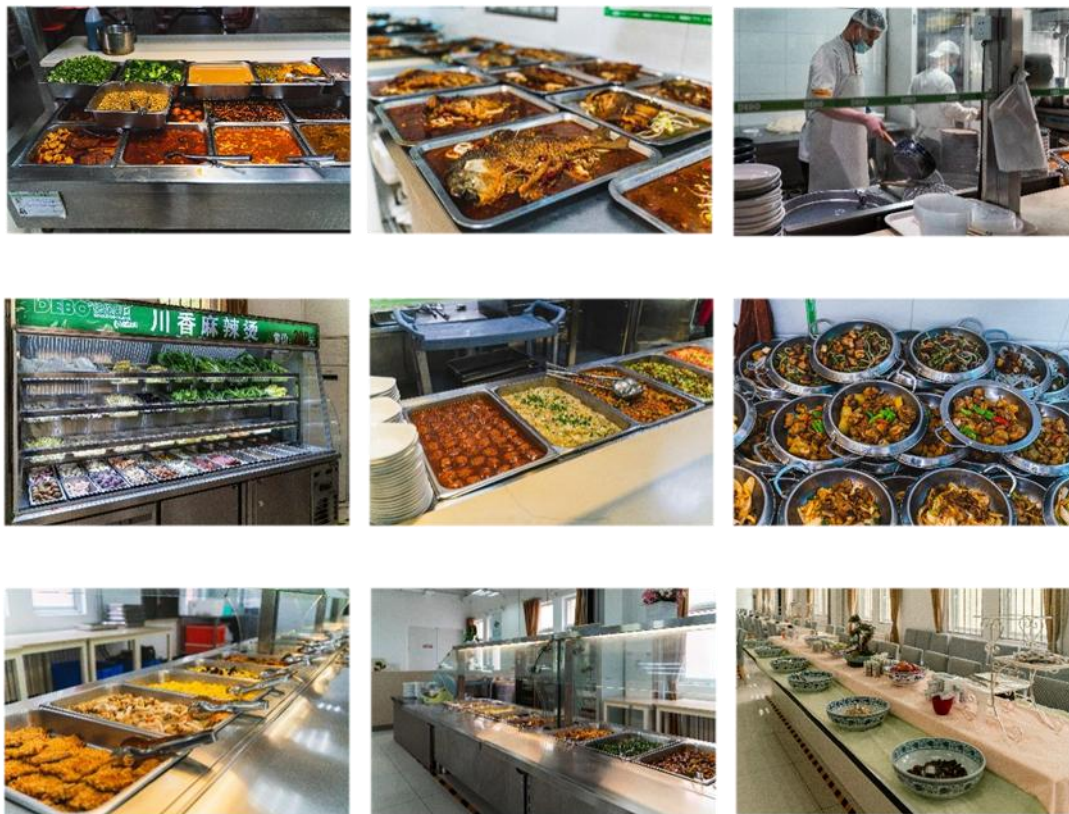


菜、三层提供自助餐和旋转火锅。研究所内设有小超市、打印室等。

为强化单位食堂的规范化管理，更好地提高食堂的服务能力和服务质量，为

学习及生活情况介绍

全体老师及学生营造良好的就餐环境。研究所设有以副所长为组长的食堂管理领导小组，每周对食堂进行不定期的质量、安全、卫生检查，落实对食堂的饭菜质量、数量、价格和卫生等方面的管理和监督。



研究生奖助学金：

1. 学业奖学金：我所研究生在学期间全部享有学业奖学金。研究生可以申请缓交学费，学业奖学金下发后再交齐即可。硕士学费为 8000 元/年，硕士学业奖学金为 8000 元/年。博士学费为 10000 元/年，博士学业奖学金为 13000 元/年。

2. 生活补助：由国家助学金和课题组生活补助构成，正常情况下不低于 2900 元/月（硕士一年级）或 3280 元/月（硕士高年级）或 3650 元/月（直博生一年级）或 4880 元/月（普通博士和直博生高年级）。每年夏季研究所会为学生发放 400 元高温补贴。一年级硕士和直博生享有北京市学生医保，高年级硕士、直博生和普博生享有 750 元/年的商业保险(包括人身意外险和医疗保险)。

3. 竞争性奖学金：我所设有国家奖学金（20000 元/硕士，30000 元/博士）、中科院院长特别奖学金（10000 元/人）、中科院院长优秀奖学金（5000 元/人）、过程所所长特别奖学金（10000 元/人，5 人/年）、过程所所长优秀奖学金（5000

学习及生活情况介绍

元/人，40 人/年）、地奥奖学金（1000 元/人）、中科环保奖学金（1000 元/人）等一系列竞争性奖学金。

思政教育与心理健康：

集中教学期间，学院配备多名专职辅导员，全天候处理学习、生活、心理问题。研究所学习期间，各研究部配备思政辅导员与研究生心理委员，从内部与外部全方位关注研究生的心理健康问题。各部门成立相应党支部与研究生党总支部，实现了发展党员规范流程化、党员培养制度标准化、党建工作公开透明化、组织关系处理高效化。研究生可通过团支部、党支部、党群意见箱以及每月一次的研究生座谈会等向所领导和管理部门反映问题和建议，所里会及时对相应问题和建议进行答复。

在学期间，研究生可以通过专用 app 预约中国科学院大学心理健康中心心理辅导，同时心理健康中心在雁栖湖校区、中关村校区等设有多间辅导室，为研究生提供了多方位全渠道的心理咨询通道。



招生咨询通讯录

招生咨询	姓名	咨询电话	咨询邮箱
教育处负责人	闫老师	010-82545020	yzb@ipe.ac.cn
博士研究生招生	杨老师	010-82620867	
硕士研究生招生	赵老师	010-82544960	



研究部与导师简介

介科学研究部

人员构成		
姓名	职位、职务等	邮箱
李静海	学术指导 研究员 博导 中科院院士	jhli@ipe.ac.cn
葛蔚	国重室主任 研究员 博导 JQ	wge@ipe.ac.cn
王维	国重室副主任 研究员 博导 JQ	wangwei@ipe.ac.cn
杨宁	所务委员 研究员 博导 JQ	nyang@ipe.ac.cn
郭力	研究员 博导	lguo@ipe.ac.cn
韩永生	研究员 博导 BR 计划	yshan@ipe.ac.cn
王军武	研究员 博导 YQ	jwwang@ipe.ac.cn
王利民	研究部主任 研究员 博导 院青年拔尖	lmwang@ipe.ac.cn
刘新华	研究员 博导	xhliu@ipe.ac.cn
鲁波娜	研究部副主任 研究员 博导	bnlu@ipe.ac.cn
李晓霞	研究员 博导	xxia@ipe.ac.cn
侯超峰	研究员 博导	cfhou@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

● **基础理论**：研究部在上世纪 80 年代即开始了对多尺度方法的研究，并逐渐聚焦于介尺度问题。首先对并流上行流态化系统提出了基于单颗粒、颗粒聚团和设备三种尺度的物理模型，通过控制机制分析，建立稳定性条件，形成能量最小多尺度作用模型（即 EMMS 模型），成为 1989 年获国家自然科学基金二等奖项目的重要组成部分。该方法进一步拓展到更多系统（如湍流、乳液、对撞粒子流、泡沫渗流、气液、气液固），表明稳定性原理具有普适性。如在湍流领域，提出流体惯性和粘性作用的竞争协调机制，建立 EMMS 湍流模型，成功预测涡团等关键湍流参数，为湍流研究提供了一种新的审视角度，成为化工湍流系统定量预测的新方法。建立了气液、液液、气液固介尺度模型，发展了跨层次耦合的计算流体力学介尺度模拟方法。撰写了国际首本“介尺度科学”专著，推动了国家自然科学基金委启动“介尺度科学”重大研究计划。

● **多尺度 CFD 方法**：建立了基于 EMMS 模型的多尺度计算流体力学方法，在国际上产生广泛影响。研究部很早认识到气固模拟中广泛应用的双流体模型从根本上不能正确描述介尺度结构，引入介尺度结构参数，提出 EMMS 曳力模型改进了双流体模型，显著提高了计算

的准确性和高效性，引发了国际上研究介尺度结构及基于 EMMS 方法曳力封闭模型的热潮。研究部开发并注册的 EMMS 软件已授权国内外多家著名研究机构使用（如：美国能源部能源技术国家实验室 NETL、ALSTOM、澳大利亚联邦科工组织 CSIRO、清华大学、西安交通大学、东南大学、浙江大学、中国石油大学、中科院大连化物所、中科院工程热物理所等）。EMMS 曳力被全球排名领先的通用 CFD 商业软件 ANSYS Fluent 开发为内置选项，是 CFD 领域极少数入选 Fluent 的国内成果之一。

● **离散模拟算法及系列软件：**开发了可处理非规则颗粒的离散单元法 DEMms 软件，可实现工业规模计算的粗粒化方法 EMMS-DPM；提出粒子-格子耦合的直接数值模拟算法，基于多 GPU 并行计算技术，实现了全球最大规模气固系统的直接数值模拟，首次在计算网格上得到了尺度无关的直接模拟结果，为更高尺度的离散颗粒模拟和双流体模型的本构关系的建立提供了气固两相流动的微观信息；开发了针对纳微结构材料、器件和芯片物理电路的大规模高性能原子模拟软件 ChEDA，并在多个曾经全球排名第一的中国超算系统进行首批全机应用，包括全球首台 E 级超算系统，实现了近 4000 万颗计算核心并行和超过万亿原子的模拟，计算的规模和性能全球领先；开发了基于拟颗粒框架的模拟软件 PPM+，大规模并行模拟效率比普通分子动力学模拟高 3~5 个量级，填补了宏、微观模拟方法适用尺度间的断层，应用于多孔介质（催化剂、膜材料和吸附剂等）的孔道结构优化设计以及航空航天等领域的反应-扩散-流动-传热多尺度多过程耦合模拟；开发了分子动力学模拟软件包 GPU_MD，实现了对胶束和乳液结构、高分子结晶、蛋白质折叠、药物分子作用等动态结构的模拟计算，并从原子尺度搭建了流感病毒颗粒的 3D 结构，开展了全球最大规模的生物体系模拟计算；开发了国际首个基于 GPU 的 ReaxFF MD 程序系统 GMR-Reax 和国际上首个反应机理分析程序系统 VARxMD，实现了对煤/生物质/含能材料/航空煤油等热解、氧化及催化过程的大规模计算和反应机理深度分析。

● **重要工业应用：**研究部与壳牌、道达尔、英国石油、GE、英特尔、NVIDIA、中石油、中石化、宝钢、必和必拓、联合利华、巴斯夫、宝洁、阿尔斯通、法国电力、中科合成油、兖矿集团等著名企业展开合作。例如，与道达尔签订 1500 万的项目，用于液固系统的数学建模和模拟研发工作；与兖矿集团签订 1500 万的项目，用于散煤污染治理和煤清洁利用的研发工作；与巴斯夫签订 750 万的项目，用于液滴聚并和破碎的建模和模拟研发工作；与中石化开展变径反应器在复杂催化反应平台上的系列应用研究（持续合作十余年），通过多尺度 CFD 模拟有效支撑了变径反应器的设计、优化及大型化，推动清洁汽油生产（MIP）工艺在全国的大规模推广，取代约 80% 的传统催化裂化工艺，取了巨大的经济效益，获得了中国化工学会技术发明一等奖；初步建立了甲醇制烯烃(MTO)工艺的虚拟工厂，并在企业落地，分别与宝武集团和中石化合作，正在建立高炉炼铁和多产异构烷烃(MIP)工艺的虚拟工厂；建立了基于反应-传质调控的材料结构定向合成新方法，与中石化北京化工研究院燕山分院合

作，开发了高选择性银催化剂，获得了 2019 年中国化工学会“科学技术奖基础研究成果一等奖”。

2. 科研条件：

● **超级计算平台：**在 2010 年研制成功适用于多尺度离散模拟的基于 GPU-CPU 联合计算的超算系统 Mole-8.5，于 2010 年 6 月进入 TOP500（列第 19 位），在 2011 年的 Green500 全球绿色超级计算机排名列第 9 名，是当时全球峰值超过千万亿次的超级计算机中最节能的系统，也是中国唯一进入前 10 名的系统，并且是国内首个采用 GPU 加速的超级计算系统。在此系统上，实现了世界上最大规模的基于直接数值模拟方法的气固两相流计算。目前该系统已成功应用于多项国家重大基础研究和工业应用项目。

● **实验平台：**中瑞联合装置实验平台是研究部与瑞士苏黎世联邦理工学院合作，建成一套先进的半工业化流态化中试平台。该平台由 1 套在先进完备的仪表监测和控制下的半工业规模的循环流化床冷模实验装置和 1 套大型下行床冷模实验装置组成。实验平台利用与装置配套的包括光纤探头、动量探头和射线工业 CT 等先进的检测仪器，在循环流化床系统的气固两相流体动力学、传热和传质过程等方面开展了内容广泛的实验研究，建立了包括近 20,000 时间序列实验数据的循环流化床实验数据库。目前该实验平台数据库已向 ALSTOM Power Boilers Ltd., Los Alamos National Laboratory 等 10 家著名的公司和研究机构特许使用，为他们的开发和设计提供相关数据服务。此外，针对材料层次介尺度科学问题，研究部搭建了以原位电镜为主的高精度原位实验系统。

● **虚拟过程工程（VPE）平台：**该平台是国际上首个 VPE 平台，包括实验与测量子系统、控制与数据采集子系统、高性能子系统、模拟软件子系统、以及可视化子系统。VPE 平台致力于提供典型工业装置内的复杂多相流动与传递过程的三维、实时、高精度模拟，并通过对装置的高精度测量与定量控制以及对测量数据的高性能处理，实现数值模拟与实验系统的实时数据交互及其相关结果的三维动态显示，以缩短工业装置的设计周期。该平台有望为实际工业装置的设计与优化、事故预警与分析以及操作人员的培训等提供前所未有的手段。

3. 师资力量：

拥有一支高水平的人才队伍，在职职工博士以上共 35 人，其中，中国科学院院士 1 人，国家杰出青年基金获得者 4 人，国家优秀青年基金获得者 2 人，中科院“BR 计划”入选者 2 名，研究员 12 人，副研究员 23 人，高级工程师 2 人。另有实验员、科研助理以及工程师若干名。

4. 研究部组成：

介科学研究部一直致力于多相复杂系统的多尺度/介尺度方法及其化工、能源、材料、医

介科学研究部

药、航空等重要领域的应用研究。研究部以介尺度理论为核心，针对气固系统建立了独特的极值型多尺度方法—EMMS 模型，并延伸至气液、颗粒流、湍流、乳液等系统中。逐步建立了对复杂系统具有一定普适性的极值型多尺度方法，并在模拟计算方面形成了以问题、模型、软件和硬件结构一致为特征的 EMMS 范式，形成一条完整的计算模拟路线，涉及量化计算，分子模拟，离散单元法，CFD-DEM，粗粒化方法，连续方法到流程模拟等从量子到系统的系列多尺度模拟方法，成为计算模拟方面的国际著名团队之一。研究部确立介科学(Mesoscience)为理论基础，发展考虑介尺度问题的从原子到系统的拥有自主产权的模拟方法和软件，最终实现虚拟过程工程。

研究部的总体目标是：

- ◆ 建立对过程工业中普遍存在的多相复杂系统有普适性的介尺度科学理论；
- ◆ 建立量化复杂动态结构的变分多尺度方法，发展模拟方法、软硬件技术及计算模式；
- ◆ 建立虚拟过程技术，实现在复杂工业过程的模拟放大、优化与调控方面的典型应用。

研究部由 EMMS、低碳工业过程与智能计算、化学信息学与高性能计算三个课题组组成。

课题组 1: EMMS			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
李静海	学术指导 研究员 博导 中科院院士	介科学理论	jhli@ipe.ac.cn
葛 蔚	国重室主任 研究员 博导 JQ	离散方法及虚拟过程	wge@ipe.ac.cn
王 维	国重室副主任 研究员 博导 JQ	多相流模拟及测量	wangwei@ipe.ac.cn
郭 力	研究员 博导	虚拟过程工程	lguo@ipe.ac.cn
韩永生	研究员 博导 BR	材料介科学（结晶，催化，储能）	yshan@ipe.ac.cn
王军武	研究员 博导 YQ	多相流/流态化	jwwang@ipe.ac.cn
王利民	课题组长 研究员 博导	多相湍流介尺度理论与方法	lmwang@ipe.ac.cn
刘新华	研究员 博导	流态化/解耦燃烧	xhliu@ipe.ac.cn
鲁波娜	副组长 研究员 博导	多相反应流模拟及反应强化	bnlu@ipe.ac.cn
侯超峰	研究员 博导	纳微材料和器件模拟/高性能计算	cfhou@ipe.ac.cn
何险峰	副研究员 硕导	高性能计算	xfhe@ipe.ac.cn
黄文来	副研究员 硕导	介科学基础理论与方法	wlhuang@ipe.ac.cn
任 瑛	副研究员 硕导	分子模拟（材料，生物）	yren@ipe.ac.cn

介科学研究部

陈飞国	副研究员 硕导	多相离散方法/高性能计算	fgchen@ipe.ac.cn
李 飞	副研究员 硕导	粗粒化方法/煤清洁利用	lifei@ipe.ac.cn
李成祥	副研究员 硕导	催化剂模拟	licx@ipe.ac.cn
张 楠	副研究员 硕导	传热/燃烧/DDPM	nzhang@ipe.ac.cn
孟凡勇	副研究员 硕导	多尺度测量/深度学习	fymeng@ipe.ac.cn
陈建华	副组长 副研究员 硕导	介科学基础理论与方法	jhchen@ipe.ac.cn
徐 骥	副研究员 硕导	虚拟过程/离散方法	xuji@ipe.ac.cn
陈 卫	副研究员 硕导	分子模拟（材料，生物）	chenwei@ipe.ac.cn
夏诏杰	高工 硕导	虚拟过程	zjxia@ipe.ac.cn
华蕾娜	副研究员 硕导	液固反应器模拟	lnhua@ipe.ac.cn
张 林	副研究员 硕导	介科学基础理论与方法	zhanglin@ipe.ac.cn
陈延佩	副研究员 硕导	颗粒流及气固两相流	ypchen@ipe.ac.cn
陶晓芳	高工 硕导	虚拟过程/科学大数据管理及分析	xftao@ipe.ac.cn
胡善伟	副组长 副研究员 硕导	流态化/煤清洁利用	swhu@ipe.ac.cn
赵碧丹	副研究员 硕导	多相流/非平衡热力学	bdzhao@ipe.ac.cn
张 勇	副研究员 硕导	工业软件开发/矿物加工	zhangyong@ipe.ac.cn
田于杰	副研究员 硕导	多相流/非平衡热力学	tianyj@ipe.ac.cn
王 媛	副研究员 硕导	CFD/高性能计算	ywang19@ipe.ac.cn
高国贤	助理研究员	可视化	gxxgao@ipe.ac.cn
张华海	助理研究员	多相流/多相湍流数值理论与模拟	hhzhang@ipe.ac.cn
张 喻	助理研究员	环境催化/催化反应振荡	zhangyu20@ipe.ac.cn
刘雅宁	副研究员 硕导	研究助理	ynliu@ipe.ac.cn
王 健	副研究员	研究助理	wangjian@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

● **基础理论：**课题组在上世纪 80 年代即开始了对多尺度方法的研究，并逐渐聚焦于介尺度问题。首先对并流上行流态化系统提出了基于单颗粒、颗粒聚团和设备三种尺度的物理模型，通过控制机制分析，建立稳定性条件，形成能量最小多尺度作用模型（即 EMMS 模型），成为 1989 年获国家自然科学二等奖项目的重要组成部分。该方法进一步拓展至更多系统（如湍流、乳液、对撞粒子流、泡沫渗流、气液、气液固三相），表明稳定性原理具有普适性。如在湍流领域，提出流体惯性和粘性作用的竞争协调机制，建立 EMMS 湍流模型，成功预测涡团直径、份额等关键湍流参数，为湍流研究提供了一种全新视角，成为化工湍流系统定量预测的新方法。建立气液、液液、气液固介尺度模型，发展了跨层次耦合的计算流体力学介尺度模拟方法，成功用于巴斯夫聚烯烃环管反应器的预测和优化。撰

写了国际首本“介尺度科学”专著，推动了国家自然科学基金委启动“介尺度科学”重大研究计划。

● **多尺度 CFD 方法**：建立了基于 EMMS 模型的多尺度计算流体力学方法，在国际上产生广泛影响。课题组很早认识到气固模拟中广泛应用的双流体模型从根本上不能正确描述介尺度结构，引入介尺度结构参数，提出 EMMS 曳力模型改进了双流体模型，显著提高了计算的准确性和高效性，引发了国际上研究介尺度结构及基于 EMMS 方法曳力封闭模型的热潮。实验室开发并注册的 EMMS 软件已授权国内外多家著名研究机构使用（如：美国能源部能源技术国家实验室 NETL、ALSTOM、澳大利亚联邦科工组织 CSIRO、清华大学、西安交通大学、东南大学、浙江大学、中国石油大学、中科院大连化物所、中科院工程热物理所等）。EMMS 曳力被全球排名领先的通用 CFD 商业软件 ANSYS Fluent 开发为内置选项，是 CFD 领域极少数入选 Fluent 的国内成果之一。

● **离散模拟算法及系列软件**：开发了可处理非规则颗粒的离散单元法 DEMms 软件，可实现工业规模计算的粗粒化方法 EMMS-DPM；提出粒子-格子耦合方法的直接数值模拟算法，基于多 GPU（Graphic Processing Unit）并行计算技术，实现了全球最大规模气固系统的直接数值模拟，首次在计算网格上得到了尺度无关的直接模拟结果，为更高尺度的离散颗粒模拟（CFD-DEM）和双流体模型（TFM）的本构关系的建立提供了气固两相流动的微观信息；开发了针对纳微结构材料、器件和芯片物理电路的大规模高性能原子模拟软件 ChEDA，并在多个曾经全球排名第一的中国超算系统进行首批全机应用，包括全球首台 E 级超算系统，实现了近 4000 万颗计算核心并行和超过万亿原子的模拟，计算的规模和性能全球领先；开发了基于拟颗粒框架的模拟软件 PPM+，大规模并行模拟效率比普通分子动力学模拟高 3~5 个量级，填补了宏、微观模拟方法适用尺度间的断层，应用于多孔介质（催化剂、膜材料和吸附剂等）的孔道结构优化设计以及航空航天等领域的反应-扩散-流动-传热多尺度多过程耦合模拟；开发了分子动力学模拟软件包 GPU_MD，实现了对胶束和乳液结构、高分子结晶、蛋白质折叠、药物分子作用等动态结构的模拟计算，并从原子尺度搭建了流感病毒颗粒的 3D 结构，开展了全球最大规模的生物体系模拟计算。

● **重要工业应用**：课题组与壳牌、道达尔、英国石油、GE、英特尔、NVIDIA、中石油、中石化、宝钢、必和必拓、联合利华、巴斯夫、宝洁、阿尔斯通、法国电力、中科合成油、兖矿集团等著名企业开展合作。例如，与道达尔签订 1500 万的项目，用于液固系统的数学建模和模拟研发工作；与兖矿集团签订 1500 万的项目，用于散煤污染治理和煤清洁利用的研发工作；与巴斯夫签订 750 万的项目，用于液滴聚并和破碎、颗粒溶胀机理、颗粒结块形成机制的建模和模拟方法的研发；与中石化开展变径流化床反应器在复杂催化反应平台上的系列应用研究（持续合作十余年），通过多尺度 CFD 模拟有效支撑了变径流化床反应器的设计、优化及大型化，推动清洁汽油生产（MIP）工艺在全国的大规模推广，

取代约 80%的传统催化裂化工艺，取了巨大的经济效益，获中国化工学会技术发明一等奖；建立了基于反应-传质调控的材料结构定向合成新方法，与中石化北京化工研究院燕山分院合作，开发了高选择性银催化剂，获得了 2019 年中国化工学会“科学技术奖基础研究成果一等奖”；初步建立了甲醇制烯烃(MTO)工艺的虚拟工厂（如图 1 所示），并在企业落地，分别与宝武集团和中石化合作，正在建立高炉炼铁和多产异构烷烃(MIP)工艺的虚拟工厂。



图 1 甲醇制烯烃（MTO）示范装置虚拟过程示意图

2. 师资力量：

课题组的前身是成立于上世纪 80 年代的复杂系统与多尺度方法学课题组，由郭慕孙院士创建。郭先生是我国流态化学科的开拓者，被美国化学工程师协会评选为化学工程百年开创时代 50 位杰出化工科学家之一。随后，在李静海院士的领导下，课题组继往开来，发展了介尺度理论和系列模拟方法，使得课题组在化工、多相流领域独具特色。现王利民研究员担任课题组长，李静海院士（现任国家自然科学基金委主任）担任学术指导。

课题组拥有一支高水平的人才队伍，在职职工博士以上共 33 人，其中，中国科学院院士 1 人，国家杰出青年基金获得者 3 人，国家优秀青年基金获得者 1 人，中科院“BR 计划”入选者 2 名，研究员 10 人，副研究员 21 人，高级工程师 2 人。另有博士后、研实员、科研助理以及工程师若干名。

3. 研究方向：

◆ **虚拟过程和虚拟工厂**：通过高效模拟方法与高性能计算、在线测量和控制、大数据深度智能分析、可视化与虚拟现实等技术的有机集成，建立实际过程和工厂的“数字孪生”。这将成为过程研发的崭新平台与趋势，有力推动过程工业向智能高效绿色的转型升级。

◆ **气液固多相流介尺度模型及工程应用**：致力于气液固多相流反应器及分离设备的放大和优化。以介尺度科学理论为指导，以解决工程实际应用问题为导向，以计算流体力学、多尺度模拟和高精度实验测量为手段。应用领域包括气液，气液固、液液体系。发展先进实验测量技术，如 PIV/ECT/内窥镜及探针等，研究两相流介尺度结构形成和演化机制。

◆ **多相流理论、模拟及测量**：发展以气固体系为主的多相流介尺度理论、模型及多尺度模拟方法。发展高精度反应模拟方法和原位测量技术，建立基于介尺度结构的非平衡热力学统计方法、粗粒化及多尺度 CFD 方法，聚焦目标产物的多种影响机制，开发反应过程强化的新型/多功能反应器技术，并形成专用的拥有自主产权的模拟软件群，服务于国家重大工业应用。

◆ **多相湍流的介尺度理论与方法研究**：建立湍流介尺度理论与方法，发展工程湍流模拟技术；基于大规模气固系统直接数值模拟，探索湍流稳定性条件，深入微观层次揭示了气固作用原理，开发尺度和结构依赖的本构关系。

◆ **复杂分子体系的多尺度结构模拟**：以分子模拟和统计物理为工具，从原子/分子尺度模拟计算乳液/高分子材料/生物体系的动态结构和性质，以实现关键组分的优化设计和体系介尺度结构的定向调控。

◆ **介科学基础理论与方法**：通过实例研究结合共性分析，阐释复杂系统中主导机制之间“竞争中的协调”原理，夯实介科学理论框架，发展介科学理论；完善主导机制和构建稳定性条件的统一方法，着重探讨极值型主导机制的甄别方法和多个主导机制耦合的物理准则，指导不同领域介尺度问题的建模；发展多目标优化或多目标变分问题的数学求解方法，广泛应用于不同领域介尺度模型的求解。

◆ **材料表界面介尺度科学（结晶，催化，储能）**：针对材料结构可控规模化制备难题，以材料表界面为研究对象，揭示表界面动态微环境对材料结构的调控规律和机制，建立材料生长介尺度模型，指导反应器设计与材料设计合成；采用反应和传递调控界面微环境，发展反应-传递调控的材料结构定向合成新方法，应用该方法可控规模化制备功能性纳米材料；将材料表界面研究拓展到材料使用过程中，开发表界面强化的高效催化和储能过程。

4. 学生情况：

课题组先后培养了研究生百余人，就职于国内外著名高校、科研机构及大型企业，很多毕业生成长为各行各业的领军人才，包括院士、国家 JQ、国家 YQ、中科院 BR 计划获得者、创新企业 CEO。近年来，学生的就业领域不断扩大，除高校和科研机构外，还包括石化、能源、人工智能、高性能计算、芯片、证券、汽车等各行各业，如中石化、中石油、华能集团、国电集团、中国恩菲、巴斯夫、壳牌、比亚迪、北汽、英特尔、华为、百度、

介科学研究部

搜狗、Nvidia、小米、曙光、地平线（机器人）等。部分毕业生就业情况如下：

刘诗文 (2019 博)：北京旷视科技

李虹麟 (2018 硕)：中船重工

杨 涛 (2018 博)：恩菲集团

孙 飞 (2017 硕)：中芯国际集成电路

舒 展 (2017 博)：中石化北京石油化工研究院

周凌峰 (2017 硕)：海通证券

陈锡忠 (2016 博)：University of Sheffield（英国）→上海交通大学长聘（教轨）副教授

张成龙 (2016 博)：英特尔→世坤投资咨询

卢利强 (2016 博)：美国能源部国家能源技术实验室

汪 涵 (2016 博)：中芯国际

狄升斌 (2015 博)：英伟达（NVIDIA）

周国峰 (2014 博)：英伟达（NVIDIA）

李曦鹏 (2013 博)：壳牌→NVIDIA GPU 计算专家团队首席

Ullah A.(2013 博)：Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences, 化工系主任

李 博 (2013 博)：百度→地平线机器人公司

魏 民 (2012 硕)：山东大学，副教授

熊勤刚 (2011 博)：通用汽车(美国) →华南理工大学教授

石战胜 (2011 博)：华电集团，高性能计算中心主任

许玉鹏 (2011 硕)：美国能源部国家能源技术实验室

吴宗应 (2011 硕)：中冶南方技术有限公司

方晓健 (2011 硕)：曙光→自主创业杭州体感信息技术有限公司 CEO

何牧君 (2008 硕)：曙光中科睿光 CEO

黄 晋 (2007 硕)：美林证券(美国)

介科学研究部

秦东明 (2006 硕): 曙光中科三清科技 CEO

王小伟 (2004 博): 中科院发展规划局战略研究处研究员

何京东 (2004 博): 中科院重大任务局材料能源处处长

张家元 (2004 博): 中科院工程热物理所党委副书记、纪委书记

张伟栋 (2003 硕): 中国石化集团公司

孙国刚 (1999 博): 中国石油大学, 教授

李 杰 (1998 博): 美国阿贡国家实验室

欧阳洁 (1999 博): 西北工业大学, 教授

许光文 (1996 博): 沈阳化工大学, 校长

文利雄 (1995 硕): 北京化工大学, 教授

崔和平 (1998 博): 美国 Covanta Energy Corporation 首席工程师

课题组 2: 低碳工业过程与智能计算			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
杨 宁	课题组长 研究员 博导 JQ	多相反应器工程	nyang@ipe.ac.cn
管小平	副研究员 硕导	气液固反应器实验及模拟	xpguan@ipe.ac.cn
张璟昌	博士后	LBM 模拟	zhangjingchang@ipe.ac.cn
许秋石	博士后	粘性颗粒的高效流态化	qsxu@ipe.ac.cn

1. 科研进展 (研究成果):

● **多相反应器与过程强化的介尺度理论:** 课题组针对气液鼓泡反应器, 率先发展了介尺度机理模型, 建立了气液系统的介尺度稳定性条件, 阐明了鼓泡反应器宏观流型转变的介尺度机制。该模型已被国内外学术界同行和国际著名商用软件广泛采用, 已应用于中石化、国家能源集团及埃克森美孚、巴斯夫、道达尔、联合利华、英国石油、必和必拓等企业等国内外企业的工艺过程, 支撑了结晶、萃取、乳化设备、费托合成反应、聚烯烃等工艺反应器的设计与优化。

● **超大规模浆态床反应器工程基础与开发:** 课题组承担煤炭清洁高效利用技术国家重点研发计划, 针对费托合成浆态床反应器产热量大、放大困难的工程应用现状, 开发了基于

气液介尺度理论的模拟方法,大幅提高了反应器内流场模拟准确性,认识了浆态床反应器内流动、传递、反应特性规律,揭示浆态床内换热列管束对流场调控机制,开发了新型螺旋翅片换热列管元件,实现反应器的流场调控、传热强化等多重功能。支撑了单台产能 80-100 万吨/年费托合成浆态床反应器机配套设备的工程设计。

● **跨尺度模拟优化:** 转定子乳化装备内的传递过程是典型的多尺度问题,跨越了从分子到转定子设备的宽广空间尺度,跨尺度关联机制认识的缺失限制了乳化工艺的技术创新。在德国巴斯夫项目的支持下,课题组发展了跨尺度关键数学模型,对转定子乳化设备进行了模拟优化,有效支撑了巴斯夫乳化工艺的开发,避免了对乳化器液滴聚并和破碎“核函数”的探索,可大幅缩短过程开发和高级材料的研发周期。

● **淤浆法烯烃聚合反应器模拟及结构优化:** 在法国道达尔淤浆法聚烯烃工艺中,环管反应器中颗粒的溶胀堵塞问题亟待解决。课题组针对性地提出了反应器中颗粒聚团动态形成判据,揭示了柱塞流形成的介尺度机制,进而搭建了用于模拟溶胀颗粒流动行为的双流体模型框架。模拟结果成功复现了实际生产过程中由于环管堵塞引发的轴流泵功率突增的现象。并创新性地提出了双泵双循环的环管反应器优化策略,起到了较好的防堵塞效果。新模型有效提升了对工业高颗粒浓度环管反应器的认识和调控。

● **电解水制氢:** 在“双碳”背景下,发展高电流密度质子交换膜电解水制氢技术迫在眉睫。在中科院先导专项项目的支持下,课题组发展了高电流密度下的多相流、传递、电化学相耦合的数学模型,质子交换膜电开展模拟优化,揭示了高电流密度下水电解槽性能的恶化机制,进而针对性地提出了结构优化策略,有望解决商业化应用高电流密度电解槽的难题。

● **工业混合过程快速计算流体力学软件:** 课题组开发了快速计算流体力学模拟软件 FastCFD,该软件集成了 LBM-RANS 的时空异步算法以及 GPU 加速的 LBM-LES 算法,不仅能实现更大时间步长的瞬态模拟,还能够解析出更为精细的湍流结构。该软件被应用于工业原油储罐和搅拌罐等工业混合装置的流场瞬态模拟。在搅拌槽的模拟中,叶轮旋转一周消耗的计算时间不到两分钟,计算速度比 ANSYS Fluent (使用 16 个 CPU 核) 快 1500 倍。

2. 师资力量:

课题组拥有在职职工 2 人,其中国家杰出青年基金获得者 1 人,研究员 1 人,副研究员 1 人,博士后 2 名。课题组承担国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院战略先导项目以及企业合作项目 20 余项。

3. 研究方向:

◆ **工业过程多相流基础:** 多相流反应过程广泛存在于能源、化工、环境、生化等过程

工业中，具有复杂的多尺度特征。理解复杂多相流动的结构演化、相间作用以及热质传递规律对过程工艺的设计放大、调控优化具有重要意义。针对气液体系，课题组致力于计算流体力学模拟中的相间曳力、气泡/液滴聚并破碎及湍流模型的开发，实现工艺关键参数的准确模拟，用于工艺优化、过程强化和诊断。针对气固流态化体系，聚焦于工业过程中的颗粒粘结、失流现象的研究，揭示颗粒粘结机制，探究流型转变和异常流态化行为规律，旨在建立颗粒粘结与流态化之间的关联，为流化床的优化调控提供科学指导。在模拟方法方面，致力于发展多相流高精度模拟与并行计算方法，开发 LBM-LES 等大规模快速并行算法，实现大型工业装置的模拟优化。

◆ **能源/资源化工过程强化：** 课题组致力于将多相流反应工程的基础研究成果应用于工程实践，以实现传统能源、资源化工过程的强化，主要应用领域包括烯烃聚合反应器多尺度模拟优化、费托合成浆态床反应器内构件与工艺优化、液-液萃取分离过程以及转定子油-水体系乳化过程的跨尺度模拟等。

◆ **低碳工业过程放大与优化：** 在“双碳”背景下，加快工业绿色低碳技术变革迫在眉睫。课题组聚焦低碳工业过程中多相流动与传递、工程放大和智能优化等焦点领域，开展对高电流密度质子交换膜电解水制氢过程、富氢竖炉中的多相流过程、二氧化碳直接矿化过程、污染物扩散过程等工艺过程的放大、模拟与优化。

◆ **人工智能与工业软件：** 随着人工智能技术的不断发展，各种人工智能算法已被成功应用于化工过程。课题组结合多相流与介尺度研究基础，发展人工智能在多相流模拟中的应用，以发挥其计算速度快、物理模型依赖程度低的优势，用于开发低碳过程工业软件。

4. 学生情况：

刘嘉琛 (2023 博)：杭氧集团

王立恒 (2023 硕)：华为

安 敏 (2021 博)：郑州大学河南超算中心

陈 超 (2021 博)：深圳十沣科技有限公司

刘 洋 (2021 硕)：中石化安全工程研究院

周荣涛 (2018 博)：巴斯夫（中国）有限公司

舒树礼 (2016 博)：Polytechnic Montreal, (加拿大)

肖 颀 (2015 博)：中船重工

许婷婷 (2014 硕)：法国电力

介科学研究部

课题组 3: 化学信息学与高性能计算			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
李晓霞	课题组长 研究员 博导	化学信息学, 分子模拟, 燃料结构与 化学反应性, 热解与氧化机理	xxia@ipe.ac.cn
郑 默	副研究员 硕导	分子模拟, 催化反应机理, 热解与氧 化机理, 高性能计算	mzheng@ipe.ac.cn
任春醒	助理研究员	分子模拟, 固体推进剂, 含能材料, 热解与燃烧机理	renchunxing@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

本课题组是国内领先的专门从事计算机与化学化工交叉领域研究的团队。多年来一直致力于将先进的信息技术与化学化工领域的知识相结合, 曾经在网络海量化学化工信息的自动获取、智能分析和高效利用方面取得重要成果。

课题组近 10 年主要面向国家能源利用重大需求, 致力于发展基于 ReaxFF 力场的大规模反应分子动力学模拟方法, 将基于 GPU 的高性能计算与化学信息学处理化学结构的方法相结合, 自主研发建立了国内外领先的模拟计算平台 GMD-Reax 和化学反应分析与可视化平台 VARxMD, 并开拓了民用和 GF 领域的领先应用。

2. 师资力量：

课题组拥有在职职工 3 人, 其中研究员 1 人, 副研究员 1 人, 助理研究员 1 人, 年轻导师郑默是中国科学院青促会人才计划获得者, 研究所首批青年研究员。

3. 研究方向：

将人工智能、高性能计算、化学信息学相结合, 致力于发展大规模反应分子动力学模拟新方法, 揭示固体(包括煤、生物质、含能材料)和液体燃料(包括石油、碳氢燃料和生物油等)在高温高压极端条件下热解与氧化、及温和催化等复杂过程的全景式反应机理。

4. 学生情况：

本课题组先后培养研究生数十人, 就职于国内外著名高校、科研机构及大型企业。部分毕业生就业情况如下：

姓名	毕业年份	本科毕业学校	研究生毕业去向
任春醒	2020 博	中国矿业大学 (北京)	中科院过程所博士后

介科学研究部

张婷婷	2020 博	河南大学	中科院大连化物所博士后
韩 嵩	2018 博/2020 博后	山东大学	美团公司
唐钰杰	2020 硕	湖南科技大学	中国电信云计算公司
贺巧鑫	2019 硕	北京理工大学	京东集团
高明杰	2019 博	滨州学院	山东省科学院能源研究所
刘晓龙	2014 硕/2017 博	南开大学	中科院化学所博后→中科院纳米中心 博后
韩君易	2015 硕	华北电力大学	百度公司
刘 健	2014 硕	东南大学	乐视→小米→美团
刘忠亮	2013 硕	湘潭大学	搜狗→北京陌陌科技
石 静	2012 硕	河北师范大学	曙光公司
刘文志	2011 硕	武汉地质大学	NVIDIA→百度→商汤 →华为顶级技术专家→自主创业
井银玲	2010 硕	东北石油大学	长软→太极华青→思源科技→vipkid
刘增才	2008 硕	清华大学	南方电网科学研究院 数字化主管
李海波	2008 硕	清华大学	ADOBE→亚马逊中国
梁春燕	2006 博	青岛科技大学	华北电力大学讲师
卓流艺	2006 硕	湖南大学	中科三清科技有限公司 总裁助理兼中台及 战略研发部总经理
储春梅	2005 硕	天津理工大学	中科软→挪威科技大学计算化学博士 →奥斯陆大学医学院

离子液体与低碳能源研究部

离子液体与低碳能源研究部

人员构成		
姓名	职位、职务等	邮箱
张锁江	学术主任、研究员/中科院院士、博导	sjzhang@ipe.ac.cn
张香平	研究部主任、研究员/JQ、博导	xpzhang@ipe.ac.cn
吕兴梅	研究部副主任、研究员、博导	xmlu@ipe.ac.cn
何宏艳	研究部副主任、研究员/YQ、博导	hyhe@ipe.ac.cn
张延强	研究部副主任、研究员、博导	yqzhang@ipe.ac.cn
张海涛	研究部副主任、研究员、博导	htzhang@ipe.ac.cn
李春山	副所长、研究员/JQ、博导	csl@ipe.ac.cn
聂 毅	研究员、博导	ynie@ipe.ac.cn
刘瑞霞	研究员/YQ、博导	rxliu@ipe.ac.cn
王 慧	研究员、博导	huiwang@ipe.ac.cn
黄玉红	研究员、博导	yhhuang@ipe.ac.cn
罗双江	研究员、博导	sjluo@ipe.ac.cn
董海峰	研究员、博导	hfdong@ipe.ac.cn
刘艳荣	研究员/HY、博导	yrliu@ipe.ac.cn
曾少娟	研究员/YQ、博导	sjzeng@ipe.ac.cn
辛加余	研究员、博导	jyxin@ipe.ac.cn
成卫国	研究员、博导	wgcheng@ipe.ac.cn
赵国英	研究员、博导	gyzhao@ipe.ac.cn
高红帅	研究员、博导	hshgao@ipe.ac.cn
李雨浓	研究员、博导	liyunong@ipe.ac.cn
刘亚伟	研究员、博导	ywliu@ipe.ac.cn
刘 龙	研究员、博导	lliu@ipe.ac.cn
王 刚	研究员	wanggang@ipe.ac.cn
蔡贵龙	研究员	glcai@ipe.ac.cn

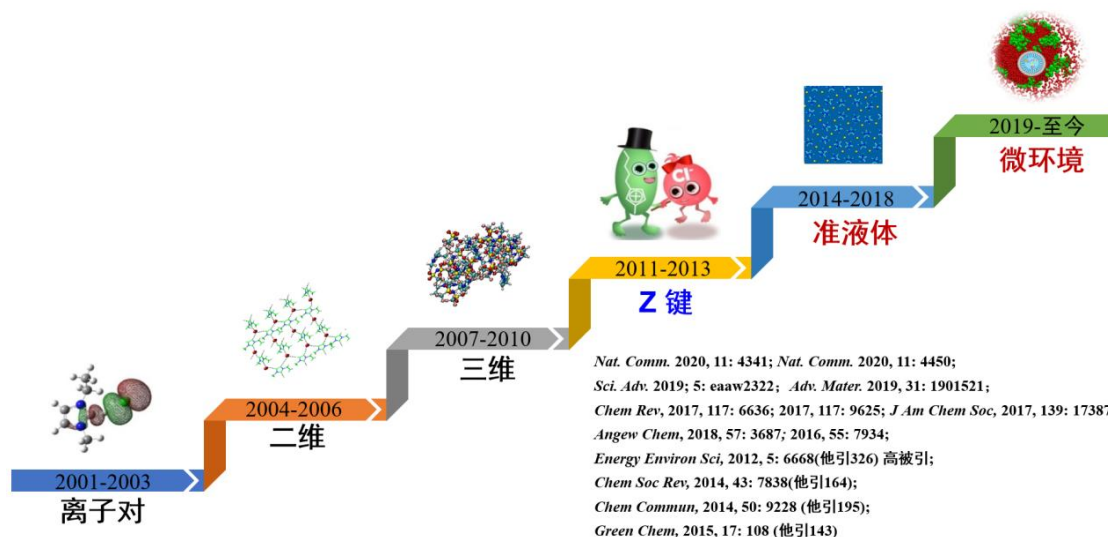
研究部概述：

离子液体与低碳能源研究部（ILC）由张锁江院士于 2001 年创建，面向国家重大需求和国际科学前沿，以离子液体及绿色过程创新为核心，开展战略性、先导性、前瞻性、变革性技术攻关及共性科学基础研究，形成了从基础到应用的研发新模式，建成了多学科交叉、产学研结合的研发团队，促进了成果转移转化及示范工程的建立，引领了绿色过程的转型升级。

一、 研究进展（成果）

1. 离子液体构效调控与科学基础

研究部采用多尺度模拟、数据驱动、先进实验与理论演绎结合的策略，开展离子液体分子设计、界面热力学与功能调控方面的研究工作，提出了 π 键 $\rightarrow$ 准液体 $\rightarrow$ 反应微区等新理论，构建了离子液体的多尺度模拟方法，以支撑 CO₂ 捕集转化、生物质利用、新能源等方向的技术创新。



2. 绿色低碳反应/分离新工程

1) 离子液体催化绿色反应技术

为响应国家双碳目标，针对传统高能耗、高污染的化工过程，开发具有自主知识产权的绿色低碳反应新技术。研究内容包括：新型催化材料的设计开发，高效反应系统的研制及工程放大，反应-分离过程耦合强化等。在 CO₂ 资源化利用这一热点领域，开发了离子液体催化 CO₂ 转化制备碳酸酯新技术，取得了系列高水平原创性成果，实现了从基础到应用的贯通式研究。

2) 离子液体强化气体分离新过程

离子液体/材料可用于含 CO₂、SO₂、NH₃、氦气、烃类及 VOCs 等气体的高效分离和

离子液体与低碳能源研究部

回收，在化工、资源、能源及环境等领域具有广阔应用前景。研究部开发了系列基于离子液体的新型吸收、吸附和膜分离材料，实现了离子液体分离材料的规模放大制备，取得多项原创性成果；建立了从小试到中试的研发平台，及多个中试和工业示范装置。

3) 光电催化的低碳/零碳技术

离子液体/材料可用于温和活化 N_2/CO_2 光电催化合成氨、尿素、醇、烯烃等高值化学品，是新一代绿色创新技术。研究部提出了离子液体调控 N_2/CO_2 等小分子温和活化-转化制高值化学品的新思路，设计合成了系列功能离子液体电解质和催化材料，建立了光电催化连续放大装置并稳定运行，为 N_2/CO_2 等资源利用提供了新途径。

4) 绿色生物化工技术

生物化工是生物学、化学、工程学等多学科组成的交叉学科，综合化学工程、合成生物学、分子生物学、微生物学、生物工程等多学科的原理和方法，通过新酶创制-过程强化-系统集成，研究部开发了离子酶制备生物基尼龙材料核心单体制备新技术，实现了 CO_2 生物高效活化及转化为乙醇新路线。

3. 氢能及大规模储能新技术

1) 氢能“制-储-用”关键技术及器件

氢能是一种清洁、高效的二次能源。离子液体 (ILs) 作为一种功能可设计的绿色介质，在氢能领域发挥重要作用。研究部开发了 ILs 限域合成低 (非) 贵金属电解水制氢催化剂、ILs 强化/电流激活绿氢及固态合金储氢载体等新技术，建立了完善的氢能研发平台。

2) 规模储能技术及其器件

针对液态电解液存在安全性差、高电压下易于分解等问题，研究部开发了功能化离子液体电解液、离子凝胶电解质及固态电解质等，有效提高电池的能量密度和安全性，改善了器件内界面兼容性和离子传递耦合，促进固态电池、超级电容器和液流电池等性能提升及可持续发展。

4. 高端材料与资源循环利用

1) 高端材料制备

高端光学聚碳材料因具有出众的光学性能、耐冲击性、尺寸稳定性及轻量化等优势，被广泛应用到宇航员面罩等民用和GF尖端领域。研究部提出了基于新型绿色介质离子液体的高端光学聚碳材料精准合成新策略，开发了高效离子液体催化体系和系列高端光学聚碳牌号产品。

离子液体与低碳能源研究部

聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)是常用的热塑性树脂,有望成为未来风电叶片主要基材树脂。针对PMMA力学性能难以满足需求的问题,研究部开发了满足真空灌注条件的PMMA液态树脂,打通了离子液体强化聚合-共聚反应-固化工艺-放大制备的技术路线。

针对新一代WQ装备动力提升的需求,建立了高能燃料设计、安全可控制备、工程放大的一流研发平台;开发了基于离子液体的系列高能燃料,相关产品在新一代载人运载火箭、卫星和DD等领域具有应用前景。

2) 资源循环利用新技术

面向塑料循环利用这一国际共性难题,利用离子液体氢键协同催化原理,开发了功能化离子液体催化 PET 醇解平台及系列绿色新技术,实现了聚酯资源的万吨级高值循环利用,提高了技术经济性,为推进我国聚酯塑料循环利用的工业化提供了科学支撑。

再生纤维素纤维是重要的生物基纤维,具有吸湿性好、透气性强、优良的悬垂性和蚕丝般的光泽等性能。针对传统工艺路线冗长、能耗高、污染重的问题,研究部设计了系列功能化离子液体,开发了离子液体溶解纤维素纺丝新工艺,形成了具有自主知识产权的新一代绿色纺丝技术。

科研成果: 相关研究成果在 Nature Communications, Angewandte Chemie International Edition, Advanced materials, Chemical Science, Energy Storage Materials, Journal of Materials Chemistry A, AIChE Journal, Chemical Engineering Journal 等重要学术刊物上共发表 SCI 论文 500 余篇,SCI 他引 30000 余次;撰写中英文专著 10 部,获国际国内授权发明专利 200 余项。获国家自然科学二等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、中科院科技促进发展奖、侯德榜化工科技成就奖、中国石油和化学工业协会科技进步一等奖等多项奖励。10 项成果通过了中科院或中国石化联合会的鉴定,达国际先进或领先水平。

二、师资力量

研究部研究生导师共 60 余人,其中,中国科学院院士 1 人,国家杰出青年基金获得者 3 人,国家优秀青年基金获得者 3 人,博导 20 人,硕导 45 人,是一支教学经验丰富、科研能力突出、具有创新活力的队伍。

三、主要科研方向

- 离子液体构效调控与科学基础
- 绿色低碳反应/分离新过程
- 氢能及大规模储能新技术

- 高端材料与资源循环利用

四、 学生培养

研究部每年有大量多方向、跨领域的研究课题供研究生选择，并构建了经验丰富的高水平导师队伍和灵活高效的指导体系；同时研究部每年会组织丰富的学术活动（专题讲座/硕博论坛/主题研讨会等），并遴选优秀学生参加国内外学术会议（全国离子液体与绿色工程会议，亚太离子液体与绿色工程会议，世界离子液体大会等），提供锻炼提升自我和展示个人风采的平台，营造严谨求实、良好和谐的科研氛围，为社会培养了大批高素质高水平科研人才，其中多名学生曾获中科院百篇优博、国家奖学金、联合利华奖学金、院长奖、京博奖等荣誉。

培养学生毕业后就职于国内外著名高校、科研机构及大型企业，包括美国华盛顿大学、加州大学、加拿大多伦多大学、北京大学、清华大学、中科院化学研究所、中石化石油化工研究院、中国核电工程有限公司、中国寰球工程有限公司等；多名毕业生成长为科研领域的青年骨干人才，包括国家 JQ、国家 YQ、中科院 BR 计划获得者等；研究部推荐优秀毕业生出国深造 20 余人，同英国萨里大学、丹麦科技大学、瑞典蒙纳士大学等多所国外高校签订联合培养研究生协议。

期待各位同学的加入！



材料与环境工程研究部

人员构成		
姓名	职位、职务等	邮箱
陈运法	研究部学术主任 课题组长 研究员 博导	yfchen@ipe.ac.cn
韩 宁	研究部主任 研究员 博导	nhan@ipe.ac.cn
王 钰	研究部副主任 课题组长 研究员 博导	wyu@ipe.ac.cn
杨 军	研究部副主任 课题组长 研究员 博导	jyang@ipe.ac.cn
张伟刚	课题组长 研究员 博导	wgzhang@ipe.ac.cn
袁方利	课题组长 研究员 博导	flyuan@ipe.ac.cn
谭强强	课题组长 研究员 博导	qtan@ipe.ac.cn
朱永平	课题组长 研究员 博导	ypzhu@ipe.ac.cn
姚明水	课题组长 研究员 HY 博导	msyao@ipe.ac.cn

材料与环境工程研究部围绕材料与环境工程领域的共性科学问题,基于颗粒制备与结构设计过程中的界面/表面调控方法创新研究,着力分散技术、复合技术、涂层技术、成型/负载技术、节能减排和规模制备技术的突破,研制新型复合材料、环境材料、新能源与战略材料,实现规模生产与工程应用。

研究部由材料化学与应用技术、涂层与高温复合材料、功能粉体材料、先进能源材料、纳微功能粉体与热防护涂层、能源转化与环境净化材料、原子涂层与界面材料 7 个课题组组成。

目前有研发人员及学生 100 余人,其中“BR”5 人,博导 15 人,硕导 28 人。

承担国家 863、973、国家支撑计划、院战略先导科技专项、国家基金委、政府及企业委托等项目。曾获国家技术发明二等奖、国家发明专利银奖以及省部级奖 10 余项。

在 Angewandte Chemie International Edition, Advanced materials, Journal of the American Chemical Society, Sensors and Actuators B: Chemical, ACS Applied Materials & Interfaces, Applied Catalysis B-Environmental 等期刊发表论文 400 余篇,编写多本中英文著作,获国际国内授权发明专利 100 余项。

培养学生获卢嘉锡人才奖、院长奖、国家奖、所长奖等多项奖励。

课题组 1：材料化学与应用技术			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
陈运法	研究员 博导	环境与材料化工及应用	yfchen@ipe.ac.cn
叶树峰	研究员 博导	资源化工与材料化工	sfye@ipe.ac.cn
韩 宁	研究员 博导	纳米传感材料	nhan@ipe.ac.cn
刘开琪	研究员 博导	高温陶瓷	kqliu@ipe.ac.cn
张冬海	研究员 博导	有机无机复合材料	dhzhang@ipe.ac.cn
武晓峰	研究员 博导	纳米材料	wxftsjc@ipe.ac.cn
刘海弟	研究员 博导	无机陶瓷膜	liuhaidi@ipe.ac.cn
李双德	研究员 博导	环境净化	sdli@ipe.ac.cn
仇小猛	研究员 硕导	金属表面防护	xmzhang@ipe.ac.cn
魏连启	副研究员 硕导	表面涂层材料	lqwei@ipe.ac.cn
钱 鹏	副研究员 硕导	二次资源循环利用	pqian@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

课题组聚集工业室内环境污染控制、国家战略金属资源综合利用、循环再生与功能材料制备、高温烟气净化，布局环境污染净化与催化材料、有机-无机纳米复合功能材料、多孔材料与节能技术、固废资源化利用、金属表面防护及高温结构陶瓷材料等研究方向。形成了应用基础研究-中试放大-工程应用的研究特色。在诸多领域取得多项开创性成果，实现规模生产与工程应用，解决工程放大及系统集成的关键科学问题，服务国家、区域和企业的发展需求。

环境污染净化与催化材料：针对工业涂装领域 VOCs 排放源头替代迫切需求，进行了一系列工艺创新和技术突破，基本形成完善的知识产权体系和系统性解决方案，在轨道交通车辆涂装、石油专用管防锈等应用领域达到国际领先水平。2021 年获中国环境保护产业协会科技进步一等奖。针对蓄热催化燃烧装置常用的贵金属催化剂制备成本高等问题，采用稀土元素掺杂、多级孔结构设计、氧缺陷调控等技术，研制出不含贵金属的 VOCs 催化氧化材料，工作温度接近贵金属催化剂，制备和应用成本大幅度降低。建立了陶瓷蜂窝催化剂生产线，产品应用于工业有机废气末端污染治理工程。

有机-无机纳米复合功能材料：围绕新型有机硅复合材料的设计，开展了有机-无机杂化结构设计、新型纳米颗粒制备、纳米结构优化表/界面性能调控等系列研究，研制了有机硅

导热复合材料、电网硅橡胶防污闪涂层及复合绝缘子材料、有机硅绿色功能涂层等系列有机硅产品，并形成规模化应用。将新材料研究与环保需求相结合，开展了绿色粉末涂料、水性涂料及紫外光固化涂料的应用基础研究及共性和关键技术研究，通过有机树脂分子结构修饰、无机功能颗粒制备及有机无机组分表/界面设计研究，制备高性能化的绿色涂料，替代传统溶剂型涂料，形成自主技术体系和知识产权，实现工程化、产业化应用。

多孔材料与节能技术：开发了孔隙率可调、压降小、轻质高强的纤维陶瓷膜，已经实现规模化的生产，该纤维陶瓷膜可以高效去除高温烟气的颗粒物。基于纤维陶瓷膜轻质高强、孔隙率低的优点，通过催化剂组分调控、催化-膜界面设计、催化剂负载工艺等技术手段得到了除尘效率高、催化效果好、气阻低的除尘催化耦合模块。在具体应用中，根据工况不同，该耦合模块可以实现定制化设计制备，满足不同行业废气的针对性处理。此外，通过外场强化技术，可以进一步提高除尘和催化的效率。

固废资源化与无害化处理：首次提出黄金硫化矿氰化渣硫铁富集-制酸联产铁精粉清洁工艺。自主研制了新型药剂，实现了硫铁元素富集与脱氰无害化耦合处理，技术经济性显著提高，建成 5 套年处理 20 万吨及以上级示范工程，获得黄金行业高度认可。核心技术经专家鉴定，达到国际领先水平。进一步研发了氯化冶金法处理高铁硫酸烧渣技术，设计了新型高温反应器，解决了烧渣成球困难和高温氯化腐蚀问题，球团各项指标达到炼铁的要求，有价金属回收率高，建成了 15 万吨/年示范工程，形成了氯化冶金法处理含金物料平台技术与装备。

金属表面处理与涂层防护技术：针对金属表面预处理能耗高、污染重、效率低等问题，采用复盐表面活化、高温合金微区控制、金属离子原位反应调控、复杂价态 Fe 离子转化控制、多羟基基团化学改性等手段，形成了金属表面预处理-涂装一体化控制系列关键技术，并形成了相关产品，已在行业多家骨干企业应用，取得了显著的经济及环保效益。

高温结构陶瓷材料：针对工业高温烟气余热回收效率低和 PM2.5 排放高的难题，结合国家重点研发计划课题，发明了低成本、低阻力降的高温陶瓷膜制备技术，完成了高温烟气净化和高效换热耦合装备的集成与中试，并在太钢完成了 VOD 炉高温烟气深度净化与高效换热一体化装备工程示范。显著提高了工业烟气余热利用水平，为高温烟气净化提供了关键材料和一体化集成装备。

2. 师资力量：

课题组目前有研发人员 30 余名，学生 20 余人，其中“BR”1 人，国家首席专家 2 人，博导 6 人，硕导 12 人。其中学术骨干平均年龄 42 岁，是一支年富力强、富有创造力和创新性的研究队伍。课题组师生关系融洽，导师均能深入研究生整个实验阶段，帮助研究生确定研究方向、指导具体实验、修改学术论文、讨论实验进展，为研究生创造良好的实验室学术

氛围和学习氛围。

3. 研究方向：

- 1) 吸附储热-热催化耦合材料及功能组件
- 2) 高灵敏半导体氧化物气敏传感材料及传感器开发应用
- 3) 高效光谱抗菌材料及规模制备
- 4) 光/热催化 VOCs 净化材料及应用示范
- 5) 高效臭氧分解催化剂模块开发与应用
- 6) 除尘催化多功能纤维陶瓷膜的设计与产业化应用
- 7) 绿色纳米复合涂层技术及产业化应用
- 8) 有机硅复合材料设计与产业化
- 9) 黄金氰化渣资源化与无害化处理
- 10) 难选冶金矿资源综合利用
- 11) 金属二次资源循环利用与高质再生
- 12) 金属表面防护功能材料制备
- 13) 节能环保用新材料
- 14) 高技术陶瓷
- 15) 热工技术

4. 学生情况：

课题组先后培养了研究生百余人，就职于国内外著名高校、科研机构、国家机关及大型企业，上市公司（董事长）等。很多毕业生成长为各行各业的领军人才，中科院 BR 计划获得者、创新企业 CEO 等。近年来，学生的就业领域不断扩大，除高校和科研机构外，还包括石化、能源、人工智能、汽车、医药等各行各业。

课题组 2：涂层与高温复合材料			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
张伟刚	研究员 博导	高温复合材料与涂层	wgzhang@ipe.ac.cn

材料与环境工程研究部

黄传兵	副研究员 硕导	高温复合材料与涂层	cbhuang@ipe.ac.cn
戈 敏	副研究员 硕导	高温复合材料与涂层	gemin@ipe.ac.cn
兰 昊	副研究员 硕导	高温复合材料与涂层	hlan@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

课题组致力于开发和研究微颗粒复合技术、热喷涂、化学气相沉积等材料化工技术，形成了“复合粉体材料”、“热喷涂材料与涂层”、“超高温陶瓷前驱体材料”等多种高技术新材料研究方向。课题组结合自身特色，在争取国家任务，服务国家安全需求的同时，还与地方政府、企业等建立了良好的合作关系，开展具有前瞻性的创新科学研究，成功研制了一系列能够满足特殊需求的粉体及涂层材料，并在这些领域逐步形成了一定的学科优势。

承担着多项国家重大科研任务，得到了国家自然科学基金、中科院创新团队、中科院知识创新工程、国家攻关、企业横向合作等项目的支持。在各类学术刊物上发表论文 80 余篇，授权发明专利 30 余件，及各级奖励若干。

2. 师资力量：

课题组目前有研发人员 10 余名，学生 5 人，其中“BR”1 人，博导 1 人，硕导 3 人。课题组形成了梯度合理、分工明确的研究团队。

3. 研究方向：

1) 高温复合材料与涂层的制备研究：通过化学气相沉积制备炭/炭、碳化硅等复合材料，实现快速致密化过程和微观结构定向控制

2) 纳微颗粒与复合涂层的热喷涂技术研究：通过加压氢还原和水热技术等制备特种复合粉体，采用热喷涂、3D 打印等制备发动机热防护涂层材料

3) 陶瓷前驱体高分子材料的化工合成与连续陶瓷纤维的制备研究：研制的大面积热防护涂层、烧蚀型层孔隔热材料、金属/陶瓷可磨耗封严材料在 GF 领域获得批量应用，开发的锆钪系超高温复合材料用于保障预研型号发动机的研制等。

课题组 3：功能粉体材料			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
袁方利	研究员 博导	功能粉体	flyuan@ipe.ac.cn
丁 飞	副研究员 硕导	功能粉体	fding@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

课题组主要从事功能粉体材料研究，采用热等离子体和水热等非常规粉体制备技术，从粉体颗粒的结构设计、工艺调控到工程化应用开展研究。以颗粒纳微结构调控为基础，围绕空天领域的重大需求，开展了热等离子体等技术调控纳微结构应用研究，提出了特种粉体新工艺，进行了等离子体反应器等关键设备单元研制，形成了热等离子体制备粉体装备。并将粉体制备技术进行了工业化推广应用。

主要业绩：ACS nano, Nano energy, Journal of Materials Chemistry A, The Journal of Physical Chemistry 等期刊发表论文 80 多篇；申请专利 24 项，其中授权专利 6 项，参与编写了“纳米氧化锌国家标准”，并参与了“冶金与材料制备工程科学”和“Diamond and Related Materials Research”两本专著部分章节的编写；2011 年获得“北京市科学技术奖”二等奖 1 项和“中国石油和化学工业科学技术奖”三等奖 1 项。

2. 师资力量：

课题组目前有研发人员 5 名，学生 5 人，其中博导 1 人，硕导 1 人。

3. 研究方向：

- 1) 热等离子体制备高纯氧化物粉体
- 2) 高性能锂离子电池负极材料

课题组 4：先进能源材料			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
谭强强	研究员 博导	新型能量转换与储能材料及器件关键技术研发及应用	qtan@ipe.ac.cn
徐宇兴	副研究员 硕导	锂离子电池电极材料关键技术研发及应用	yxxu@ipe.ac.cn
冯海兰	高级工程师 硕导	锂离子电池电极材料关键技术研发及应用	hlfeng@ipe.ac.cn
王鹏飞	副研究员 硕导	超级电容器电极材料关键技术研发及应用	pfwang@ipe.ac.cn

材料与环境工程研究部

张剑桥	工程师	锂离子电池正极材料产业化开发	JQzhang@ipe.ac.cn
-----	-----	----------------	-------------------

1. 科研进展（研究成果）：

课题组概述：先进能源材料课题组主要针对我国新能源产业发展过程中亟需解决的关键材料技术，重点围绕锂离子电池和超级电容器电极材料、新型储能材料及器件的设计、合成和应用开展关键技术研发和产业化推广工作。

产业化应用：在锂离子电池正极材料关键技术研发和产业化应用推广等方面取得了重要进展，探索产-学-研-用贯通式研发和产业化应用发展模式，在磷酸盐系和高镍三元系正极材料研发和产业化应用方面，已与企业合作开发万吨级高性能磷酸铁锂正极材料产业化技术，建立 3000 吨/年磷酸铁锂正极材料产线、1000 吨/年高镍三元系前驱体和正极材料产线，工作进展顺利。

研究成果：近年来承担国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、中科院知识创新工程重大项目、中科院战略新兴产业科技行动计划重点项目、空天项目、各类院地合作项目、企业委托项目等 66 项，与地方政府、企业等建立了紧密的产学研合作关系。在国内外知名期刊发表学术论文 89 篇，其中 SCI 收录 65 篇，申请国家发明专利 226 项，国际 PCT 申请 5 项，其中，获得国家授权发明专利 141 项，美国授权发明专利 2 项。

所获奖励：在锂离子电池正极材料关键技术研发和产业化应用推广方面成绩突出，相关成果获得中国科学院过程工程研究所 2021 年度“最佳科技成果转化奖”、2021 年度河北省第九届创新创业大赛“一等奖”、2020 年度河北省科技进步奖“二等奖”、中国科学院过程工程研究所 2020 年度“最佳科技成果转化奖”、2018 年度中国产学研合作创新成果奖优秀奖、2016 年度第八届中国技术市场金桥奖“突出贡献项目奖”、2016 年度全国新材料领域“Top 100 新技术、新产品创新力行动奖”、2012 年度“中国产学研合作创新成果奖”等多项奖励。

2. 师资力量：

课题组现有研究员 1 名、高级工程师 1 名、副研究员 2 名、工程师 1 名、产线工程师 3 名。已形成专业设计互补、梯度分布合理的专业化人才团队，可提供从关键技术研发到产线工程建设以及产业化应用推广全套技术及应用解决方案。

3. 研究方向：

锂离子电池、超级电容器电极材料关键技术研发和产业化应用、全固态超级电容器和锂离子电池结构设计及应用研究、锂离子电池绿色回收和循环利用技术、石墨烯基导电剂关键

材料与环境工程研究部

技术及应用开发等。

4. 学生情况:

课题组已毕业研究生先后任职中冶集团设计院、宁夏工业设计院有限责任公司、国家电网有限公司、中国科学院过程工程研究所、河北省科学院能源研究所、广州能源所等国内多家知名企事业单位工作或继续深造。

课题组 5: 纳微功能粉体材料与热防护涂层			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
朱永平	研究员 博导	热防护涂层	ypzhu@ipe.ac.cn
赵丽利	副研究员 硕导	热电池	llzhao@ipe.ac.cn
王学营	副研究员 硕导	热防护涂层	xywang@ipe.ac.cn

1. 科研进展 (研究成果):

课题组主要从事纳微功能粉体、复合粉体材料及热防护涂层等相关领域的研究。负责主持了三项军品配套项目、两项中国科学院知识创新工程重大项目子课题和总装新材料及新型热防护涂层等项目。通过对纳微功能粉体的粒度、形貌和相结构的控制,满足各应用领域的不同的功能需求。新型的高热辐射率涂层、高反射率涂层及超高温热防护涂层,可实现对高温部件在超高温条件下耐高温、抗氧化的热防护。

主要业绩:发表科研论文 40 余篇,申请专利 7 项,其中日本专利 4 项。

2. 师资力量:

课题组现有研究员 1 名、副研究员 2 名。

3. 研究方向:

1) 高比功率热电池薄膜:利用真空等离子喷涂技术制备热电池薄膜电极和薄膜单体电池,显著提高热电池生产效率;丝网印刷技术制备出热电池薄膜单体电池。

2) 新型热防护涂层:围绕新型超高温热障涂层材料及高温高辐射率涂层材料,开展了粉体制备、离子掺杂及涂层性能研究。

课题组 6: 能源转化与环境净化材料	
人员构成	

材料与环境工程研究部

姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
杨 军	研究员 博导	燃料电池	jyang@ipe.ac.cn
刘 卉	副研究员 硕导	燃料电池	yxxu@ipe.ac.cn
陈 东	副研究员 硕导	燃料电池	chendong@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

课题组专注金属基纳米材料制备和应用催化领域，以开发能源转化与环境净化催化剂为出发点，致力于贵金属基纳米材料的设计、合成、结构调控和应用领域的研究，沿着“发展普适性纳米材料制备技术调控纳米结构解析物理化学效应提高催化活性和稳定性”这一条科研主线，立足湿化学法基础科学研究，努力创新，注重实验研究与理论探索相结合，在核壳、异质、中空等贵金属超结构和半导体-贵金属复合结构纳米材料的制备、表征技术和催化应用等研究方面取得了一系列创新性的研究成果。

课题组发表学术论文 170 余篇，其中 150 余篇发表在国际核心期刊(SCI)，包括 Nature Materials, Nature Communications, Science Advances, Journal of the American Chemical Society 和 Angewandte Chemie 等。此外，已获得或申请国际专利 2 项，国内专利 2 项，英文书目 2 章节，2012 年和 2014 年分别由科学出版社和 Springer 出版社出版了中文专著《贵金属基超结构纳米材料》及英文专著 Metal-based composite nanomaterials。其中中文专著全书约 48 万字，入选中国科学院白春礼院长主编的《纳米科学技术大系》，受国家出版基金全额资助。

2. 师资力量：

课题组现有研究员 1 名、副研究员 2 名。

3. 研究方向：

- 1) 金属、半导体及复合纳米材料调控制备
- 2) 燃料电池、光催化、水处理和环境净化及分离技术应用

课题组 7：原子涂层与界面材料			
人员构成			
姓名	职位、职务	研究方向	邮箱
王 钰	课题组长 研究员 博导	二维碳材料	wyu@ipe.ac.cn
李萌启	副研究员	金属基复合材料	mqli@ipe.ac.cn
刘静静	副研究员	多孔陶瓷、耐火材料	liujingjing@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

材料与环境工程研究部

近年来，课题组先后承担国家自然科学基金、中国科学院“BR 计划”项目、“交叉创新”团队项目、重点部署项目、仪器研制项目及先导专项、多项复杂系统国家重点实验室自主部署项目及开放基金，国内外企业合作研发等 10 余项科研任务；团队致力于先进功能纳米碳材料的可控规模化制备，功能结构组装与性能调控等方面的研究。同时，通过物理、化学、电子和材料等学科交叉，设计和发展新型功能纳米材料和纳米器件，实现其在清洁能源和节能减排等方面的应用；申请及授权国际专利 2 项、美国发明专利 9 项、中国专利 19 项。获得侯德榜化工科技青年奖、中科院卢嘉锡青年奖、青年科技突出贡献奖、美国化学会嘉奖荣誉证书等。

2. 师资力量：

课题组目前有研发人员 7 名，学生 10 余人，其中“BR”、博导 1 人，硕导 2 人，助理研究员 2 名。其中学术骨干平均年龄 38 岁，是一支年富力强、富有创造力和创新性的研究队伍。

3. 研究方向：

- 1) 纳米碳材料、功能陶瓷复合材料；
- 2) 金属基复合材料；
- 3) 多孔陶瓷、耐火材料；
- 4) 新能源材料；
- 5) 生物医用材料。

4. 学生情况：

先后培养了研究生 10 余人，其中包括博士 3 余人；培养学生多次获国家奖、企业专项奖等奖励，培养学生毕业去向主要为出国继续深造，国内科研单位供职及央企等大型企业供职。

课题组 8：半导体软孔界面			
人员构成			
姓名	职位、职务	研究方向	邮箱
姚明水	课题组长 研究员 博导	软孔界面与半导体器件	msyao@ipe.ac.cn
郭家惠	助理研究员	人工突触器件	guojiahui0907@icloud.com

1. 科研进展（研究成果）：

半导体软孔界面课题组是一个年轻而富有朝气的团队，成立于 2022 年 10 月，围绕软

材料与环境工程研究部

孔表/界面中的物质与电荷传递等关键科学问题，开展软孔晶体与薄膜的制备，气体吸脱附机理与半导体电学器件表征，以及相关高精度性能评价装置搭建和配套软件开发，解决其在材料、环境和生命健康领域应用的瓶颈问题。课题组在 *Angewandte Chemie International Edition*, *Advanced materials*, *National Science Review*, *Nano Letters*, *Advanced Functional Materials* 等期刊发表文章 60 余篇，授权专利十余项，主持国家级海外高层次人才（HWYQ，2022）、国家自然科学基金青年基金、中科院高层次人才启动项目（“BR 计划”项目）、福建省自然科学基金面上项目（两项）、欧盟“地平线 2020”计划“玛丽-居里”学者项目（2020）、日本学术振兴会（JSPS）外国人特别研究员项目（2018）。课题组成员担任 *Nano Research*、*Chinese Journal of Structural Chemistry* 青年编委。参与了 Wiley 专著 *Chemistry of Metal Organic Frameworks* 章节撰写导电 MOF 一章（2016）和英国皇家化学会专著 *Volatile Biomarkers for Human Health* 章节撰写 *The Concept and Utilization of Hybrid Volatolomics in Healthcare* 一章（2022）。

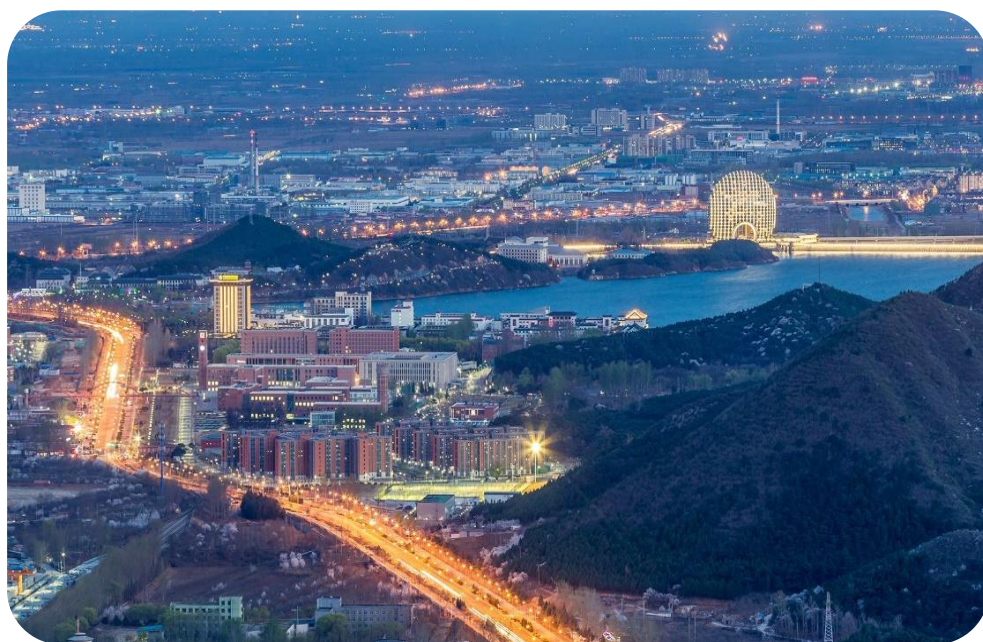
2. 师资力量：

课题组现有研发人员 3 名，其中研究员 1 名、助理研究员 1 名，学术骨干平均年龄 32 岁，是一支年富力强、富有创造力和创新性的研究队伍。

3. 研究方向：

- 1) 半导体软孔界面、颗粒复合与共生调控
- 2) 原位工况池技术、吸固一体技术、颗粒动态表界面
- 3) 电学器件（传感器，燃料电池等）、人工嗅觉、人工突触等

4. 学生情况



无

资源环境绿色过程工程研究部

人员构成		
姓名	职位、职务等	邮箱
张 懿	院士 学术指导 博导	yizh@ipe.ac.cn
李会泉	研究员 WR 研究部主任 博导	hqli@ipe.ac.cn
郑诗礼	研究员 WR 研究部副主任 博导	slzheng@ipe.ac.cn
王 志	研究员 YQ 研究部副主任 博导	zwang@ipe.c.cn
曲景奎	研究员 研究部副主任 博导	jkqu@ipe.ac.cn
杜 浩	研究员 研究部副主任 博导	hdu@ipe.ac.cn
朱干宇	青年研究员 研究部副主任 硕导	gyzhu@ipe.ac.cn

研究部概述：

资源环境研究部创新发展了非常规介质新化学体系相关理论，重点研究能源金属矿产湿法体系清洁利用的反应/流动/传递规律，攻克镍、钴、锂、铜、钒、铬、钛、磷、硅等战略矿产资源清洁提取、再生金属资源循环利用、高端材料绿色制备等全链条关键技术，开展重大成果工程示范与推广应用，服务战略性新兴产业发展，为国民经济供应链产业链稳定提供技术支撑。主要研究方向：**非常规介质反应分离新理论、战略能源金属高效清洁提取、复杂体系多场强化绿色分离、能源金属固废高质循环利用、高端材料绿色制备与成套装备、过程协同减污降碳与生态链接**。研究部现任主任李会泉研究员，学术指导张懿院士，下设绿色过程与循环经济、湿法冶金及先进材料、亚熔盐清洁化工冶金、绿色冶金与产品工程、亚熔盐湿法冶金、能源金属绿色过程、化工冶金产品工程、低碳化工与新材料技术、资源循环与先进材料等12个课题组/项目组和1个分析测试平台。

师资力量：

目前，研究部共有研发人员和在读研究生 290 余人，其中院士 1 人，JQ 1 人，WR 计划 2 人，YQ 1 人，BR 计划 5 人，研究员 14 人，副研究员 59 人。

成果获奖：

近三年，相关研究成果在 Advanced Energy Materials、ACS Sustainable Chemistry & Engineering、Journal of Cleaner Production、Chemical Engineering Journal、Nanoscale Advances

资源环境绿色过程工程研究部

等化学、环境、材料领域高水平期刊发表学术论文230余篇；授权中国发明专利250余项，美国、俄罗斯、澳大利亚等国际发明专利10余项；获省部级一等奖8项，二等奖4项。

学生培养：

研究部非常重视学生培养工作，为在读研究生提供了良好的科研硬件、充足的科研经费和优厚的学生奖助学金。培养的研究生曾多次获得国家奖学金、院长优秀奖、所长优秀奖、唐立新奖学金、国际会议优秀口头报告、优秀墙报等奖励。研究部积极参与国科大中丹学院的教学和学生培养工作，努力培养具有国际视野和国际竞争力的高端人才，多名学生已获得中国科学院大学和丹麦合作大学的双学位。历届已毕业研究生70%以上进入高校、科研院所、央企和国企等单位工作，约25%进入知名外企等其他企业工作，约5%出国留学深造。

课题组 1：绿色过程与循环经济技术			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
李会泉	研究部主任 课题组长 WR 研究员 博导	清洁生产与循环经济	hqli@ipe.ac.cn
李少鹏	项目研究员 博导	二次资源分级提质循环利用	shpli@ipe.ac.cn
朱干宇	研究部副主任 青年研究员 硕导	二次资源分级提质循环利用	gyzhu@ipe.ac.cn
张建波	副研究员 硕导	二次资源分级提质循环利用	zhangjianbo@ipe.ac.cn
王兴瑞	副研究员 硕导	金属循环制备高值材料	xrwang@ipe.ac.cn
王晨晔	副研究员 硕导	金属循环制备高值材料	cywang@ipe.ac.cn
邢 鹏	副研究员 硕导	退役金属器件热化学解构	xingpeng@ipe.ac.cn
孙振华	副研究员 硕导	退役金属器件热化学解构	zhsun@ipe.ac.cn
李 强	副研究员 硕导	循环经济与数据管控	carl@ipe.ac.cn
石 垚	副研究员 硕导	循环经济与数据管控	yaoshi@ipe.ac.cn
张晨牧	副研究员 硕导	循环经济与数据管控	cmzhang@ipe.ac.cn
侯新娟	副研究员 硕导	矿物材料分子设计	xjhou@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

课题组面向新能源等特色资源高效循环利用，以“循环化、高值化、低碳化”为特色，主要从事湿法冶金清洁工艺与材料工程、工业固废/危废资源化与高值化利用、城市矿产战略金属与能源金属精深利用、资源环境大数据智慧监测与管控等研究方向；提出了“活性组份温和分离与矿相重构协同调控”学术思路与理论基础，形成了基础应用-产业化特色鲜明的研究方向，得到国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划、国家“973”计划、“863”计划、科技支撑、中科院先导专项、以及大型企业项目支持。发表高水平学术论文 200 余篇，授权国际、国内发明专利 100 余项，研究成果获国家、省部级、社会团体等科技奖励多项，

服务于固废资源化到新循环经济领域的科技创新发展。

(1) 工业固废/危废减碳利用与高值化：以能源、化工等产业废弃物高值化利用、规模化消纳和过程减碳为目标，系统开展矿相协同活化与深度脱硅、伴生元素低温还原浸出与选择性吸附分离、低碳钙基材料结晶调控与温和制备关键技术开发，开辟典型工业固废高质利用新途径，为破解行业生态环保瓶颈难题提供技术支撑与产业示范。

(2) 新型城市矿产金属和能源金属回收与高值材料制备：围绕退役动力电池、废弃催化剂、废锂电匣钵等新型二次资源循环/再生需求，开展相似组分精深分离、毒害组分深度净化、有机/无机复合材料低碳活化热解等共性技术开发，形成废旧三元动力锂电池全量化回收、特殊锂电废弃物中镍钴锰锂金属回收、废 SCR 脱硝催化剂全量化资源回收成套技术和核心装备。

(3) 循环经济系统集成与资环大数据智能管控：提出基于资源循环-污染控制协同优化的多产业链接物质流优化理论与方法，应用于 10 余家国家级循环化改造园区示范及资源循环利用基地建设，形成循环经济新模式；开发重要过程单元节点与关键产业链结合的物质流动态监测分析装备及资源-环境大数据智能管控技术，建立了资源环境大数据管控平台，为实现双碳目标提供系统支撑。

2. 师资力量：

张懿院士为课题组学术指导，课题组长李会泉研究员为中国科学院大学岗位教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，入选中国科学院特聘核心岗位，现任研究所党委委员及学术委员会委员、战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心主任、研究所资源环境研究部主任及循环经济技术中心主任；兼任国家重点研发计划“固废资源化”、“循环经济关键技术与装备”重点专项总体专家组组长、中国有色金属学会固废资源化专业委员会主任委员等。获国家“WR 计划”创新领军人才、中国科学院十大杰出青年等荣誉称号。课题组拥有 20 余名具有博士学位的研究骨干，研究员 2 人，青年研究员 1 人，院青促会成员 3 人，博士生导师 2 人，硕士生导师 10 人，是一支资源循环利用领域具有深厚积累、富有创造力和创新性的研究队伍。

3. 研究方向：

- (1) 工业二次资源梯级分离及循环利用
- (2) 城市矿产精细拆解与智能回收
- (3) “三稀”金属定向富集与短流程制备
- (4) 典型多金属固废精深分离与资源回收技术
- (5) 零碳钙基材料可控制备与调控

(6) 物质流动态监测分析装备开发及资源环境大数据智能管控

4. 学生情况:

先后培养研究生 100 余人, 多名学生获得“国家奖学金”, “宝洁奖学金”及“所长优秀奖”等; 毕业生主要进入科研院所和国有大型企业工作, 成为培养具有行业竞争力的科研带头人和骨干; 多名中丹学院学生获得中国科学院大学和丹麦科技大学的双学位并进一步到丹麦、法国、荷兰等高校攻读博士学位, 成为具有国际视野和竞争力的复合型人才。

课题组 2: 湿法冶金与先进材料			
人员构成			
姓名	职位	主要研究领域	邮箱
齐 涛	课题组长,研究员, JQ,院 BR,博导	湿法冶金、清洁生产、稀土资源综合利用技术	tqi@ipe.ac.cn
王 毅	研究员,院 BR,博导	电催化剂、超电容材料、电极材料及储氢材料	wangyi@ ipe.ac.cn
朱兆武	研究员,BR,博导	盐湖提锂/高纯锂盐制备、绿色萃取剂的合成	zhwzhu@ ipe.ac.cn
王 勇	研究员,院 BR,博导	萃取过程模拟计算、新型萃取设备的设计与开发	wangyong@ ipe.ac.cn
王丽娜	研究员,博导	钒钛矿等矿产资源的综合利用、湿法冶金清洁生产技术研究	linawang@ ipe.ac.cn
赵 伟	副研究员,硕导	绿色功能/能源材料、非金属矿产资源高值化利用	wzhao@ ipe.ac.cn
郭 强	副研究员,硕导	红土镍矿湿法冶金清洁生产技术、复杂矿产资源及二次资源综合利用	qguo@ ipe.ac.cn
宋 静	副研究员,硕导	锆资源清洁高效综合利用、湿法冶金技术与计算模拟	jsong@ ipe.ac.cn
赵宏欣	副研究员,硕导	钒钛资源综合利用、冶金节能减排	hxzhao@ ipe.ac.cn
杜 嫒	副研究员,硕导	纳米功能材料制备与应用技术研究、固废资源化回收利用	xdu@ ipe.ac.cn
李永利	副研究员,硕导	矿物加工工程技术、二次资源综合利用	ylli@ ipe.ac.cn
陈德胜	副研究员,硕导	钒钛资源综合利用、湿法冶金	dshchen@ ipe.ac.cn
薛天艳	副研究员,硕导	贵金属清洁提取与利用、湿法冶金	tyxue@ipe.ac.cn

资源环境绿色过程工程研究部

肖清贵	副研究员, 硕导	资源清洁利用技术、 无机纳/微材料合成与应用	qgxiao@ipe.ac.cn
甄玉兰	副研究员、硕导	钒钛资源综合利用、 冶金熔体物性研究	ylzhen@ipe.ac.cn
孟凡成	副研究员、硕导	钒钛资源高效清洁利用、 加压湿法冶金技术研究	fcmeng@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）:

课题组主要针对国家重大战略金属资源可持续发展的迫切需求，在钛/钒/锆/铁/锂/锰等金属资源高效清洁利用、高纯和功能材料制备，以及二次资源综合利用等方面，将应用基础研究和工程放大相结合，形成基础-应用-工程化研究的有效衔接，为重大战略金属资源高效清洁利用提供技术支撑与模式示范。课题组研发出钒钛磁铁矿高效清洁综合利用和产品高值化技术、钛白清洁生产技术和高性能高附加值材料制备技术、固废综合利用与材料制备技术、系列高效环保萃取装备等多项原创性新技术，获得“国家技术发明二等奖”、“中国石油和化学工业联合会技术发明奖二等奖”等国家、省部级科技奖励多项。多项成果已建成工程示范，并通过科技成果鉴定，并在中国科学院网站上得到积极报道。

文章专利：在化工重要期刊 AICHE Journal、Chemical Engineering Science、Industrial & Engineering Chemistry Research 以及化学领域高影响因子期刊如 Angewandte Chemie-International Edition、Energy & Environmental Science、Applied Catalysis B: Environmental 等发表论文 320 余篇，其中 SCI 收录 180 余篇，申请专利超过 120 项，其中授权超过 60 项。

2. 师资力量:

课题组目前有研发人员及学生共 60 余人，其中“JQ”1 人，“BR”4 人，研究员 5 人，博导 5 人，硕导 10 人。其中学术骨干平均年龄 38 岁，是一支年富力强、富有创造力和开创性的研究队伍。

3. 研究方向:

(1) 能源材料全产业链开发——钒钛磁铁矿资源综合利用、锆资源综合利用及锆基新材料、高安全性/高容量电池的制备（钛酸锂电池、锂硫电池、金属锂电池、固体电解质、银锌电池等）、盐湖提锂/高纯锂盐制备；

(2) 新型功能材料——高纯金属电解精炼（钛铜银钨）制备；智能自修复涂层材料、水性防火涂料、高纯磷铁合金、石墨烯材料、二氧化钛高导电材料、钒电池材料、介孔氧化钛/钛酸锂电池/VOC-脱硝催化剂等的制备与应用；

(3) 二次资源高值化——（铝灰/钢铁烟尘/不锈钢酸洗渣/高盐废水/不锈钢酸洗废水等）

无害化及资源化综合利用；

(4) 稀土——变价稀土高效分离的新技术和新装备的研究、稀土数字矿山/稀土钕铁硼废料资源化回收；

(5) 萃取分离平台技术与装备——溶剂萃取塔、管式混合澄清器的设计与开发、反应-分离过程强化、计算流体力学（CFD）、萃取反应器数学模型、萃取分离热力学模拟、新型绿色溶剂、膜萃取等；

(6) 无机非金属高值化利用——不溶性钾盐农业开发、重钙高附加值材料。

4. 学生情况：

先后培养了研究生 60 余人；培养学生多次获国家奖学金、院长奖学金、所长奖学金、唐立新奖学金等奖励，多名学生获得公派出国联合培养机会。承担项目：目前承担国家重点研发计划项目、973 计划、863 计划、国家自然科学基金杰出青年基金、重大基金、面上基金、青年基金、国家科技支撑项目、中科院重点部署项目、中科院 STS、国际合作、军工项目、企业委托项目等达 50 余项。近两年新增项目 20 余项。

课题组 3：亚熔盐清洁化工冶金			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
郑诗礼	课题组长、研究员、博导、所务委员、国家工程中心副主任、研究部副主任、国家 WR 计划入选者	化学工艺	slzheng@ipe.ac.cn
张 懿	中国工程院院士，研究员、博导	化学工艺	yizh@ipe.ac.cn
李 平	研究员、硕导	化学工艺	lipinggnipil@ipe.ac.cn
张 洋	副研究员、硕导	化学工艺	yangzhang@ipe.ac.cn
张 盈	副研究员、硕导	化学工艺	zhangying@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

亚熔盐清洁化工冶金课题组围绕我国战略金属矿产资源与二次资源高效清洁高值利用与减污降碳的国家重大需求，重点针对钒、钛、铬、锂、铝等我国重大特色资源，以反应分离过程强化为核心，开展多元系相分离与介质循环、废弃物资源化利用与产品高值化等关键技术研究，制备高附加值产品，形成具有自主知识产权的原创性技术成果，完成工程应用，着力推进行业技术进步与可持续发展。课题组已研发多项原创性清洁生产技术，部分技术成果已完成产业化应用。获国家技术发明二等奖 1 项，中国有色金属工业科技进步一等奖 1 项，河北省科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项，冶金科学技术二等奖 1 项，鉴定成果 3 项。

(1) **磷酸铁锂废料高值回用原创技术**：课题组针对我国磷酸铁锂电池退役量爆发式增长与关键能源金属资源紧缺的迫切需求，巧妙利用磷酸铁结构的演变规律，创新发明了结构诱导与能量驱动耦合的双酸法制备磷酸铁新方法，实现了废料中铝铜钛氟等关键杂质的低成本深度脱除，获得合格的电池级磷酸铁产品。该技术已建成 6 万吨/年电池黑粉工业化生产线，目前正在调试运行。该原创技术还拓展应用于镍铁制硫酸镍工艺中，将铁元素高值转化为电池级磷酸铁产品，已建成 2 万吨/年产业化工程，并实现连续稳定运行。

(2) **硫酸钠短流程制备纯碱联产硫酸铵技术**：课题组基于复杂五元体系相平衡规律的研究，突破了氨介质微分式无相变循环及结晶区间定向调控技术，揭示了多元体系相平衡强化机制，形成了硫酸钠短流程制备纯碱成套技术。新技术全过程无低温冷冻及高温蒸发过程，能耗降低 20% 以上。该技术在攀钢集团支持下完成了千吨级中试，2020 年在辽宁葫芦岛建成 3 万吨硫酸钠/年示范工程。2021 年以来该技术已应用于新能源、化工、冶金等多个行业，目前向外转让 10 套，最大规模为年处理 20 万吨硫酸钠。

(3) **高品质低成本钛粉直接还原制备技术**：课题组在钛冶金领域首次发现原子氢进入钛氧固溶体间隙位带来的氧势精准调控效应，巧妙建立了金属钛及钛合金中氧镁氢协同深度脱除方法，发明了氧化钛直接还原制备金属钛的方法，突破了粉末致密性/粒径/形貌调控等工程科技难题，建成了钛粉制备中试线并完成验证，率先实现了氧化钛直接还原制备钛粉的钛材料化冶金。相关研究工作获得国家和北京市自然科学基金面上项目、钒钛资源综合利用国家重点实验室开放课题和多项企业横向课题的支持，出版钛英文专著一部。

(4) **铬盐生产过程铝钒同步分离与高值化技术**：课题组针对铬盐清洁生产过程中铝钒伴生组分分步除杂过程复杂、废渣产生量大等技术难题，通过建立铝酸钠溶液硫酸快速中和制备 γ -AlOOH 新方法，首次实现了铬酸钠浸出液中和除铝过程中钒的同步高效脱除，形成了铝钒连续化同步分离新技术及专用装备，铝、钒脱除率分别大于 99%、97%，源头消除了沉钒钙渣的产生，并将铝钒产品制备成拟薄水铝石和氧化钒产品。该技术已完成 7 万吨/年铬盐的应用示范，实现铬渣减量~40%，铬盐成本降低 10~15%，有力地推动了我国铬盐产业绿色化转型升级。

(5) **钒铬泥资源化利用技术**：课题组基于钒、铁与铬在亲硫能力上的差异的发现，创新性提出了钒/铬/铁络合分离技术，实现了钒铬泥的资源化高值利用，首次实现了钒钛磁铁矿中铬资源的高值回收。本技术在辽宁葫芦岛及四川攀枝花攀钢建成两条万吨级示范工程，目前两条生产线一直稳定运行，该技术对钒化工行业产生的钒铬泥的覆盖度已达到 50% 以上。上述钒铬分离核心技术还为我国攀西 36 亿吨高铬型钒钛磁铁矿的开发利用提供了解决方案，同时络合分离学术思路已拓展至钒、镍、钼等金属的深度分离过程。

文章专利：课题组在化工、冶金类权威期刊 Chemical Engineering Journal、AIChE Journal、Advanced Energy Materials、Chemical Society Reviews、Hydrometallurgy 等发表论文 300 余

篇，撰写中英文专著 5 本，申请专利 200 余件，其中授权专利 140 余件。

承担项目：课题组承担科研项目 70 余项，包括国家重点研发计划课题、国家自然科学基金国际合作与项目/面上项目/青年项目、国家 973 计划项目，国家 863 计划项目，中科院重点部署项目，中科院 STS 区域重点项目，地方政府和企业委托项目等。

2. 师资力量：

张懿院士为课题组学术指导，课题组长郑诗礼研究员为博士生导师，入选中国科学院特聘核心岗位，现任研究所所务委员、战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心副主任、资源环境研究部副主任；兼任国家十四五重点研发计划“战略性矿产资源开发利用”重点专项总体专家组成员、湿法冶金领域国际权威期刊 Hydrometallurgy 编委。获国家“WR 计划”创新领军人才、中国科学院青年科学家奖等荣誉。

课题组目前有研发人员及学生 30 余人，其中中国工程院院士 1 人，研究员 2 人，副研究员 2 人，助研 1 人，工程师 3 人，院青促会成员 1 人，博士生导师 2 人，硕士生导师 3 人。课题组学术骨干平均年龄 40 岁，是一支在湿法冶金领域具有深厚积累、富有创造力和创新性的研究队伍。

3. 研究方向：

(1) 钒钛磁铁矿综合利用新方法：围绕钒钛磁铁矿中钒铬钛有价组分的高效清洁高值利用，重点开展高钒高钛型钒钛磁铁矿综合利用、钒渣无盐无铵短流程清洁提钒、低氧金属钛粉/钛合金粉低成本制备、赤泥中铁钛分离等研究；

(2) 锂离子电池废料再生利用：围绕退役锂离子电池回收，重点开展磷酸铁锂黑粉高值回用、磷酸锰铁锂黑粉直接再生、三元锂电池黑粉回收、负极渣再生石墨等研究；

(3) 废硫酸钠制备碳酸氢钠联产硫酸铵：围过程工业酸碱驱动产生的硫酸钠、氯化钠及混盐等钠基废盐，在国家重点研发计划支持下，重点开展钠基废盐制纯碱小苏打联产铵盐、钠基废盐制纯碱联产硫酸、低浓度二氧化碳捕集耦合钠盐高值转化等研究。

(4) 铬盐行业可持续发展新技术新装备：围绕战略性铬矿中共伴生铝钒危废污染控制与高值化利用，重点开展铝纳米团簇溶液化学、复杂溶液硅氟等杂质深度脱除、相似性元素选择性分离、高附加值/高纯铝催化剂载体制备、铝强化水解技术及装备等开展研究。

4. 学生情况：

课题组先后培养了博士、硕士研究生 100 余人，培养学生多次获国家奖学金、所长奖、金晶奖学金等奖励。课题组重视开拓学生国际视野，培养博士生在学期间陆续前往美国犹他大学、美国西北太平洋实验室等交流学习。

部分已毕业学生就职情况：

娄文博，2017 级博士，沈阳有色金属研究院
 王舒磊，2014 级硕博，中国电子信息产业发展研究院
 张海林，2013 级硕博，中国科学院过程工程研究所
 汪泽华，2012 级博士，南昌大学
 崔雯雯，2012 级博士，北京市陈经纶中学
 卢伟亮，2018 级硕士，内蒙古自治区市场监督管理局
 万青珂，2017 级硕士，广州市增城区高层次人才服务中心
 彭雪枫，2016 级硕士，国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心
 王宏岩，2015 级硕士，中国恩菲工程有限公司
 刘 闯，2013 级硕士，紫金矿业集团

课题组 4：绿色冶金与产品工程			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
王 志	研究部副主任 研究员、博导	有色金属战略资源循环过程精深分离、分质利用和产品高值化	zwang @ ipe.ac.cn
曹建尉	研究员、博导	固废/危废无害化处置与资源化利用，亚稳材料，晶体生长	jwcao @ ipe.ac.cn
公旭中	副研究员、硕导	碳基能源材料	xzgong @ ipe.ac.cn
王 东	研究员、硕导	固体废弃物资源化利用，湿法冶金，熔盐化学/电化学	wangdong@ ipe.ac.cn
钱国余	副研究员、硕导	能源金属高质循环再生	gyqian@ipe.ac.cn
刘俊昊	副研究员、硕导	硅基储能材料、固态电解质	jhliu@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

课题组针对战略金属资源循环利用过程反应效率低、分离流程长、产品附加值低等共性问题，致力于绿色冶金与产品工程理论基础、关键技术以及重大应用创新研究。以“绿色化、高值化、无害化、循环利用”为目标，主要开展了有色金属战略资源循环过程精深分离、分质利用和产品高值化研究，形成了“多尺度相态设计-界面传递强化-产品构效调控-短程清洁工艺-材料环境适应性评价”一体化绿色交叉技术研究体系，建立了二次资源绿色分离与高值利用技术创新链。研究思路包括：开展多元多尺度相态设计研究，构造资源转化新体系、新路径；开展界面传递过程强化研究，创制新装置、新方法；开展高效清洁工艺过程研究，

建立新技术、新工艺；开展高值产品构效关系研究，形成新材料、新产品；开展固废新材料与装备适应性研究，建立二次资源材料化过程工程体系。贯通创新链条关键环节，支撑学科交叉融合与新兴产业发展。获得国家重点研发计划项目、国家自然科学基金优秀青年基金、国家自然科学基金重点项目、北京市自然科学基金、国家科技支撑计划以及企业项目 60 余项。获中国有色金属工业科学技术奖一等奖，中国产学研合作创新奖，中国循环经济协会科学技术奖一等奖，中国发明协会发明创业成果奖一等奖，教育部高等学校科学研究优秀成果二等奖，中国化工学会科学技术奖二等奖，中国有色金属冶金科技论文一等奖等科研奖励近 10 项。立项编制团体标准 4 项，已建成 3 套生产线，完成近 10 套中试生产线建设。

主要研究方向包括：(1) 能源金属绿色分离；(2) 高纯金属低碳制造；(3) 固危废非晶/微晶材料；(4) 碳/硅基能源材料。

文章专利：近五年来在 Advanced Energy Materials, Energy Storage Materials, Journal of Materials Chemistry A., Chemical Engineering Journal., ACS Sustainable Chemistry & Engineering, Journal of Hazardous materials, Industrial & Engineering Chemistry Research, Electrochimica Acta 等国际期刊发表论文 200 余篇，申请专利 70 余件，其中授权专利 30 余件。

承担项目：目前共承担科研项目 20 余项，其中主持国家重点研发计划 1 项，国家重点研发计划课题 4 项，国家自然科学基金 6 项（重点基金、联合重点、面上、培育、青年等），省级重点研发项目 3 项，地方政府和企业研发项目 10 余项。

2. 师资力量：

目前有研发人员及学生 40 余人，其中博导 2 人，硕导 4 人。课题组长王志研究员为国家优秀青年基金获得者，国家重点研发计划项目负责人，研究部党支部书记，副主任，战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心总工；客座教授两人，北京科技大学郭占成教授，北方民族大学盛之林教授。公旭中副研究员现为中科院大学特聘岗位教授，在国科大主讲《资源环境化学与工程》硕士生课程。

3. 研究方向：

能源金属绿色分离（光伏、锂电、稀土固废绿色分离与产品高值化）、高纯金属低碳制造（硅、铝、铜、高温合金等战略金属纯化再生）、二次资源材料工程（纳米活性粉体、特种玻璃、多孔陶瓷等功能材料）、能源材料短程制备（锂电池材料、催化材料）。

4. 学生情况：

先后培养了硕士、博士研究生 90 余人，其中博士 20 余人。博士研究生多次荣获国家奖学金、所长特别奖、所长优秀奖等奖励。60%的毕业生在大中型企业就职，30%毕业生在高等院校就职，10%的毕业生出国留学深造。

资源环境绿色过程工程研究部

课题组 5：亚熔盐绿色湿法冶金			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
杜 浩	课题组长、研究部副主任 研究员、博导	清洁生产工艺 高值产品制备 储能新材料	hdu@ipe.ac.cn
刘 彪	副研究员、硕导	清洁生产工艺 固废资源化利用	liubiao@ipe.ac.cn
王少娜	副研究员、硕导	清洁生产工艺 高纯产品短流程制备技术	shnwang@ipe.ac.cn
吕页清	副研究员、硕导	两性金属非常规介质提取理论 分子模拟/量子计算	yqlv@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

亚熔盐绿色湿法冶金课题组以钒、铬等为代表的战略金属资源的高效、清洁利用与高值产品短流程低成本制备为核心研究内容，构建了以高级氧化技术为核心的湿法冶金新理论，开发了微气泡强化、电场强化等系列以活性氧量化调控为核心的外场强化新方法，形成了具有完全自主知识产权的钙化除杂-铵化提纯-酸化精制高纯氧化钒绿色制造新流程，极大地推动了两性金属资源清洁利用-产品制备的工艺创新与产业化推广。近年来与河钢集团合作建成万吨钒渣钒铬共提示范工程、千吨级高纯钒短流程制备产线等并实现稳定运行，三年累计为企业新增产值超 14 亿元，具有极强的清洁生产技术产学研合作转化能力，相关技术同时在南非、芬兰以及我国攀西地区进行推广。

近年来获得河北省科技进步一等奖 2 项、二等奖 1 项，北京市科技进步二等奖 1 项，冶金科学技术一等奖 1 项，河北冶金科学技术一等奖 1 项，中国分析测试协会一等奖 1 项，国际领先成果 4 项。

文章专利：在化工、冶金类权威期刊 AICHE Journal、Advanced Energy Materials、Chemical Society Reviews、Hydrometallurgy 等发表论文 160 余篇，撰写中英文专著 3 本，申请专利 150 余件，其中授权专利 90 余件。

承担项目：近年来承担科研项目 30 余项，其中国家重点研发计划 3 项，973 项目 1 项，中科院项目 3 项，国家自然科学基金项目 10 余项，地方政府和企业研发项目 20 余项。

2. 师资力量：

张懿院士为课题组学术指导，课题组长杜浩研究员为中国科学院大学国际学院岗位教授，中科院海外引进人才，博士生导师，入选中国科学院大学优秀课程，现任战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心总工、资源环境研究部副主任，兼任河北省钒钛产业技术研究院

资源环境绿色过程工程研究部

副院长。课题组目前有研发人员及学生 20 余人，其中中国科学院引进杰出技术人才 1 人，国科大国际学院岗位教授 1 人，博导 1 人，硕导 3 人，工程骨干 5 人。学术骨干平均年龄 40 岁，是一支年富力强、富有创造力和创新性的研究队伍。

3. 研究方向：

- (1) 基于活性氧化调控的湿法冶金新理论、新工艺；
- (2) 钒铬等两性金属资源绿色清洁利用技术开发及产业化推广；
- (3) 钒系高值产品短流程低成本清洁制备

4. 学生情况：

近年来课题组先后培养研究生 30 余人，特别重视开拓研究生的国际视野，组内博士生在学期间陆续前往美国犹他大学、美国佐治亚理工学院、芬兰奥卢大学、德国德累斯顿工业大学、加拿大英属哥伦比亚大学等进行半年至两年的交流学习。多名学生获朱李月华优秀博士生奖学金、国家奖学金、中国科学院院长优秀奖学金、过程所所长特别奖等。培养的毕业生具有扎实的专业知识和优秀的适应能力，主要进入国内外科研院所和国有大型企业从事科研和管理工作。

课题组 6： 能源金属绿色过程			
人员构成			
姓名	职位	主要研究领域	邮箱
曲景奎	研究部副主任 研究员，博导	能源金属绿色提取与产品制备	jkqu@ipe.ac.cn
余志辉	副研究员，硕导	镍/钴/铬盐清洁生产技术和电化 学研究	zhyu@ipe.ac.cn
魏广叶	青年研究员，硕导	退役电池回收、铬资源高效清洁 提取与利用	gywei@ipe.ac.cn
包炜军	副研究员，硕导	钙资源综合利用	wjbao@ipe.ac.cn
吕彩霞	高级工程师	镍钴清洁分离技术、石墨整形与 提纯技术	cxlv@ipe.ac.cn
孟 龙	副研究员、硕导	锂灰石清洁提锂与能源金属回 收技术	lmeng@ipe.ac.cn
贾 炎	副研究员、硕导	生物冶金，矿山环境生物技术	yjia@ipe.ac.cn
孙和云	副研究员、硕导	战略金属资源清洁高效开发与 利用	sunhy@ipe.ac.cn

资源环境绿色过程工程研究部

谭巧义	副研究员、硕导	生物冶金	qytan@ipe.ac.cn
牛晓鹏	助理研究员	硫化矿浮选表面化学与新技术	xpnui@ipe.ac.cn
王晓岚	助理研究员	钙资源综合利用	wxlan@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

课题组主要针对国家低碳能源金属资源可持续发展的迫切需求，在镍/钴/铬/铜/锂等资源高效清洁利用、高纯和功能材料制备，以及二次资源综合利用等方面，将应用基础研究和工程放大相结合，为低碳能源金属资源高效清洁利用提供技术支撑与模式示范。课题组研发出红土镍矿制备镍基新材料技术、低品位铜矿生物冶金过程微生物群落调控技术、连续碱熔分解锆英砂及锆资源综合利用、退役锂电池回收利用技术、钙基固废综合利用与材料制备技术等多项原创性新技术，针对工业界存在的突出瓶颈，建立绿色、温和、节能的技术路线，帮助解决工程放大及系统集成的关键科学问题，推动工程示范及产业化应用，服务国家、区域和企业的发展需求。获得“中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖”、中国产学研促进会合作创新奖、镍钴湿法冶金创新团队等省部级科技奖励多项。多项成果已建成工程示范，并通过科技成果鉴定，在中国科学院、科技日报、学习强国等网站上得到积极报道。目前承担国家重点研发计划项目、973 计划、863 计划、青年基金、国家科技支撑项目、中科院重点部署项目、中科院重点 STS、企业委托项目等达 30 余项。

文章专利：在 Nano Energy、Journal Materials Chemistry A、Journal of Cleaner Production、Hydrometallurgy 等行业内高水平期刊上发表论文 120 余篇，其中 SCI 收录 80 余篇，申请专利超过 70 项，授权超过 40 项。

2. 师资力量：

课题组目前有研发人员及学生共 30 余人，其中研究员 1 人，青年研究员 1 人，博导 1 人，硕导 7 人，1 人入选“所青促会”，学术骨干平均年龄 37 岁，是一支年富力强、富有创造力和开创性的研究队伍。

3. 研究方向：

(1) 能源金属绿色提取与材料制备——镍/钴清洁提取技术、铬盐清洁生产、高安全性/高容量电池材料的制备；

(2) 退役电池绿色短程循环利用——退役三元及磷酸铁锂电池绿色短程回收及镍钴锂磷多金属回收；

(3) 钙基固废综合利用——钢铁冶炼渣、电石渣及人造岗石废料中钙资源回收利用；

(4) 低品位金属矿生物冶金——生物冶金基础研究与新技术开发；矿山酸性水源头治理基础研究与新技术开发；

(5) 低品位多金属矿物浮选——浮选表面化学与新技术开发；选冶工业流程诊断与优化。

4. 学生情况：

课题组先后培养了硕士、博士研究生 30 余人，其中包括留学生 5 人；培养学生多次获国家奖学金、院长奖学金、所长奖学金等奖励，多名学生获得公派出国联合培养机会。

课题组 7：化工冶金产品工程			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
徐红彬	课题组长、研究员、博导	化学工程与工艺	hbxu@ipe.ac.cn
杜竹玮	博士、副研究员、硕导	高分子材料	zwdu@ipe.ac.cn
张红玲	博士、副研究员、硕导	材料科学与工程	hlzhang@ipe.ac.cn
周 鹏	博士、副研究员、硕导	先进合金材料	pzhou@ipe.ac.cn
董玉明	硕士、高级工程师、硕导	应用化学	ymduong@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

课题组定位于资源环境领域化工冶金产品工程研究方向，围绕大宗、特色及紧缺资源和二次资源有价值组份高效提取与清洁利用的国家战略需求，以绿色分离转化、功能产品设计与伴生组份利用为基础，实现“大宗产品绿色化、精细产品高端化、固废产品多元化”，重点解决矿物高效分解与目标组份转化、产品形态结构与性能关联调控的科学问题，全面突破专用设备量化放大、产品批量稳定制备的技术瓶颈，形成化工冶金产品工程新原理、新工艺、新技术和新装备，实现成果转移转化与工业应用。

针对我国紧缺战略资源铬铁矿，建立了铬铁矿资源多元素协同转化的铬化工清洁生产技

术，支撑行业领军企业建成了全球最大、最先进的清洁生产装置，率先解决了铬渣资源化世界环保难题；原创性地提出了铬铁矿加压液相氧化法铬酸盐清洁生产新工艺和铬酸盐氢还原法氧化铬短流程生产新技术，完成了全球首套 1500 吨/年工业示范，现正在建设 2 万吨/年规模化生产线；面向国家双碳战略需求，提出了铁铬液流电池电解液关键材料制备新工艺，研发了新型亚铬酸钠正极材料，分别为大规模储能及钠离子电池规模化应用提供了新方案。

针对我国大宗石煤钒矿资源的高效清洁利用，全面解析了我国石煤钒矿资源禀赋与工艺矿物学特征，首次提出了“一矿一工艺”研发理念，创新建立了基于硫酸熟化预处理与常压酸浸工艺的全湿法提钒原则流程，并分别针对原生型和风化型石煤资源，系统开发了石煤钒

矿湿法提取制备高纯度五氧化二钒新工艺。钒回收率较传统生产技术提高 20%以上；产品直接定位为全钒液流电池电解液，支撑大规模储能领域应用。该工艺已分别通过了甘肃、贵州环境影响评价论证，正在同步设计实施我国西北、西南地区首套石煤钒矿全湿法提钒工业装置。

课题组近五年获湖北省科技进步一等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国循环经济协会科学技术一等奖各 1 项，中国环境科学学会环境保护科学技术二等奖、中国环保产业协会环境技术进步二等奖各 1 项，第二届湖北省高价值专利大赛金奖 1 项。累计发表学术期刊论文 161 篇，获授权专利 123 项。

2. 师资力量：

课题组现有工作人员 12 名，包括博士生导师 1 名、硕士生导师 4 名。研究生导师小组分别覆盖化学、化工、冶金、材料、环境学科方向，平均年龄 40 岁，是一支专业匹配科学、年龄结构合理、科研分工明确、创新活力充沛的研究生指导团队。

3. 研究方向：

- 1) 战略、特色、紧缺矿产与生物质资源有价值组份提取利用；
- 2) 传统重污染行业清洁生产替代技术研发与工业示范应用；
- 3) 战略新兴领域高附加值功能材料设计与产业化批量制备；
- 4) 工业污染场地土壤与地下水环境修复工艺技术研发应用。

4. 学生情况：

课题组现有研究生 8 名，平均每名研究生配有联合指导教师 2 至 3 名。课题组秉承“**培养兴趣、传授方法、提升技能**”的总体指导原则，与研究生双向选择学位论文课题，采用产学研用贯通式培养模式，破四唯，重实效，向国家和社会输出复合型高层次人才，把研究论文写在祖国的大地上。2009 年以来，课题组共培养研究生 42 名，其中博士生 10 名（含巴基斯坦留学生 1 人），去向包括：国有大中型企业（60%）、行业领军民营企业（30%）、高校与科研院所（10%）。

课题组 8：低碳化工与新材料技术			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
王利国	课题组长，研究员，博导	绿色催化与功能材料	lgwang@ipe.ac.cn
曹 妍	副研究员 硕导	绿色反应工艺	ycao@ipe.ac.cn
贺 鹏	副研究员 硕导	复杂物系分离	phe@ipe.ac.cn

郑 征	助理研究员	化工过程强化	zzheng@ipe.ac.cn
-----	-------	--------	------------------

1. 科研进展（研究成果）：

中国科学院过程工程研究所低碳化工与新材料技术课题组是研究所从事碳氢/碳氧资源高效利用的骨干团队。课题组主要面向碳氢资源高效利用，以“低碳化、绿色化、高端化”为特色，开展碳氢资源高效利用制备高端化学品醇醚胺酯及聚醚聚酯新材料应用基础与工程转化研究，形成了绿色化工-工业催化-过程强化-功能新材料-计算模拟等多学科交叉的资源低碳利用基础理论与集成技术体系。建成多套低碳化工领域示范工程，多项技术通过科技成果鉴定，处于国际领先或国际先进水平。相关成果服务于我国“双碳”目标下绿色化工过程与战略性新材料技术领域可持续发展。

课题组承担国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、中国科学院先导 A 计划、中国科学院 STS 科技服务网络计划项目、大型企业委托项目等国家、省部级和企业合作项目 20 余项；以及地方政府、企业合作课题多项。发表学术会议期刊论文 100 余篇，其中在 Chemical Engineering Journal、Chinese Journal of Catalysis、Green Energy & Environment、Catalysis Science & Technology、Applied Catalysis A、ChemCatChem、Catalysis Today 等期刊发表 SCI 收录论文 60 余篇；申请国际国内发明专利 100 余项，已授权美国/中国发明 70 余项。

2. 师资力量：

课题组长王利国研究员为中国科学院大学岗位教授，博士生导师。课题组现有研究员 1 人，过程 YQ 1 人，院青促会成员 1 人，博士生导师 1 人，硕士导师 2 人，中科院特聘骨干 2 人。课题组现有研究人员、博士后、研究生 20 余人，形成了一支梯队合理、积极进取的科技人才队伍。

3. 研究方向：

- (1) 碳氢/碳氧资源高值利用与 CO₂ 化学转化利用
- (2) 硝基芳烃选择加氢绿色催化体系及过程强化研究
- (3) 生物基可持续化学品绿色合成低碳技术研究
- (4) 功能单体绿色合成及高性能聚合材料应用研究
- (5) 复杂高难有机物系高效分离和装备研究

4. 学生情况：

先后培养硕博士研究生 30 余人，多名学生获“北京市优秀毕业生”、“国科大优秀毕业生”、院“三好学生”、优秀毕业论文等；培养的毕业生具有扎实的专业知识和优秀的适应能

力，主要进入国内外科研院所和中石化等国有大型企业从事科研和管理工作；多名学生通过国家留学基金委公派等形式在法国、丹麦、荷兰等国际著名大学和香港理工大学等继续攻读博士学位。

课题组 9：资源循环与先进材料课题组			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
马淑花	课题组长，项目研究员、博导、内蒙古“草原英才”	化学工艺	shma@ipe.ac.cn
王晓辉	副研究员、硕导	化学工艺	wangxh@ipe.ac.cn
惠贺龙	副研究员、硕导	化学工艺	hlhui@ipe.ac.cn
欧彦君	助理研究员	化学工艺	yjou@ipe.ac.cn
王月娇	科研助理，工程师	无机化学	yjwang@ipe.ac.c

1. 科研进展（研究成果）：

中国科学院过程工程研究所资源循环与先进材料课题组主要致力于粉煤灰等低值富铝硅资源规模化、高值化利用新理论与新技术研究，突破了多项独具特色、引领行业发展方向的粉煤灰利用新技术、新方法，并成功实现产业化应用，取得了显著的经济效益和社会效益。

基于粉煤灰源于煤炭中天然粘土矿物且高温烧结玻璃化后矿物成分得到充分活化等特征，成功开发了多孔、亚稳态的粉煤灰基退化土壤治理新材料及应用技术，解决了清洁重塑土壤结构和退化土壤营养失衡等系列难题。建成了年产 10 万吨盐碱地改良材料制备生产线，新材料使原本绝收的盐碱地改良后当年即达到高产（水稻亩产 1439 斤）；建成百吨级粉煤灰基农田保水提质新材料制备生产线，完成了国内外首条年产 5 万吨粉煤灰基农田保水提质新材料工业化生产线设计并开工建设。盐碱地改良高产和农田保水提质技术在内蒙、宁夏等地大田试验应用达到 2000 余亩，改良一年后水稻亩产即达到当地高产水平，为我国盐碱地种植高产农作物及农田提质增效提供了技术支持，为我国保障粮食安全做出了贡献。该成果得到央视科教频道和农业农村频道专题报道，以及央广网、北青网、中国科学网、科技日报等多家权威媒体的报道。

针对高铝粉煤灰利用过程中铝硅分离的难题，建立了亚熔盐法粉煤灰中铝硅高值产品协同制备新技术。基于粉煤灰分解转化过程中中间产物晶粒爆发式长大规律及其转化原理新设计，解决了氧化铝提取过程中管道结疤和蒸发能耗高等卡脖子问题，建成了万吨级示范工程，实现连续、稳定、经济运行；基于不同性状莫来石之间的协同增强作用，开发了高端硅基耐磨新材料制备技术，该材料成为全球仅有的两家市场供应商之一。

针对我国煤矸石大量堆存、污染环境的现状，提出煤矸石分质分类利用新思路，并基于

生态修复客土资源短缺、养分含量低、保水性能差的问题，将煤矸石中低碳易风化部分采用微生物法制备成为人造生态修复功能土，已完成实验室小试和盆栽试验研究，证实了技术路线的可行性。预计今年将在鄂尔多斯等地开展大规模应用示范。

针对我国低品位铝土矿储量巨大（30 亿吨），缺乏经济利用技术的现状，基于核心矿相温和解聚转化与分离原理，建立了杂质高效选择性分离和铝土矿同步原位活化技术，铝硅比由 2.5 提高到 5 以上，中国铝业等多家企业正利用该技术开展示范工程建设。新技术应用后，铝土矿有效供给量有望提高 15-20 亿吨，铝土矿资源保障年限提高 20 年。

课题组承担国家科技支撑项目、国家 863、国家自然科学基金、中国工程院重大咨询项目、内蒙古重大科技支撑项目、宁夏重点研发项目、北京市自然科学基金项目以及地方政府、企业合作项目 20 余项。发表学术会议期刊论文 82 篇，其中，在 Journal of Hazardous Materials、Journal of Cleaner Production、Journal of Industrial Ecology、Cement and Concrete Composites、Waste Management、Fuel Processing Technology 等期刊发表 SCI 收录论文 39 篇；申请发明专利 62 项，授权专利 34 项。牵头制定 2 项粉煤灰利用团体标准，均已发布实施。

2. 师资力量：

课题组目前有研发人员及学生共 20 人，其中工作人员 5 名（博士学位获得者 3 名，硕士学位获得者 2 名），包括博士生导师 1 名，硕士生导师 2 名，国际留学生 6 名。研究生导师指导小组具有化工、冶金、材料、化学、环境等多学科方向背景，平均年龄 40 岁，是一支科研分工明确、凝聚力强、充满活力、富有创造力的研究队伍。

3. 研究方向：

- 1) 农田减肥增产技术
- 2) 盐碱地改良技术
- 3) 荒漠化治理技术
- 4) 人造功能土制备技术
- 5) 铝硅新材料制备技术
- 6) 低品位铝土矿脱硅提质技术

4. 学生情况

先后培养国内外研究生 40 余人，多名学生获得“北京市优秀毕业生”、“国科大优秀毕业生”等称号，培养的毕业生具有扎实的专业知识和优秀的科研能力，多名学生进入国内高校、科研单位和国有大中型企业从事科研和管理工作。

部分毕业生就职情况：

资源环境绿色过程工程研究部

张 然：2008 级，博士研究生，中石化石油化工科学研究院，高级工程师

丁 健：2012 级，博士研究生，某大型央企工作，高级工程师

汪泽华：2013 级，硕博连读，南昌大学资源与环境学院，南昌大学期刊社副社长（挂职），讲师，硕导

刘春力：2015 级，博士研究生，南昌航空大学环境与化学工程学院，高级工程师，硕导

罗 扬：2014 级，硕博连读，瑞士联邦理工材料研究所，“玛丽居里学者”博士后

成立鸿：2015 级，硕博连读，上海电气集团股份有限公司输配电技术中心，电缆系统材料室副经理；上海华普电缆有限公司技术部副部长（挂职）

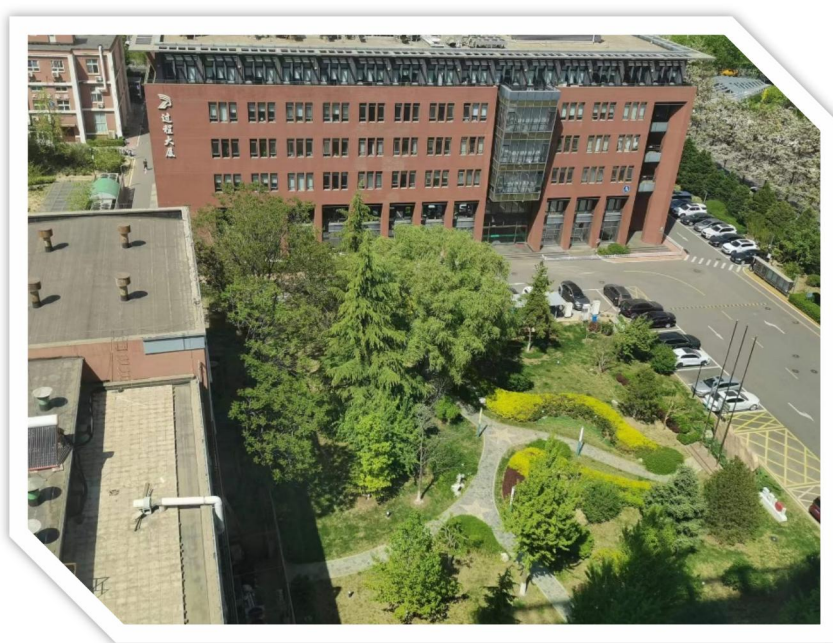
杨权成：2009 级，硕士研究生，华北科技学院，副教授，硕导

丁爱娟：2010 级，硕士研究生，张家口职业技术学院，学籍管理科科长，讲师

郭曦尧：2012 级，硕士研究生，中国科学院过程工程研究所，综合办主管

刘中凯：2012 级，硕士研究生，中铝郑州有色金属研究院有限公司，环境所研发主管，工程师

唐振华：2011 级，硕士研究生，河北燕山钢铁集团有限公司，主任科员，冶金工程中级工程师



资源化工研究部

人员构成		
姓名	职位、职务等	邮箱
李洪钟	院士、研究员、博导	hzli@ipe.ac.cn
朱庆山	党委书记、副所长、课题组长、研究员、JQ、博导	qs Zhu@ipe.ac.cn
卢旭晨	国务院特殊津贴、课题组长、研究员、博导	xclu@ipe.ac.cn
杨亚锋	研究部主任、研究员、QQ、博导	yfyang@ipe.ac.cn
张会刚	研究室副主任、研究员、QQ、博导	hg Zhang@ipe.ac.cn
黄 云	课题组长、研究员、博导	yun Huang@ipe.ac.cn
胡超权	研究员、BR、博导	cqhu@ipe.ac.cn
刘文巍	研究员、BR、博导	liuwenwei@ipe.ac.cn
谢朝晖	研究员、博导	zhxie@ipe.ac.cn
李 军	研究员、博导	junli@ipe.ac.cn
范川林	研究员、博导	chlfan@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

研究部注重成套技术示范和产品工程与高附加值利用研究，发展资源绿色转化-产品工程一体化原创核心技术，满足国民经济增长对矿产资源日益增加的需求，以及为先进制造、新能源和生命健康等核心前沿领域提供高性能材料。基于共性基础理论研究成果，课题组同时注重关键技术研发和成套技术示范，为有志于从事科研的师生提供更广阔的发展空间。

研究部下设资源材料化工、资源高效利用、储能过程与能源材料三个课题组。近年来，承担了国家自然科学基金重点基金、中科院先导专项、国家重点研发计划等重要项目 100 余项。完成 10 余项创新技术示范和工业应用。相关研究成果在 Nature Catalysis、Nature Communications、Advanced Energy Materials、Advanced Functional Materials、ACS Nano、Chemical Engineering Journal、Chemical Engineering Journal、AIChE Journal、Additive Manufacturing、Applied Energy、Energy Conversion and Management 等国际期刊发表论文 400 余篇；授权中国发明专利 100 余项，美国、日本、欧洲等国际发明专利 80 余项；获国家技术发明二等奖 1 项，中国科学院自然科学一等奖、二等奖各 1 项，中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖 3 项，中国颗粒学会一等奖 1 项，辽宁省科技进步一、二等奖各 1 项。

2. 科研条件：

研究部现有超过 5000 万元的实验仪器及设备，具有完备的金属激光 3D 打印、粉体注射成型、粉体制备、冷模、热模及扩大实验、光固化、高温反应、热压烧结、自蔓延合成、材料性能分析表征、流态化脱水等方面的核心设备，如多台气相色谱、两台在线质谱、全电脑控制高温反应炉、性能优良的场发射扫描电子显微镜（SEM）和 X 射线荧光分析仪（XRF）等，这些条件为开展基础理论研究提供了非常好的支撑。同时，研究部还有熔盐综合物性评

资源化工研究部

价平台、纳微复合储热材料研发平台、储热换热单元/器件研发平台、激光在线测量平台、火焰合成纳米材料研究平台，以及与大型企业共建的兆瓦级储能平台。

3. 师资力量：

研究部目前有研发人员及学生 150 余人，其中包括中科院院士 1 人、国家杰出青年基金获得者 1 人、QR/BR 引进人才 4 人；研究员 9 人、副研/助研 26 人、其他研究支撑人员 18 人；博士生导师 9 人，硕士生导师 15 人；在读硕博研究生 100 余人。

课题组 1： 资源材料化工			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
朱庆山	党委书记、副所长 研究员、JQ、博导	流态化与资源化工	qszhu@ipe.ac.cn
李洪钟	院士、研究员、博导	流态化	hzli@ipe.ac.cn
谢朝晖	研究员、博导	流态化与资源化工	zhxie@ipe.ac.cn
杨亚锋	研究部主任、研究员 QQ、博导	粉末冶金与 3D 打印	yfyang@ipe.ac.cn
张会刚	研究部副主任、研究员、QQ、 博导	能源与催化	hgzhang@ipe.ac.cn
胡超权	研究员、BR、博导	能源与催化	cqhu@ipe.ac.cn
李 军	省级双千计划专家、研究员、 博导	流态化与资源化工	junli@ipe.ac.cn
范川林	研究部副主任 研究员、博导	矿产资源与流态化	chlfan@ipe.ac.cn
邹 正	青年研究员、硕导	流态化与资源化工	zzou@ipe.ac.cn
向茂乔	青年研究员、硕导	特种粉体与功能化	mqxiang@ipe.ac.cn
杨海涛	青年研究员、硕导	新能源超低碳冶金	yhtao@ipe.ac.cn
彭 练	副研究员、硕导	玻璃陶瓷	lpeng@ipe.ac.cn
孙昊延	副研究员、硕导	矿产资源高效清洁利用	sunhaoyan910@163.com
王 珍	副研究员、硕导	冶金	wangzhen@ipe.ac.cn
潘 锋	副研究员、硕导	流态化技术开发及应用	fpan@ipe.ac.cn
吕鹏鹏	副研究员、硕导	粉体包覆改性和锂离子电池材料	lvpengpeng@ipe.ac.cn
张美菊	副研究员、硕导	绿色环保材料与工业固废综合利用	mjzhang@ipe.ac.cn
李少夫	副研究员、硕导	粉末冶金与 3D 打印	sfli@ipe.ac.cn
杜 占	副研究员、硕导	流态化基础理论与应用	zdu@ipe.ac.cn
崔景毅	副研究员、硕导	粉末冶金与 3D 打印	jycui19@ipe.ac.cn
马素刚	副研究员、硕导	流态化与资源化工	sgma@ipe.ac.cn
王 会	副研究员、硕导	储热/冷材料与应用	wangh@mail.ipe.ac.cn

1. 科研进展

课题组围绕国家重大战略需求，重点探索资源化工、先进智能制造、新能源、生命健康等核心前沿领域的共性基础理论，为关键技术的突破提供理论依据和指导，注重成套技术示范和产品工程与高附加值利用研究，发展资源绿色转化-产品工程一体化原创核心技术。针对流态化固相转化反应模拟精度低和粗细粉体停留时间难调控的挑战，修正了成核机制模型，构建了耦合流动-反应-传热新模型，发展了颗粒停留时间精准调控方法，建成了国际首条 20 万吨/年低品位氧化锰还原生产线、45 万吨/年磷石膏流态化煅烧、50 万吨/年复杂铁锰矿定向还原、2×25 万吨/年钛精矿流态化氧化工程、千吨级氟硅酸钠低温分解制备硅烷原料示范等十余项工程示范。厘清了钛合金匀质化烧结与组织演变行为，解决了粗大板条组织塑性衰退问题。揭示了锂硫电池催化转化机理，形成了抑制穿梭效应新技术。先后获得了多项国家重点基金、国家“973”计划课题、中科院重大项目、从“0 到 1”原始创新、企业技术开发等项目，发表学术论文 500 余篇，包括 Nature Catalysis, Nature Nanotechnology, Nature Communications, Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Nano Letters, Chemical Engineering Journal, Small, Journal of European Ceramic Society, Journal of the American Ceramic Society 等行业顶级期刊，授权专利近 300 余项。以上成果获得多项省部级和国家级奖励，包括自然科学一等奖 1 项，自然科学二等奖 1 项，以及国家技术发明二等奖 1 项等省部级以上奖励 10 余项。

2. 师资力量

课题组现有科学院“院士”1 人，“JQ”1 人，“QQ”2 人，“BR”1 人；研究员 10 人，副研/助研 15 余人，在站博士后 4 人及其他研究支撑人员 18 余人，博士和硕士研究生 50 余人，构成了一支富有创造和创新力的活泼研究队伍。



3. 研究方向

4. 学生情况

先后为社会培养硕士、博士及博士后近 180 人，多名学生获得院长奖、所长奖等奖励；先后推荐 10 余名优秀学生到加拿大、日本、澳大利亚、比利时、瑞士等世界名校联合培养。近年来毕业学生主要进入中国科学院、清华大学、中国石化集团、中国大唐集团等单位进行科研或管理工作，部分优秀学生毕业去向如下表所示。

毕业生姓名	毕业时间	现任工作	备 注
张会刚	2006	中科院过程工程研究所	“青年 QR”、研究员
郝志刚	2008	中国蓝星集团股份有限公司	董事长、党委书记
胡超权	2009	中科院过程工程研究所	“BR 计划”、研究员
侯宝林	2011	中科院大连化学物理研究所	研究员
张溅波	2014	攀钢集团研究院	部长
何盛一	2017	京东方科技集团股份有限公司	技术合作高级经理
刘文明	2018	中国石化石油化工科学研究院	高级工程师
赵 虎	2018	生态环境部固体废物与化学品管理技术中心	工程师
耿 康	2021	中国航空制造技术研究院	工程师

5. 硬件设备

课题组现有超过 2500 万元的实验仪器及设备，具有完备材料表征大型仪器，场发射扫描电子显微镜（SEM），X 射线荧光分析仪（XRF），X 射线精细结构吸收谱仪（XAS），激光共聚焦 Raman 光谱仪，化学吸附仪，多台气相色谱、两台在线质谱、全电脑控制高温反应炉等；课题组还拥有粉体制备、冷模、热模及扩大实验、高温反应、粉体烧结、粉体注射成型、金属激光 3D 打印机。这些条件为开展基础理论研究提供了非常好的支撑。同时，课题组也支持先进仪器的研发，为有志于从事科研的师生提供更广阔的发展空间和环境。

课题组网址链接：<http://www.mpcs.cn/ktz/rmce/>

课题组网址

二维码

公众号：资源化工与能源材



课题组 2：资源高效利用		
人员构成		
卢旭晨	研究员、博导	xclu@ipe.ac.cn
闫 岩	副研究员、硕导	yyan@ipe.ac.cn
张志敏	副研究员、硕导	zmzhang@ipe.ac.cn

1. 科研进展

课题组主要开展材料及其制备过程的基础理论与应用研究，基于资源导向的矿产资源高效、高值化利用的新工艺与新技术研发，以及资源—能源—材料协同高效利用的过程原理及技术。包括：流态化煅烧反应合成材料的新工艺研究、电化学合成技术、介尺度合金化研究；固液分散与脱水新技术研究、分离纯化与分级研究；成型技术研究；高性能材料研究开发。目前，课题组拥有以卤水为原料电解法生产金属镁与镁合金技术、以卤水为原料流态化热解法生产高纯氧化镁联产工业浓盐酸技术、以普通煤矸石为原料生产净水剂、冶金级氧化铝和白炭黑技术等多项具有自主知识产权的卤水资源和煤矸石资源高效利用创新技术。课题组承担着多项国家自然科学基金、国家“863”项目、中科院知识创新工程项目、国家重点实验室自主项目和企业横向合作等项目。在 Journal of Magnesium and Alloys (JMA), Industrial and Engineering Chemistry, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 等国内外期刊发表论文 60 余篇，申请国内发明专利 50 余项，授权 30 余项，申请国际专利 3 项。

2. 师资力量：

课题组博士生导师 1 名，硕士生导师 2 名，科研支撑岗 2 人。

3. 研究方向

课题组目前有如下三个研究方向：(1) 水氯镁石脱水及高值化利用；(2) 镁合金制备新方法 & 显微结构调控；(3) 煤矸石及高岭土提铝、提硅新技术

4. 学生情况

课题组目前已培养博士毕业研究生 10 名，硕士毕业生 12 名，在读博士生 2 名，在读硕士生 2 名。已毕业学生中，出国继续深造（如香港科技大学、德国亚琛工业大学等）的学生 4 人，留高等院校从事科研 5 人（如山东大学、北京科技大学等），供职于世界 500 强企业和中国 500 强企业 6 人。

课题组 3：储能过程与能源材料课题组			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
黄 云	课题组长、研究员、博导	储能材料、燃烧合成纳米材料、低碳燃料清洁能源转化	yunhuang@ipe.ac.cn
刘文巍	研究员、博导、硕导	颗粒动力学、多相流、储热材料	liuwenwei@ipe.ac.cn
靳 星	副研究员、硕导	能源纳米材料火焰合成、颗粒流理论模拟	xingjin@ipe.ac.cn
姚 华	副研究员、硕导	储能器件开发及系统集成	hyao@ipe.ac.cn
宋民航	副研究员、硕导	氨煤燃料的低碳清洁燃烧	mhsong@ipe.ac.cn
朱润孺	副研究员、硕导	固体燃料的清洁高效利用	rrzhu@ipe.ac.cn
王 翔	助理研究员	低碳能源清洁利用及智慧化	wangxiang2022@ipe.ac.cn

1. 科研进展

课题组面向储能和清洁能源领域开展基础和应用研究，响应能源存储提效、可再生能源利用和过程强化降污减排的应用需求。主要研究方向包括：储热材料开发、储能系统集成、能源材料制备和固废资源化。实验室具备先进的纳微复合储热材料研发平台、储热换热单元/器件研发平台、激光在线测量平台、火焰合成纳米材料研究平台，以及与大型企业共建的兆瓦级储能平台。课题组先后承担科技支撑计划课题、“973”计划课题、国家自然

科学基金、中科院重点部署、中科院先导专项、江苏省科技成果转化、以及企业产学研合作等项目。研究成果应用于功能化多元纳米颗粒材料的高通量火焰合成、富余风电清洁供暖、工业余热回收、大吨位城市生活固废燃烧发电等案例，获得发明创业奖创新奖、江苏省科技进步奖、辽宁省科技进步奖、国家电网集团科技进步奖等荣誉。在 *Applied Energy*, *Chemical Engineering Science*, *Energy Conversion and Management* 等国内外期刊发表论文 60 余篇；参编中英文论著 3 本；申请发明专利 30 余项，已授权 15 项。

2. 师资力量：

课题组形成一支 10 余人组成的富有创造力的研究队伍，科研人员 7 人，其中博导 2 人，硕导 4 人，科研支撑岗 2 人。

3. 研究方向

课题组目前有如下三个研究方向：

- 1) 储热材料及储能系统集成；
- 2) 燃烧合成纳米材料；
- 3) 低碳燃料清洁能源转化。

4. 学生情况

课题组目前已培养博士毕业研究生 3 名（联合培养 2 名），硕士毕业生 6 名（联合培养 2 名），在读博士生 2 名，在读硕士生 7 名（留学生 1 名，联合培养 4 名）。



生物剂型与生物材料研究部

人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
马光辉	研究部学术主任 院士 博导 JQ	ghma@ipe.ac.cn
闫学海	研究部主任 研究员 博导 JQ	yanxh@ipe.ac.cn
张 欣	研究部副主任 研究员 博导 JQ	xzhang@ipe.ac.cn
白 硕	研究部副主任 研究员 博导 QQ	baishuo@ipe.ac.cn
夏宇飞	研究部副主任 项目研究员 YQ 博导	yfxia@ipe.ac.cn

研究部概述

研究部以国家重大需求为导向，以天然多糖类、蛋白质和肽类、脂类、生物活性天然产物等为原材料，通过提取与分离、可控降解和修饰、组装和剂型过程，制备高附加值的生物制剂和生物材料，应用于预防/治疗性疫苗、长效/靶向药物、抗炎抗肿瘤和免疫调节等领域。研究部聚焦生物材料分子的制备、组装/剂型化、规模化制备中的关键技术问题，集成团队优势，形成生物材料制备过程一条龙。通过材料和应用之间的构效关系，总结共性的科学问题，最终筛选出最佳的、应用价值高的生物材料，完成规模化制备和应用研究，实现成果转化。

相关研究成果在 Nature Materials, Science Translational Medicine, Nature Nanotechnology, Nature Biomedical Engineering, Science Advances, Nature communications, Journal of the American Chemical Society, Advanced materials., Advanced Functional Materials 等国际著名学术期刊上发表 SCI 论文 800 余篇，专利授权 120 余项，专利技术和产品在国内外 500 多家单位得到应用。

获奖：国家技术发明二等奖，北京市科学技术一等奖，北京市自然科学二等奖，侯德榜化工科技创新奖，YABEC 突出贡献奖，中国国际合作科学技术奖，中华人民共和国友谊奖，中科院国际合作奖，2020 年中国化工学会科学技术奖基础研究成果奖一等奖，2020 年中国颗粒学会自然科学奖一等奖，上海科技进步一等奖，化工与材料京博博士论文奖金奖，中国生物材料学会“优秀青年奖”，中国颗粒学会青年颗粒学奖，中国分析测试协会科学技术奖（CAIA 奖）青年奖等奖项，中源协和生命医学创新突破奖等。

本研究部凝聚了一批高水平科研人才，目前队伍组成：由 4 个课题组，9 名研究员，2 名青年研究员，共 40 多名科研工作人员组成；包括“中国科学院院士”1 人、“JQ”4 人、“YQ”4 人、“QQ”2 人、科技部中青年科技创新领军人才 1 人、北京市杰青 1 人、北京市科技新星计划 2 人。

生物剂型与生物材料研究部

课题组 1: 生物剂型与生物材料			
人员构成			
姓名	职位 职务等	招生类型	邮箱
马光辉	研究部学术主任 院士	博导	ghma@ipe.ac.cn
魏 炜	研究员 JQ	博导	weiwei@ipe.ac.cn
巩方玲	研究员	博导	gfiling@ipe.ac.cn
吴 颀	研究员	博导	wujie@ipe.ac.cn
周炜清	项目研究员	博导	wqzhou@ipe.ac.cn
夏宇飞	项目研究员 YQ	博导	yfxia@ipe.ac.cn
岳 华	青年研究员	硕导	hyue@ipe.ac.cn
韦 伟	副研究员	硕导	ywei@ipe.ac.cn
王 双	副研究员	硕导	wangshuang@ipe.ac.cn
黄永东	副研究员	硕导	ydhuang@ipe.ac.cn
赵 岚	副研究员	硕导	lanzhao@ipe.ac.cn
李 娟	高级工程师	硕导	lijuan@ipe.ac.cn
宋 翠	高级工程师	硕导	csong@ipe.ac.cn
张 潇	副研究员	硕导	zhangxiao@ipe.ac.cn
吕岩霖	副研究员	硕导	lvyanlin@ipe.ac.cn
那向明	高级工程师	硕导	xmna@ipe.ac.cn

1. 课题组概述:

以微孔膜乳化理论和方法为核心,着力解决不同材料微球制备中尺寸不均一、不可控的难题,集中于三个领域的研究:疫苗佐剂和肿瘤免疫、缓释制剂和靶向载体、生物分离与纯化介质。目前在 Nature Materials, Science Translational Medicine, Nature Nanotechnology, Nature Biomedical Engineering, Science Advances, Nature Communications, Journal of the American Chemical Society, Advanced materials.等国际顶级期刊发表 SCI 论文 450 余篇,编著中英文专著 12 部。基础研究和转化应用紧密结合,与 GE、Unilever、华兰生物等多家知名企业合作。授权中国发明专利 87 件、国际专利 8 件,转让和实施专利 12 件,转让给 GE 的专利已形成系列产品在全球上市畅销。

2. 人才队伍:

课题组目前有研发人员及学生近百人,其中“中国科学院院士”1人,“JQ”2人,“YQ”1人,博导6人,硕导10人。

3. 研究方向:

研究方向一:生化反应及生化分离用新型微球介质的制备和应用研究

获国家杰出青年科学基金“用于生物化学工程和医学工程的新型聚合物微球”、国家科技支撑计划“新一代生物催化和生物转化的科学基础”、863 高技术项目“尺寸可控的海洋多糖

微球与微囊”、国家自然科学基金“蛋白质层析纯化中的失活机理及新型抗失活介质的制备”、中科院创新设备研制项目“高通量膜乳化器”等项目的支持。针对现有制备过程难以制备尺寸均一的生化分离介质的关键问题，发展了新的制备过程——新型膜乳化技术，一步合成制备出了疏水性、极性、亲水性及温敏性的微米-百微米级合成高分子介质及天然多糖介质。尺寸均一性和可控性提高了在生化反应及生化分离方面的应用效果。开发了独特的介质成孔技术，实现了纳米-微米级的孔径可控。运用配基均匀连接技术和分离工艺紧密结合的策略制备出了系列多糖分离介质，介质已被用户推广使用，产品性能获得用户的好评。

研究方向二：药物缓控释制剂及免疫佐剂的研究

获国家杰出青年科学基金“用于生物化学工程和医学工程的新型聚合物微球”、国家重大新药创制专项“生物技术药新型载体及制剂研究关键技术”、国家重大科技专项-创新药物和中药现代化“长效基因工程蛋白质和多肽制剂关键技术”、973 项目“纳米技术增加难溶药物功效的生物安全性研究”、中科院重要方向项目“新型药用纳米材料与纳米药物的研究”等项目的支持。针对蛋白质及多肽类药物直接用药时存在的不易吸收、半衰期短、容易被体内酶类降解以及现有制备过程难以制备尺寸均一、可控的微囊等关键问题，发展了新型制备过程——膜乳化技术，制备出了尺寸均一的多种微球、微囊。同时，以微球微囊制剂为基础，开发了多种新型治疗性疫苗佐剂、粘膜免疫佐剂等，解决了铝佐剂不能冻干、不能增强细胞免疫等缺点。已制备的制剂有壳聚糖微球、聚乳酸系列微囊、壳聚糖基智能型水凝胶、温敏型白蛋白纳米球和抗癌药物栓塞剂等。

4. 文章专利：

目前已在 Nature Materials, Science Translational Medicine, Nature Nanotechnology, Nature Biomedical Engineering, Science Advances, Nature Communications, Journal of the American Chemical Society, Advanced materials. , Advanced Science, Advanced Functional Materials, Biomaterials 等国际著名学术期刊上发表 SCI 论文 450 余篇，他引超过 12000 次。出版中英文学术专著 12 部，英文学术著作章节 10 余篇。中国发明专利授权 87 项，美国专利授权 4 项，欧洲专利授权 2 项，日本专利授权 2 项，专利技术和产品在国内外 500 多家单位得到应用。

5. 学生情况：

先后培养了研究生 82 人（其中留学生 2 人）、联合培养了研究生 91 人。学生获奖情况：中国科学院院长特别奖（魏炜，2010 年，全院仅 20 名，过程工程研究所首次获得该奖项；夏宇飞，2019 年）。卢嘉锡青年人才奖、中国科学院优秀博士论文、中国科学院院长优秀奖、吴瑞奖学金（夏宇飞，2018 年，全球华人生物学在读博士最高奖项）、Edward Jenner Poster Prize 2016（夏宇飞，2016 年，200 个海报作品中仅有 3 个作品获奖）、中科院 BHP 奖学金、

生物剂型与生物材料研究部

宝洁奖学金、化工学会化工与材料京博博士论文奖等各种奖项一百余次。

6. 承担项目：

近五年新承担国家级项目 37 项，中科院项目 11 项，其他省部级项目 8 项，企业合作项目 14 项。

7. 研究成果：

以微孔膜乳化理论和方法为核心，着力解决不同材料微球制备中尺寸不均一、不可控的难题。专利技术和产品在国内外 300 多家单位得到应用，包括美国 GE Healthcare、美国辉瑞、英国联合利华、西班牙 ABT、中国华兰生物、人福药业等企业。获得国家技术发明二等奖 1 项（2009 年），北京市科学技术一等奖 1 项（2005 年），中央国家机关“巾帼建功”先进个人称号和中国科学院第二届“十大女杰”称号（马光辉，2005 年），中国石油和化学工业优秀出版物奖一等奖：纳米生物技术（2011 年）；侯德榜化工科技创新奖（马光辉，2014 年）；YABEC 突出贡献奖（马光辉，2014 年）；北京市优秀人才（青年人才项目）资助（魏炜，2015 年）；北京市科技新星计划（魏炜，2014 年；夏宇飞，2020 年）；侯德榜化工科技青年奖（魏炜，2015 年）；第七届“全国优秀科技工作者”（马光辉，2016 年）；中科院青促会优秀会员（魏炜，2016 年）；中国化工学会科学技术奖基础研究成果奖（2020 年）；中国颗粒学会自然科学一等奖（2020 年）；中国石油和化学工业优秀出版物奖图书奖一等奖（2022 年）。

课题组 2：生物分子组装与工程			
人员构成			
姓名	职位 职务等	招生类型	邮箱
闫学海	研究部主任 JQ 中青年科技创新领军人才 研究员	博导	yanxh@ipe.ac.cn
邢蕊蕊	副研究员	硕导	rrxing@ipe.ac.cn
赵鲁阳	副研究员	硕导	zhaoly@ipe.ac.cn
袁成前	副研究员	硕导	cqyuan@ipe.ac.cn
沈桂芝	副研究员	硕导	gzshen@ipe.ac.cn

1. 课题组概述：

课题组主要研究方向为生物分子组装与生物学工程，包括肽和蛋白质等生物分子材料、药物新剂型、智能纳米药物以及炎症和肿瘤等疾病治疗中的应用。已在国际重要期刊发表学术论文 200 余篇，SCI 他引 16000 余次，相关研究处于国际领先。课题组与德国马普胶体与界面研究所、英国剑桥大学、荷兰埃因霍温理工、日本东京大学等科研机构有着良好的国际合作关系和交流。研究生享有国内外合作交流、公派留学等机会。

2. 人才队伍:

课题组目前共有教师及学生 30 余人, 其中“JQ”1 人, 博导 1 人, 硕导 4 人。

3. 研究方向:

课题组主要从事肽、蛋白质等生物分子组装与药物剂型化过程中相关技术的基础研究和应用研究。从分子到纳微尺度等多层次上研究材料和药物制剂的结构形成及与功能间的内在关联, 发现和揭示生物分子组装的新现象、新机制, 开发功能组装体在生物医药领域的创新性应用。主要研究方向包括:

- 1) 肽、蛋白质等生物分子组装机制和多尺度过程规律, 发展生物材料和药物制剂的可控制备技术;
- 2) 氨基酸、肽等生物分子玻璃态结构, 发展局部和口服微环境响应递药系统以及可降解植入器件;
- 3) 组装体药物、智能纳米药物、肽组装疫苗、生物催化剂、肿瘤成像及肿瘤光免疫疗法等新技术。

课题组主页: www.yan-assembly.org

4. 文章专利:

在国际重要学术期刊 Nature Reviews Chemistry、Chemical Society Reviews、Science Advances、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition 和 Advanced materials 等发表 SCI 论文 200 余篇, 他引 16000 余次。论文多次被同行在 Science、Chemical Society Reviews 等学术期刊以及 Nature news、Wiley Materials Views、新华社等学术网站正面引用和亮点报道。编撰英文专著 2 部 (Wiley-VCH 出版社), 英文章节 5 章。申报国际专利 5 项, 授权中国发明专利 20 余项。

5. 学生情况:

现有毕业生 20 余人 (含联合培养), 其中多名毕业生在苏黎世联邦理工学院、荷兰格罗宁根大学、荷兰内梅亨大学、香港城市大学、日本东京大学、韩国梨花女子大学等国际知名学府深造; 另外 3 名毕业生目前在中国科学院深圳先进技术研究院、青岛大学、哈利法大学从事科研工作。

课题组学生曾获得中国科学院院长优秀奖、中国科学院优秀博士毕业生、中国科学院大学必和必拓奖学金、所长特别奖、所长优秀奖、朱里月华优秀博士生奖学金、宝钢奖学金、欧盟玛丽居里奖学金 (Marie Curie Fellowship)、三好学生、北京市优秀毕业生、国家留学基金 (CSC) 等多项荣誉和奖励。

6. 承担项目：

课题组共承担科研项目 20 余项，包括中组部“QR 计划”青年项目 1 项、基金委“优秀青年”科学基金项目、“杰出青年”科学基金项目各 1 项、重点项目 1 项、国际（地区）合作与交流项目 1 项、“面上项目”6 项、“青年项目”9 项、中科院前沿科学重点研究项目 1 项、中科院青促会项目 4 项，地方政府和企业研发项目若干项。

7. 研究成果：

课题组发展了生物分子自组装及工程化应用新技术，实现了肽、蛋白质和中药单体等生物医用材料和生物药物的可控制备与剂型化。课题组长闫学海研究员连续入选科睿唯安“全球高被引科学家”和爱思唯尔“中国高被引学者”榜单，国家“杰出青年”科学基金获得者，入选科技部“中青年科技创新领军人才”，担任国际期刊 ACS Applied Materials & Interfaces、Green Energy & Environment 副主编，获得中国科学院优秀导师奖、中科院大学必和必拓导师科研奖、中国胶体与界面化学优秀青年教师奖。

课题组 3：核酸药物剂型		
人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
张 欣	研究部副主任 JQ 课题组长 研究员 博导	xzhang@ipe.ac.cn
阳 俊	研究员 博导	jyang2012@ipe.ac.cn
卢治国	特别研究助理	zglu18@ipe.ac.cn

1. 课题组概述：

课题组建立了生物材料可控和规模制备的平台，针对核酸药物治疗的多元化需求，通过调控生物材料载体（脂质、聚合物等）与治疗性药物（单核酸药物、核酸-化学药物等）、预防性疫苗（mRNA、DNA 疫苗等）以及医学成像示踪剂（磁共振示踪剂等）的构效关系，进行重大疾病“预防-诊断-治疗”的研究（代谢类疾病、恶性肿瘤、神经退行性疾病等）。

课题组网站链接为：<http://www.zhangxinlab.cn>

2. 人才队伍：

课题组目前有研发人员及学生 11 人，其中“国家杰青”1 人，“国家优青”1 人，博导 2 人。其中学术骨干平均年龄 39 岁，是一支年富力强、富有创造力和学科交叉的研究队伍。

3. 文章专利：

课题组在 Science Advances, Signal Transduction and Targeted Therapy, Advanced materials., Advanced Functional Materials, Journal of the American Chemical Society 等国际著名学术期刊上发表 SCI 论文 80 余篇，其中影响因子大于 10 的 SCI 论文 33 篇，申请中国发明专利、

PCT 国际专利 27 项，其中授权专利 14 项。

4. 学生情况：

课题组学生荣获国家奖学金、宝洁奖学金、宝钢教育奖、地奥奖学金二等奖、中国科学院过程工程研究所优秀毕业生、所长特别奖、所长优秀奖、三好学生等各种奖项三十余次。此外，课题组与德国癌症中心、慕尼黑大学、法国斯特拉斯堡大学、法国国家健康与医学研究院等科研机构保持着良好的国际合作关系，课题组不定期派遣学生出国交流。

5. 承担项目：

迄今为止共承担科研项目 20 余项，包括国家重点研发计划课题 1 项，国家自然科学基金杰出青年科学基金项目 1 项，国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 1 项，国家自然科学基金面上、青年项目 11 项，北京市项目 2 项，中科院项目 3 项。

6. 研究成果：

课题组长张欣研究员 2022 年获得国家自然科学基金杰出青年科学基金，2015 年获得国家自然科学基金优秀青年科学基金，2021 年获得北京市自然科学二等奖（第一完成人），2018 年获得国家一级学会颁发：中国生物材料学会“青年科学家奖”，2018 年获得 Springer 颁发：生物技术领域“青年科学家奖”，受邀担任 Theranostics 编委、Bioactive Materials 编委，中国生物物理学会纳米生物学分会委员、中国生物材料学会青年委员会委员等。

课题组 4：凝胶生物材料		
人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
白 硕	生物剂型与生物材料研究部副主任 研究员 博导	baishuo@ipe.ac.cn
王安河	副研究员 硕导	ahwang@ipe.ac.cn
李洁龄	副研究员 硕导	jlli@ipe.ac.cn
李 琦	副研究员 硕导	liqi@ipe.ac.cn

1. 课题组概述：

白硕研究员带领的团队是一支在 3D 生物打印技术与新型凝胶生物材料方面具有雄厚实力的科研团队，具有化学、医学、生物学和材料学等不同专业背景和交叉创新研究特色，并且在科技产业化方面也有着丰富的经验。

实验室与德国马普学会胶体与界面研究所、美国 The City University of New York、澳大利亚皇家墨尔本理工大学等有着良好的国际合作关系和交流。

2. 人才队伍：

课题组目前有研发人员及学生 20 人，其中正高职称 1 人、副高职称 3 人、中级职称 2

人、博士后 2 人、博士研究生 5 人、硕士研究生 6 人、项目聘用 1 人。

3. 研究方向:

- 1) 可植入生物兼容性材料的性能调控和脑机接口设备制造
- 2) 功能性（如导电、载药）凝胶材料的设计和 3D 增材制造
- 3) 细胞分化培养和器官体外构建

4. 文章专利:

现已在 Advanced materials, Angewandte Chemie-International Edition, ACS Nano 等国际重要学术期刊发表 SCI 论文 60 余篇。授权国际发明专利 1 项，国内发明专利 3 项。

5. 承担项目:

课题组共承担科研项目 10 余项，主持国家重点研发计划课题 1 项,中国科学院战略性先导科技专项 A 类子课题 1 项，中组部“QR 计划”青年项目 1 项，国自然面上项目 3 项，北京市自然科学基金面上项目 1 项，应急管理项目 1 项，国自然青年基金 2 项，企业研发若干项。



绿色化工研究部

绿色化工研究部

人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
刘会洲	研究部学术指导, 研究员, 博导, JQ, WR 计划	hzliu@ipe.ac.cn
杨 超	副所长, 研究部学术主任, 课题组长, 研究员, 博导, JQ, WR 计划, 长江学者特聘教授	chaoyang@ipe.ac.cn
杨良嵘	研究部主任, 课题组长, 研究员, 博导, YQ	lryang@ipe.ac.cn
邢建民	研究部副主任, 课题组长, 研究员, 博导	jmxing@ipe.ac.cn
张光晋	研究部副主任, 课题组长, 研究员, 博导, 引进人才	zhanggj@ipe.ac.cn
冯 鑫	研究部副主任, 研究员, 博导, YQ	xfeng@ipe.ac.cn
华 超	研究部副主任, 课题组长, 研究员, 博导	huachao@ipe.ac.cn
向文超	研究部副主任, 副研究员, 硕导, 引进人才	xiangwenchao@ipe.ac.cn
段东平	课题组长, 研究员, 博导	douglass@ipe.ac.cn
刘庆芬	课题组长, 研究员, 博导	qfliu@ipe.ac.cn
张亦飞	课题组长, 研究员, 博导	yfzhang@ipe.ac.cn
郭 晨	研究员, 博导	cguo@ipe.ac.cn
张广积	研究员, 博导	gjzhang@ipe.ac.cn
雍玉梅	研究员, 博导	ymyong@ipe.ac.cn
李望良	课题组长, 研究员, 博导, 引进人才	wlli@ipe.ac.cn
赵君梅	研究员, 博导	jmzhao@ipe.ac.cn
程景才	研究员, 博导	jccheng@ipe.ac.cn
王 朵	研究员, 博导, 引进人才	wangduo@ipe.ac.cn
李 政	研究员, 博导, 高级引进人才	zli@ipe.ac.cn
徐俊波	研究员, 博导	jbxu@ipe.ac.cn
杨 雷	研究员, 博导, 引进人才	yanglei@ipe.ac.cn
武春晓	副研究员, 硕导, 引进人才	cxwu@ipe.ac.cn

中科院过程所绿色化工研究部定位于战略资源及先进材料处置过程的绿色制造工艺:

绿色化工研究部

围绕战略矿产资源提取开发、先进材料制造以及生物处置过程中反应分离选择性低、制造工艺装备落后的问题，基于绿色反应分离科学与工程学科基础，开展高端产品高效转化利用的绿色化工技术研究。

研究部主要研究领域：

- 1) 绿色反应分离科学与工程学科基础：包括原子经济性理论和方法、限域传递对反应分离选择性的影响等；
- 2) 先进材料绿色制造过程：包括 GF 先进材料、电子级化学品材料等高端材料绿色制造过程等；
- 3) 战略资源绿色处置过程：包括锂铀铯稀土等低浓度战略矿产资源绿色提取开发、生物冶金等；
- 4) 绿色生物制造过程：包括原料药、大宗化学品等绿色生物制造及环境生物处置过程等。

近期重点研究方向：反应与分离过程强化的结构/界面问题，反应器和分离设备的设计放大、优化调控和工业问题诊断，光电催化反应工程，新型航空航天复合材料绿色制造，海洋、盐湖等低浓度复杂体系能源战略金属绿色提取关键技术，绿色生物质提取技术，芯片用超高纯电子级化学品，多晶型药物结晶过程调控，绿色制药技术与废弃物的资源化利用与无害化处理技术，生物-化学集成硫资源回收绿色技术，化工固废残液资源化利用的关键技术与产业化应用，微生物冶金，绿色精馏分离工程等。

研究部正式职工 66 名，其中研究员 20 名，JQ 2 名、长江学者 1 名、WR 2 名、YQ 2 名、海外 YQ 1 名，引进人才 7 名；博士后 15 人，在读博士生 63 人，在读硕士生 71 人。

近年承担国家重点研发计划，国家科技重大专项，国家杰出青年基金，优秀青年科学基金，国际(地区)合作与交流项目，国家自然科学基金重点项目、面上项目和青年项目，国家重大科研仪器研制项目等多个项目。获国家自然科学基金二等奖 1 项，国家技术发明二等奖 2 项，国家科技进步二等奖 1 项；获得国际奖 1 项、省部级科技奖励 6 项、何梁何利科学与技术创新奖、中国工程院光华工程科技奖、中国科学院年度先锋人物等个人奖和荣誉多项。

课题组 1：计算反应工程		
人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
杨 超	副所长，研究部学术主任，课题组长，研究员，博导，杰青，WR 计划，长江学者特聘教授	chaoyang@ipe.ac.cn

绿色化工研究部

张广积	研究员，博导	gjzhang@ipe.ac.cn
雍玉梅	研究员，博导	ymyong@ipe.ac.cn
程景才	研究员，博导	jccheng@ipe.ac.cn
冯 鑫	研究部副主任，研究员，博导，YQ	xfeng@ipe.ac.cn
王 朵	研究员，博导，引进人才	wangduo@ipe.ac.cn
杨 雷	研究员，博导，引进人才	yanglei@ipe.ac.cn
徐俊波	研究员，博导	jbxu@ipe.ac.cn
张庆华	副研究员，硕导	qhzhang@ipe.ac.cn
张伟鹏	副研究员，硕导	wpzhang@ipe.ac.cn
张 妍	副研究员，硕导	yanzhang@ipe.ac.cn
陈 杰	副研究员，硕导	jchen@ipe.ac.cn
段晓霞	副研究员，硕导	xxduan@ipe.ac.cn
向文超	研究部副主任，副研究员，硕导，引进人才	xiangwenchao@ipe.ac.cn
武春晓	副研究员，硕导，引进人才	cxwu@ipe.ac.cn
李媛媛	高级工程师，硕导	yyli@ipe.ac.cn
姜跃佳	高级工程师，硕导	yjjiang@ipe.ac.cn

现有职工 33 名，包括 8 名研究员、9 名副研究员、6 名工程师、3 名返聘职工和 4 名项目聘用职工。研究方向为绿色化工、反应器工程、航天动力复合材料与生物冶金。利用模型、数值模拟和先进的实验测量技术，研究搅拌反应器、结晶器、微反应器、生物反应器、环流反应器、膜反应器、浆态床反应器、流化床反应器、固定床反应器等装备内的多相混合、流动、传递和反应的机理及规律，发明新的反应器并进行工业放大及应用，实现节能降耗（绿色化与智能化），并基于调控材料微纳结构及界面特性的新方法，研发了新型航天复合材料结构件，已在己内酰胺、有机硅、电子级化学品、航天固体发动机等工业生产和 GF 中应用，经济和社会效益显著。

“芯片用超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液生产关键技术”，2019 年获国家科技进步二等奖；“含高浓度分散相的搅拌反应器数值放大与混合强化的新技术”，2015 年获国家技术发明二等奖；“多相体系的化学反应工程和反应器的基础研究及应用”，2009 年获国家自然科学基金二等奖。此外，2016 年获何梁何利基金科学与技术创新奖，2014 年获光华工程科技奖，2012 年获日本化学工学会亚洲研究奖，2011 年获中国青年科技奖。

绿色化工研究部

近年发表期刊论文 300 余篇；国外出版英文专著 1 本、出版中文专著 2 本；申请中国专利 100 多件、国际专利 10 件；获计算机软件著作权 48 项。主持了国家重点研发计划重点专项项目（科技部）、国家重大科研仪器研制项目（基金委）、国家重大基金课题、国家重点基金项目、中石化和中石油等多个企业项目。培养毕业博士生 40 多名、硕士生 50 多名。

课题组 2：绿色分离科学与工程		
人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
杨良嵘	研究部主任，课题组长，研究员，博导，YQ	lryang@ipe.ac.cn
刘会洲	研究员，博导， JQ，WR 计划	hzliu@ipe.ac.cn
郭 晨	研究员，博导	cguo@ipe.ac.cn
李 政	研究员，博导，高级引进人才	zli@ipe.ac.cn
赵君梅	研究员，博导	jmzhao@ipe.ac.cn
李英波	副研究员，硕导	ybli@ipe.ac.cn
邢慧芳	副研究员，硕导	hfxing@ipe.ac.cn
于杰淼	副研究员，硕导	jmyu@ipe.ac.cn
戎 猛	副研究员，硕导	mrong@ipe.ac.cn
吴 霞	副研究员，硕导	xwu@ipe.ac.cn
王 丽	副研究员，硕导	liwang@ipe.ac.cn
张建锋	副研究员	jfztsmc@163.com

现有职工 27 名，包括 5 名研究员、7 名副研究员和 1 名助理研究员和 8 名博后等。研究方向为绿色分离科学与工程。主要基于微乳相界面与结构调控，发展绿色分离方法，研究新型高效分离技术。近年来主要从事盐湖、海洋等低浓度复杂体系中稀贵高值成分分离与纯化，生物产品、天然产物提取纯化及产品制备，可回收磁性催化剂设计制备及工业应用，以及钠离子电池储能材料的绿色低碳制备工艺优化等工作。

主持与承担国家科技部重点研发计划，国家自然科学基金创新群体、重点基金、杰出青年基金、优秀青年基金、面上基金、装备研制等研究课题、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划、JWKJW 专项课题以及中石油等大型企业横向合作课题。在分离科学、界面、材料催化科学领域一流期刊 AICHe Journal、Chemical Engineering Journal、Separation and

绿色化工研究部

Purification Technology、ACS Applied Materials & Interfaces、Applied Catalysis B-Environmental、Joule、Angewandte Chemie International Edition、Advanced Energy Materials、Journal of Materials Chemistry A、Nature Communications 等重要学术刊物上发表论文逾 400 篇，他人引用超过 11000 次，获授权中国发明专利 137 余项，至今已有 10 余项成果实现了产业化。

目前课题组的研究成果获得国家技术发明二等奖 1 项（2014 年），国家科学技术进步奖三等奖（1995 年）1 项，中国分析测试协会科学技术一等奖（2021 年）和二等奖（2003 年）各 1 项、中国稀土科学技术奖二等奖（2017 年）1 项、中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖（2011 年）和二等奖（2010 年）各 1 项，北京市科学技术奖二等奖 1 项（2007 年）1 项。

课题组的研究生除获得国科大的奖学金外，课题组还将发放科研补助，发表期刊论文和发明专利也将获得相应的奖励。欢迎大家加入我们！

课题组 3：绿色生物催化		
人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
邢建民	研究部副主任，课题组长，研究员，博导	jmxing@ipe.ac.cn
杨茂华	副研究员，硕导	mhyang@ipe.ac.cn
穆廷桢	副研究员，硕导	tzmu@ipe.ac.cn

以绿色生物催化应用基础研究为核心，通过合成生物学和系统代谢工程设计构建高效细胞工厂，通过物质能量代谢与生长的协同调控，突破制约原料转化利用、细胞工厂开发、过程工艺效率方面的关键科技问题，实现以绿色生物催化替代高污染的化学转化；在大宗化学品生物制造、化石能源绿色转化、制药废水高效处理等方面取得了重要成果，主持完成几十项国家重大专项、重点研发计划、973、863、国家自然科学基金、中科院知识创新工程和企业开发项目。发表 SCI 论文 110 余篇，获发明专利授权 50 多项。

课题组长邢建民研究员获国家技术发明二等奖 1 项、石油和化学工业联合会一等奖和二等奖各 1 项，中国科学院朱李月华优秀教师奖等。

先后培养博士后和研究生 30 余人，培养学生多次获中科院国际人才计划博士后、国家奖学金、中科院优秀留学生奖、中科院院长奖、所长奖等奖励、国际会议最佳青年学者奖等等。

课题组 4：资源利用及环境优化		
人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
段东平	课题组长，研究员，博导	douglass@ipe.ac.cn
周 娥	高级工程师，硕导	ezhou@ipe.ac.cn
钟 莉	副研究员，硕导	lzhong@ipe.ac.cn
刘 艳	副研究员，硕导	liuyan@ipe.ac.cn
李 婷	高级工程师，硕导	tli@ipe.ac.cn
任玉枝	高级工程师，硕导	yzren@ipe.ac.cn
陈思明	高级工程师，硕导，研究生辅导员	smchen@ipe.ac.cn
贾奇博	副研究员，硕导	qbjia@ipe.ac.cn
干 科	副研究员，硕导	kgan@ipe.ac.cn

课题组现有成员 16 名，包括 1 名研究员、8 名副研究员/高级工程师、5 名助理研究员。团队致力于“环境友好途径下资源利用技术研究”，以我国复杂难利用的金属矿产资源为研究和利用对象，以元素特性与成矿规律的关系为依据，研究分子结构成因及其调控机制，通过高温快速还原、热压氧化浸出、高值化功能材料合成、颗粒阻尼减振降噪等核心技术，对低品位金属矿物、多金属共生矿物、冶金二次资源、盐湖特种功能材料、噪音和振动严重的大型装备等科技难题开展了深入独到的研究工作，得到了国家重点研发计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、中国科学院战略新兴产业、青海省重大科技攻关、北京市科技计划等项目以及地方政府和企业方面的支持。在此基础上课题组特别以钡锶盐行业为切入点，目前致力于锶资源开发及利用的基础研究与产业化应用，特别是在太阳能发电与制氢等领域正在开展深入研究。

课题组长段东平研究员获 2017 年度安徽省科技进步奖一等奖、2012 年度中国科学院“院地合作先进个人（管理类）一等奖、2010 年度中国产学研合作促进会“中国产学研合作创新个人奖”、2009 年度中国科学院“院地合作先进个人（科技类）一等奖”等省部级奖项。

课题组已培养博士毕业生 4 名（联合培养 3 名），硕士毕业生 14 名（联合培养 9 名），在读博士生 3 名。

绿色化工研究部

课题组 5：绿色光电催化		
人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
张光晋	研究部副主任，课题组长，研究员，博导	zhanggj@ipe.ac.cn

本课题组致力于清洁能源高效转换的相关技术及其应用基础研究，主要涉及光电催化分解水制氢材料的设计、合成、人工固氮反应，电化学合成氨和尿素，燃料电池催化材料以及人工光合成催化材料等领域的研究。主持与承担国家 863 项目，国家自然科学基金、中科院相关人才项目以及企业横向合作课题等。在本领域一流期刊如 *Angewandte Chemie International Edition*, *Energy & Environmental Science*, *Advanced materials* 等重要学术刊物上发表论文逾 120 余篇，他人引用超过 4000 次篇。课题组所培养的研究生多人次获得国家奖学金、所长奖学金以及中科院各类冠名奖学金。

欢迎有志于从事新能源材料工作的同学加入我们课题组！

课题组 6：精馏技术与资源利用		
人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
华 超	研究部副主任，课题组长，研究员，博导	huachao@ipe.ac.cn
陆 平	副研究员，硕导	pinglu@ipe.ac.cn
白 芳	副研究员，硕导	fbai@ipe.ac.cn
刘周恩	高级工程师，硕导	liuzhouen@ipe.ac.cn

本课题组整合了化学工程与工艺、化工过程控制、计算化学、分析化学和工程设计等专业的技术优势，主要从事高效传质分离、化工过程强化和有机化工废弃资源利用的研究和开发。在精密蒸馏创新方向和研究领域，聚焦高效精馏的传质核心问题，开展微观气液相界面创新研究，选择典型应用，在工业应用层次开发核心工艺技术与关键装备并推进系统集成，为解决传统精馏高能耗、高物耗难题提供破解思路和工程示例，多项原创关键成果获企业应用。 主要研究方向：1)精密精馏分离工艺技术的开发和绿色化工分离技术的研发；2)电子化学品和新材料的研发和利用；3)化工过程强化的过程优化和控制；4)CO₂ 和 H₂S 的高效脱除机理研究及碳排放碳捕集研究；课题组在研国家项目和企业开发项数项余项，形成了从应用基础研究到关键技术突破和核心装备集成的研发能力。近年来课题组成员共完成国家重大支撑、科技部重点研发计划、国家自然科学基金和中科院合作项目和企业委托的开发项目多

项。

课题组的研究生除获得国科大的奖学金外，还将推荐国外联合培养深造，课题组还将发放科研补助，发表期刊论文和发明专利也将获得相应的奖励，同时可深入企业深度体会工业实践活动，同时课题与美国 UCLA、新加坡国立大学等高效建立的科研交流合作机会。欢迎大家加入我们课题组！

课题组 7：纳米工程污染控制技术与方法		
人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
李望良	课题组长，研究员，博导，引进人才	wlli@ipe.ac.cn
李艳香	副研究员，硕导	yxli@ipe.ac.cn

现有职工 3 名，包括 1 名研究员、1 名副研究员、1 名研究助理。研究方向为纳米工程污染控制技术与方法。主要从纳米材料结构调控入手，开展纳米材料制备和结构修饰，开发高性能分离膜。课题组研究方向包括：静电纺丝纳米纤维规模化订制式生产、膜材料靶向修饰和改性、高效乳化油水聚结分离膜和高效水处理材料等。近年来主持与承担国家自然科学基金面上基金、重点研发计划、科技重大专项等研究课题以及中石油企业横向合作课题。在本领域一流期刊 Science、Journal of Membrane Science、Chemical Engineering Journal、Applied Energy 等重要学术刊物上发表论文，获授权中国发明专利 20 余项。

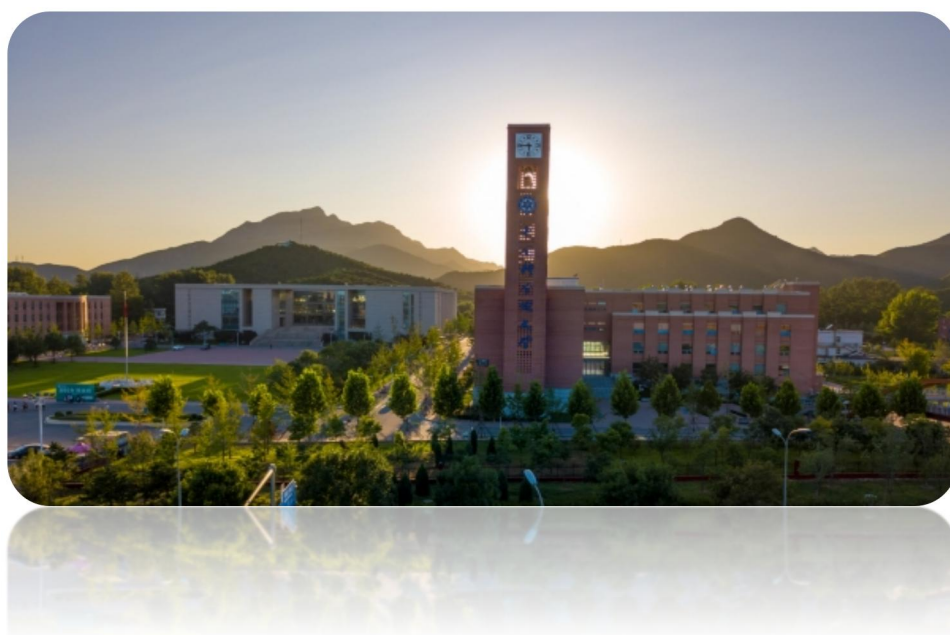
课题组培养多名硕士、博士研究生，他们多次获中科院“三好学生”、“所长优秀奖”“金晶集团奖学金”“德国 DAAD 博士留学生奖学金”等。欢迎大家加入我们！

课题组 8：复杂资源利用先进技术		
人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
张亦飞	课题组长，研究员，博导	yfzhang@ipe.ac.cn

本课题组针对复杂资源和工业废弃物等二次资源的难利用或工业利用率低、能耗高、污染重的资源环境瓶颈问题，综合应用物理化学、结晶学、反应工程、分离工程、多相流体力学与数值计算的原理与方法，通过基础研究开拓原创性工业新技术、新过程，实现复杂资源的高效、经济和无废排放的工业应用。承担国家 863、973、科技支撑、自然科学基金及重大专项，以及中国科学院重点方向性项目等的研究。建立了矿产资源的主体物质分离方法、产品与工业化技术体系，以实现大规模工业化应用。在化工、冶金等专业国际一流期刊发表论文 50 余篇。授权国家发明专利 20 余项。

绿色化工研究部

课题组培养了十余名博士，大部分在从事专业研发工作。欢迎物理、化学、电子和机械等多学科交叉，通识性人才的合作与交流。欢迎有志于锻炼扎实的科研能力，从事科研工作的同学加入。



化学生物工程前沿交叉研究部

人员构成		
姓名	职位、职务等	邮箱
王 丹	学术主任/首席研究员 研究员 博导 JQ/WR/BR	danwang@ipe.ac.cn
杨乃亮	研究部主任 研究员 博导 QQ	nlyang@ipe.ac.cn
杜昱光	研究员 博导 俄罗斯自然科学院院士	ygdu@ipe.ac.cn
高晓冬	研究员 博导	xdgao@jiangnan.edu.cn
万家炜	研究部副主任 研究员 博导 YQ	jwwan@ipe.ac.cn
王 倬	研究部副主任 副研究员 硕导	wangzhuo@ipe.ac.cn
黄玉红	研究员 博导 BR	yhhuang@ipe.ac.cn
王江艳	研究员 博导 BR	jywang@ipe.ac.cn
王 宝	研究员 博导 BR	baowang@ipe.ac.cn
杨刚龙	研究员 博导 BR	glyang@ipe.ac.cn

研究部概述：

化学生物工程前沿交叉研究部于 2022 年正式成立。研究部坚持面向世界科技前沿、经济主战场、国家重大需求和人民生命健康；通过化学、生物和工程等多学科的交叉融合，从电子和分子的水平出发，通过无机和有机化学相结合，充分发挥中空多壳层结构的合成化学及糖链构效功能的研究特色；实现创立新方法，研制新结构、开发新材料；现阶段围绕我国的“碳达峰、碳中和”“健康中国”目标，以物质的化学转化与能量的转换存储、功能糖链与生物材料的绿色制备、结构解析与应用和先进药物递送系统与生物安全快速检测为主要出口；开展具有原创性、前瞻性的科学研究，建立交叉科学研究范式；通过基础学科与工程应用的协同发展，加速基础研究向实际应用的快速转化。

研究部成员在 Nature Chemistry、Nature Energy、Nature communications、Nature Reviews Chemistry、Chemistry、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition、Advanced Materials 等国际著名学术期刊上发表 SCI 论文 600 余篇。授权发明专利 50 余项。已研发功能寡糖产品 20 余种，其中获国家卫健委及国家食品药品监督管理局保健食品批准证书 5 个，新型饲料添加剂新产品证书 2 个，新型农药登记证书 4 个。

获奖：北京市科学技术二等奖 2 项、三等奖 1 项，中国颗粒学会自然科学一等奖，国家海洋工程科学技术奖一等奖（2014 年）、二等奖（2018），四川省科技进步一等奖，辽

化学生物工程前沿交叉研究部

宁省科技进步二等奖，海南省科技进步二等奖，中国产学研合作军民协同创新奖，中国专利优秀奖等。

本研究部凝聚了一批高水平科研人才，目前由 5 个课题组，12 名研究员，共 30 多名科研工作人员组成。

研究部组成：

课题组 1：无机功能材料			
人员构成			
姓名	职位 职务等	招生类型	邮箱
王 丹	研究员 JQ/WR/BR	博导	danwang@ipe.ac.cn
杨乃亮	研究员 QQ/BR	博导	nlyang@ipe.ac.cn
王江艳	研究员 QQ/BR	博导	jywang@ipe.ac.cn
万家炜	研究员 YQ	博导	wjwwhu@aliyun.com
杨 梅	副研究员	硕导	myang@ipe.ac.cn
齐 健	青年研究员	硕导	JQi@ipe.ac.cn
张丽娟	副研究员	硕导	zhanglijuan@ipe.ac.cn
徐 楠	副研究员	硕导	nxu@ipe.ac.cn
毛 丹	副研究员	硕导	danmao@ipe.ac.cn
王祖民	副研究员	硕导	wangzm@ipe.ac.cn

1. 课题组概述：

无机功能材料课题组以无机多功能结构体系的合成化学的研究体系为中心，围绕中空多壳层结构（HoMS）的可控合成与二维碳材料的掺杂改性两大主要研究方向，形成了鲜明的研究特色和突出的优势，获得了国内外学术同行的广泛关注。在 Nature 子刊、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie-International Edition、Advanced materials 等国际顶级期刊发表论文 210 余篇，授权中国发明专利 30 余项。

课题组网站链接为：<http://www.wd-homs.cn/>。

2. 人才队伍：

课题组目前有研发人员及学生 40 余人，其中博导 4 人，硕导 6 人，是一支年富力强、富有创造力和创新性的研究队伍。

3. 研究方向:

- (1) 中空多壳层结构 (HoMS) 的可控合成及在能源、催化、生物领域的应用;
- (2) 二维碳材料的掺杂改性及在能源、催化、生物领域的应用。

4. 文章专利:

迄今已发表论文 210 余篇, 其中包括 Nature Chemistry, Nature Energy, Nature Communications, Nature Reviews Chemistry, Chemical Society Reviews, Accounts of Chemical Research, National Science Review, Angewandte Chemie International Edition, Journal of the American Chemical Society., Advanced Materials., Chemistry, Energy & Environmental Science 等。

5. 学生情况

先后培养了研究生 50 余人, 其中包括留学生 4 人; 培养学生多次获中科院百篇优博、国家奖、院长奖、所长奖等奖励, 并有 2 人入选“QQ”“BR”。

6. 承担项目:

目前共承担科研项目 30 余项, 包括国家重点研发计划课题 4 项, 基金委重点项目 2 项, 基金委重大研究计划重点支持项目 1 项, 基金委重点国际(地区)合作研究项目 1 项, 国家自然科学基金重大项目课题 1 项、北京市杰出青年科学基金 1 项, 基金委面上项目 7 项等。

7. 研究成果:

科研成果先后荣获 2015 年、2021 年北京市科学技术奖二等奖, 2018 年中国颗粒学会自然科学一等奖等。课题组长王丹研究员 2018-2022 年连续五年入选科睿唯安“高被引科学家”, 2014 年入选英国皇家化学会会士, 并荣获中国科学院优秀研究生指导教师奖和中国颗粒学会-赢创颗粒学创新奖。2022 年, 万家炜研究员入选科睿唯安“高被引科学家”。在中空多壳层结构 (HoMS) 的可控合成及其在能源、催化等领域的应用方面处于国际领先地位, 在 Nature 子刊、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie-International Edition、Advanced materials 等期刊发表 SCI 论文 210 余篇。

课题组 2: 糖生物工程			
人员构成			
姓名	职位 职务等	招生类型	邮箱
杜昱光	研究员 俄罗斯自然科学院院士	博导	ygdu@ipe.ac.cn
李建军	副研究员	硕导	jjli@ipe.ac.cn
王 倬	副研究员	硕导	wangzhuo@ipe.ac.cn

化学生物工程前沿交叉研究部

张 琛	青年研究员	硕导	chenzhang@ipe.ac.cn
未金花	副研究员	硕导	jhwei@ipe.ac.cn
程 功	副研究员	硕导	gcheng@ipe.ac.cn
焦思明	副研究员	硕导	smjiao@ipe.ac.cn
冯 翠	副研究员	硕导	cfeng@ipe.ac.cn

1. 课题组概述：

糖生物工程课题组面向国家食品安全、生物安全和营养健康等方面的需求，以营养糖生物学及糖工程研究为基础，建立天然寡糖库、糖苷酶库、微流控芯片器官及寡糖活性功能筛选平台，开发功能糖制备新技术及研发系列功能糖产品，应用于健康养殖、绿色种植、功能食品及先导化合物药物研发；基于数字芯片技术等流控芯片新技术，研发快速、灵敏、高通量便携式现场核酸等检测设备及系列试剂盒产品；基于血管糖萼芯片，以及可模拟肠道微生物与宿主互作的仿生人体大肠芯片，开展功能糖影响血管和肠道健康的机理研究。

2. 主要研究方向：

营养糖生物学与糖生物工程；糖链合成生物学；微生物糖生物学与耐药性；器官芯片开发应用；糖链绿色制备技术及产品开发；生物安全快检新技术开发。

3. 文章专利：

在 Carbohydrate Polymers、Marine Drugs、Scientific Reports 等国内外刊物上发论文 260 余篇。撰写中英文论著 6 本；申请发明专利 100 余项，已授权发明专利 60 余项。

4. 学生情况：

先后培养了硕士、博士研究生 50 余人；培养学生多次获“所长奖”等奖励。

5. 承担项目：

目前共承担科研项目 60 余项，其中主持及参与“863 计划”、国家重点研发计划项目 10 项，国家自然科学基金项目 9 项，博管会资助基金 3 项，中科院重点部署及先导专项 6 项，其他地方政府和企业研发项目 30 余项。

6. 研究成果：

多年来，课题组开发多种“氨基寡糖素”生物农药，并建成年产千吨级寡糖植物免疫诱导剂生产线两条，新型糖链生物农药药证和肥料登记证 14 个，产品应用推广面积累计达亿亩，已取得社会效益及经济效益上百亿，在食品安全、粮食安全及健康保健等方面产生了显著的经济效益和社会效益。近期研发成功的 2 种新型糖链生物农药已获国家农药登记，其中，“酰氨基寡糖素诱抗素”成为全球首创的诱导植物抗虫的全新生物农药。此外，目前

化学生物工程前沿交叉研究部

已研发功能寡糖产品 20 余种，其中获国家卫健委及国家食品药品监督管理局保健食品批准证书 5 个，新型饲料添加剂新产品证书 2 个。开发了功能寡糖绿色制备、器官芯片平台等多项技术，获得中国优秀专利奖、国家海洋科学技术一等奖、海洋工程科学技术二等奖、辽宁省政府科技进步二等奖 3 项、海南省科技进步二等奖、四川省科技进步一等奖等多项奖项。

课题组 3：细胞糖生物学			
人员构成			
姓名	职位 职务等	招生类型	邮箱
高晓冬	研究员	博导	xdgao@jiangnan.edu.cn
杨刚龙	研究员	博导	glyang@ipe.ac.cn
王宜成	副研究员	硕导	wycheng@ipe.ac.cn

1. 课题组概述：

课题组面向国家药物开发、疾病诊断/治疗和营养健康等方面的需求，以糖生物学、糖化学和糖工程研究为基础，从事针对“糖类物质”的细胞生物学，化学生物学以及细胞工程等研究。尤其是在真核细胞蛋白质 N-基化糖修饰及相关领域取得了系统性研究进展，发现并克隆了多种糖基转移酶、核苷酸糖转运体和相关基因，并建立了各种糖基转移酶的表达、纯化以及活性检测体系。近年来，团队在深入研究真核细胞 N-糖基化修饰及相关糖基转移酶生理活性和调控机制的基础上，致力于开发化学酶法或固相自动化合成法等糖类物质制备新技术，旨在构建天然寡糖库、糖酶库、糖疫苗及功能寡糖筛选平台，应用于糖科学基础研究及先导化合物研发，并为后续开发糖蛋白类药物打下基础。团队还利用基因改造和调控等细胞合成生物学技术，设计和构建细胞（酵母以及动物细胞）高效均质医药糖蛋白的表达体系，用于抗体等医药糖蛋白产品的产业化生产。近五年，团队在 Nature Communications、ACS Catalysis、Developmental Cell 和 Journal of Cell Biology 等国内外刊物上发论文 70 余篇。共参与编写中外文论著 6 本，申请发明专利 50 余项，已授权发明专利 10 余项。

2. 人才队伍：

课题组目前有研发人员及学生 50 余人，其中研究员 2 名，副研究员 3 名（拟定）。

3. 研究方向：

- (1) 糖生物学与糖生物工程；
- (2) 功能寡糖库/糖酶库的构建及应用；
- (3) 糖蛋白/糖疫苗生产技术开发应用；

(4) 糖组学/类器官在医学领域的应用。

4. 学生情况：

近 10 年来，先后培养了硕士研究生 60、博士研究生 17 余人；1 人获选江苏省优秀博士学位论文；2 人获选江南大学优秀博士学位论文。

课题组 4：低温电化学材料与技术			
人员构成			
姓名	职位 职务等	招生类型	邮箱
王 宝	研究员	博导	baowang@ipe.ac.cn

1. 课题组概述：

低温电化学材料与技术课题组成立于 2016 年。在王宝研究员的带领下，依托中国科学院过程工程研究所和生化工程国家重点实验室，遵循“自强不息科技强国”的思想精神，课题组长期致力于高性能低温储能系统的基础原理、技术升级和实际应用的研究。以国家重大需求为导向，掌握学科发展前沿，注重交叉学科支撑连用，构建创新理论。学术研究方面，团队承担国家自然科学基金面上项目 2 项、中科院百人计划项目、参与国家自然科学基金委重点国际(地区)合作研究项目、国家重点研发计划-变革性技术关键科学问题重点专项、地区合作基金等项目。现已发表 SCI 论文 80 余篇，11 篇入选“基本科学指标数据库 (ESI)”高被引论文。人才培养秉承“产、学、研”相结合的理念，努力培养兼具基础科研和创新创业能力的精英人才。培养学生综合素质的全面发展，制定相关培养计划、具有浓郁的学术氛围。鼓励指导学生参加科研和创新创业等各类比赛，其中“高性能低温锂硫电池开发”项目获得“国科大杯”创新创业大赛三等奖。

5. 人才队伍：

团队现有成员 10 余人，其中研究员 1 人，博后 2 人，研究助理 2 人。博士研究生 4 人，硕士研究生 8 人。

6. 研究方向：

- (1) 低温锂硫电池；
- (2) 低温锂离子电池技术开发应用；
- (3) 锂金属电池；
- (4) 极端、特殊环境储能电源技术开发和应用。

7. 学生情况：

化学生物工程前沿交叉研究部

博士研究生 4 人，硕士研究生 8 人（包括联合培养和留学生）。

环境技术与工程研究部

人员构成		
姓名	职位、职务等	邮箱
曹宏斌	研究部学术主任、化学化工数据中心主任、研究员、博导, JQ, WR 国家水重大专项专家	hbcao@ipe.ac.cn
孙 峙	研究部主任、研究员、博导, QQ 动力电池资源化专家	sunzhi@ipe.ac.cn
徐文青	研究部党支部书记、副主任、研究员 博导, YQ	wqxu@ipe.ac.cn
朱廷钰	课题组长、研究员、博导 国家大气重大专项专家	tyzhu@ipe.ac.cn
肖 忻	课题组长、研究员、博导 碳中和过程智能制造专家	xxiao@ipe.ac.cn
李庭刚	课题组长、研究员、博导 环境生物专家, BR	tgli@ipe.ac.cn
李玉平	研究员、博导	ypli@ipe.ac.cn
赵 赫	研究员、博导, QB	hzhao@ipe.ac.cn
宁朋歌	研究员、博导	pgning@ipe.ac.cn
谢勇冰	研究员、博导, QB	ybxie@ipe.ac.cn
王 雪	研究员、博导	xwang1982@ipe.ac.cn

环境技术与工程研究部致力于美丽中国的重大环境工程技术与应用研究。研究部以环境工程为基础,以全过程优化为目标,针对工业重污染行业水污染(钢铁、有色、煤化工、石化、制药等行业污水)、锅炉烟气(灰霾、燃煤烟气、工业锅炉/炉窑烟气)、固废(稀有稀贵冶金废渣、钢铁废渣、电石渣、电子废弃物、磷石膏等巨量化工废弃物)等问题开展研究,形成长期积累,掌握有实现典型污染物低成本稳定减量化、资源化和无害化创新技术,开创有生态化工、工农一体化、全局优化、化学化工大数据等重大前沿方向,产生了良好的环境、社会和经济效益。

1. 科研进展(研究成果):

环境技术与工程研究部在环境、化学领域的重要期刊发表 SCI 论文近 400 篇,撰写中英文专著 18 本,授权发明专利百余件。研究部已荣获国家奖 4 项,省部级特等奖/一等奖 14 项。相关技术在鞍钢、攀钢、邯钢、波音、邦普等国内外知名企业推广应用,完成焦化废水、氨氮废水和工业烟气净化示范工程百余套。

2. 科研条件:

环境技术与工程研究部与国内大型钢铁、冶金及动力电池等企业联系紧密，经费充足，从企业实际需求中提炼应用技术和基础研究的课题，解决企业实际需求。研究部拥有实验室、分析室、办公室等研发面积近 6000 平米，仪器设备原值近 3000 万元，可以高效便利地进行环境、化工方向的科学研究。

3. 师资力量:

环境研究部现有指导教师 44 人，其中包括国家“WR 计划”领军创新人才 1 人，科技部重大专项专家 2 名，“JQ” 1 人，“QQ” 1 人，“YQ” 1 人，“QB” 2 人，“BR” 1 人，博导 11 人，硕导 25 人。主要从事环境工程、化学工程与环境科学方向的研究。

研究部组成:

课题组 1: 环境资源化技术与工程			
人员构成			
姓 名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
曹宏斌	课题组长、研究员、博导、 化学化工数据中心主任 国家水重大专项专家, JQ, WR	工业污染全过程控制、大数据和人工智能在工业污染领域的应用、污染物的相转移与催化转化机制、废物资源化	hbcao@ipe.ac.cn
李玉平	研究员、博导	膜技术研究与应用	ypli@ipe.ac.cn
孙 峙	研究员、博导, QQ	资源循环、功能材料再生与设计、智能分选	sunzhi@ipe.ac.cn
赵 赫	研究员、博导, QB	污染源解析、催化聚合	hzhao@ipe.ac.cn
宁朋歌	研究员、博导	金属离子形态调控与分离	pgning@ipe.ac.cn
谢勇冰	研究员、博导, QB	活性氧产生机理及应用	ybxie@ipe.ac.cn
赵月红	副研究员、硕导	化学化工大数据、工业污染控制全过程模拟与优化研究	yhzhao@ipe.ac.cn
刘晨明	副研究员、硕导	工业废水资源化治理	chmliu@ipe.ac.cn

环境资源化技术与工程课题组主要从事工业污染全过程控制、化学化工大数据和人工智能在化学化工领域应用的研究。基于工业污染全过程控制理念，利用机理-数据双驱动方法，创新构建了多过程优化集成的工业污染全过程综合控制技术系统，解决了复杂组分深度分离、有毒污染物资源化与安全解毒、工程放大等技术难题，在煤化工、有色、钢铁、电子废弃物处理等行业建成示范工程超过 100 套，取得显著的经济、环境和社会效益。

1. 科研进展（研究成果）:

环境资源化技术与工程课题组开发出“工业钒铬废渣与含重金属氨氮废水资源化关键技术”、“全过程优化的焦化废水高效处理与资源化技术”和“退役锂离子电池短程回收技术”，承建中国科学院化学化工科学数据中心，建成国内规模最大、稳定在线服务的化学化工数据库群。曾获得国家技术发明二等奖 2 项、国家技术进步二等奖 1 项和省部级特等/一等奖 10 项。研发的技术

环境技术与工程研究部

和产品已在 70 多家国内外单位推广应用，获得了包括美国波音、中石油、鞍钢、邯钢、神华集团、江西金世纪等众多国内外知名企业的好评。在 *Accounts of Chemical Research*, *Journal of the American Chemical Society* 等期刊发表论文 300 余篇，获授权发明专利百余项。

2. 师资力量：

环境资源化技术与工程课题组现有指导教师 24 人，其中 “JQ” 1 人，“BR” 1 人，“QB” 2 人。博导 6 人，硕导 15 人。组内学术骨干平均年龄小于 40 岁，是一支年富力强、富有创造力的创新研究队伍。

3. 研究方向：

环境资源化技术与工程课题组将化学工程技术应用于环境工程领域，重点研究工业废水资源化和无害化（膜技术、电渗析技术、萃取、催化聚合、催化氧化等）、固体废弃物高值化清洁利用（含重金属废渣高值化、电子废弃物资源化等）与工业污染控制大数据和人工智能方法与技术（含化学化工数据资源建设、分析挖掘、软件开发等）。

4. 学生情况

环境资源化技术与工程课题组先后为国家培养毕业研究生 134 人，其中包括博士 42 人，硕士 91 人，留学生 1 人。所培养学生多次荣获中科院优博、宝钢优秀学生特等奖、国家奖学金、中科院院长奖、过程所所长奖、省市级优秀毕业生等奖励。推荐优秀学生出国联合培养 13 人次。目前在读博士研究生 24 人，硕士研究生 24 人（含联合培养学生）。

课题组 2：环境清洁技术			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
朱廷钰	课题组长、研究员、博导 国家大气重大专项专家	工业烟气减污降碳	tyzhu@ipe.ac.cn
徐文青	研究员、博导，YQ	污染物催化净化及碳捕集	wqxu@ipe.ac.cn
王 雪	研究员、博导	微藻固碳、冶金固废及碳足迹	xwang1982@ipe.ac.cn
刘霄龙	青年研究员、硕导	钢铁烟气污染转化-节能降碳	liuxl@ipe.ac.cn
郭旻旸	青年研究员、硕导	CO ₂ 吸附法捕集技术	yyguo@ipe.ac.cn
李玉然	副研究员、硕导	钢铁行业烟气净化及资源化	yrli@ipe.ac.cn
王 岩	副研究员、硕导	钢铁 CCUS 碳减排技术	wangyan@ipe.ac.cn
杨 阳	副研究员、硕导	碳捕集及固废资源化	yangyang703@ipe.ac.cn
齐 枫	副研究员、硕导	多污染物协同控制	fqi@ipe.ac.cn
叶 猛	副研究员、硕导	多污染物协同控制	mye@ipe.ac.cn
刘 文	副研究员、硕导	多污染物协同控制	liuwen@ipe.ac.cn

环境清洁技术课题组致力于工业污染物控制和 CO₂ 减排基础和应用研究，在工业结构调整和双碳战略背景下，针对火电、钢铁、化工、建材等重点行业排放的温室气体 CO₂ 以及颗粒物、SO₂、NO_x、重金属、二噁英等污染物，构建源头-过程-末端的全过程控制理念，

深度耦合控制技术与生产工艺，开发满足国家超低排放要求和行业需求的高效降碳技术和装备、污染物源头和末端控制技术和设备，多项技术成果实现产业化，为我国“双碳”战略提供技术支撑和政策建议。

1. 科研进展（研究成果）：

环境清洁技术课题组先后承担科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金重点基金、中科院先导专项等科研项目 70 余项。开发了“烧结烟气选择性循环”“焦炉烟气活性炭法多污染物协同控制”“循环流化床多污染控制”等一系列技术，在国内大型钢铁企业实现技术应用，其中所研发的“钢铁行业多工序多污染物超低排放控制技术”获 2020 年国家科学技术进步二等奖，入选 2019 年中国生态环境领域“十大科技进展”、2021 年“科创中国”先导技术榜单，2021 年被习总书记提及为民生科技领域的重要成果，获生态环境部环境保护科学技术进步一等奖等省部级奖励 10 项，出版中英文专著 8 部，编制国家标准 5 项，在 *Environmental Science & Technology*、*Chemical Engineering Journal* 等环境领域高水平期刊上发表学术论文 200 余篇，授权发明专利 80 余项，其中国际专利 15 项。

2. 师资力量：

环境清洁技术课题组现有指导教师 15 人，其中“优青”1 人，“中科院青促会成员”2 人，博导 3 人，硕导 8 人，指导教师学科方向丰富，以中青年教师为主，在人才培养方面具有多学科交叉，基础研究与应用推广并重的鲜明特色。

3. 研究方向：

- 1) 工业烟气污染物控制（烟气脱硫脱硝、煤气净化、烟气循环、细粒子控制、重金属/二噁英等非常规污染物控制等）；
- 2) 工业烟气 CO₂ 捕集（有机胺吸收、变压吸附、微藻生物固碳及碳足迹等）；
- 3) 固废资源化（钢渣资源化利用、有价金属回收等）。

4. 学生情况

环境清洁技术课题组先后为国家培养毕业研究生 50 人，其中博士研究生 9 名，硕士研究生 41 名；培养学生多次获得国家奖学金、“朱李月华优秀博士奖学金”、中科院大学“三好学生标兵”等荣誉。先后推荐多名学生到美国佐治亚理工大学、澳大利亚西澳大学等世界名校进行访问学习。毕业学生主要进入中国科学院、中国石化集团、中冶集团、中钢集团等单位工作。

环境技术与工程研究部

课题组 3：工业智能优化			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
肖 炘	课题组长、研究员、博导	碳中和过程智能制造专家	xxiao@ipe.ac.cn
曾玉娇	副研究员、硕导	全局优化及自动化专家	yjzeng@ipe.ac.cn
陆冬云	副研究员、硕导、联想新世界原 AI 主管 CTO	智能制造专家	dylu@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

课题组发表期刊论文近 50 篇，申请及授权中国发明专利 20 多项，软件著作权 1 项。有关碳减排的浮萍杂合能源全局优化新系统的研究论文为全球最大学术团体，美国化学学会新闻快讯 ACS Press，独立于出版系统和作者向全球报道；有关钢铁能源系统的研究，被先进工程网站，以数学模型挖出钢铁老行业新利润为题，在其通用领域向全球报道等。

2. 师资力量：

课题组目前有研发人员 9 人，博士 5 人，平均年龄 33.8 岁，朝气蓬勃；联合有由美国工程院院士、普林斯顿大学终身冠名教授、全局优化世界领军学者 C.A.Floudas 生前创建的德州 A&M 能源研究所等本领域一流科研机构，如英国曼切斯特大学、美国佐治亚理工等；合作有中石油、机科院、贵州磷化、湖北兴发、新疆天业、中源化学、天津渤化永利等企业，可提供同步国际指导和充分工业研发任务。课题组发展前景广阔，对优秀学子，虚位以待，等你来，科技强国一起上。

3. 研究方向：

以全局优化智能制造为主的工艺优化、能源优化、生产计划优化和控制优化，以促进碳减排服务过程工业资源能源高效利用。完成有生物质利用为主的 973 课题；以生物质、天然气、煤炭替代石油满足全美交通燃料需求，碳减排 75%的全局优化杂合能源新系统设计；中石油千万吨级炼化一体化生产计划优化重大项目，取得突破传统技术极限的效益增长成效；国家能源局有关能源全局优化的布局研究；北京市科委减重 50%的轻量化减速器重大科技成果落地转化培育项目等；现主持承担有国家重点研发计划重大项目“精细化工园区磷硫氯固废源头减量及资源化循环利用技术”，中国科学院 STS 用区域重点项目磷石膏固废资源化利用，以及控制优化、生产计划调度优化、能源等公用工程全局优化等企业合作项目。

4. 学生情况

初创课题组，已培养博士 1 名，论文答辩 9 位专家全部独立给予优秀评价，开创了我国以食品-能源-水关联关系获得种养结构最佳用地的重大创新方向，此外与 Floudas 教授联合培养美国籍博士 2 名。本组坚信，每一位能进入本组的研究生，都将开创一份属

于自己的引领未来新方向。**发展成果：**建立了服务碳中和、碳达峰的全局优化智能制造新方向并稳步发展。**成才预期：**开创未来的领导者，世界知名的学者，一流收入的中流砥柱，强国之才。

课题组 4：环境生物技术			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
李庭刚	课题组长、研究员、博导、 环境生物专家、BR	环境生物强化处理与资源能源化技术	tgli@ipe.ac.cn

环境生物技术课题组致力于环境污染生物强化处理与资源能源转化技术及应用基础研究，通过交叉融合环境、生态和生物等学科的原理和方法，围绕污染物生物定向转化、土壤-地下水生态修复、可再生生物新能源转化高值利用、行业废水生物强化处理与资源化技术、新型功能材料与生物反应器等领域，瞄准环境与可持续发展的关键科学问题，突破掌握核心技术和装备，为生态环境保护和碳中和目标提供理论和技术支撑。

1. 科研进展（研究成果）：

课题组在“基于耐盐新生态功能菌群的高盐有机废水梯级产氢产甲烷”、“氢和丁醇联产共合成生物定向转化”、“功能微生物耦合固废基材料钝化重金属”、“土壤-地下水多源污染物协同修复”等方面取得了一系列重要的研究成果，在 Science 子刊 Science Advances、Chemical Engineering Journal 等主流期刊上发表论文 50 余篇，申请和授权发明专利多项，获中国发明协会发明创业奖成果奖二等奖。部分成果已转化到 Cathay Industrial Biotech、中国化学工程等企业；自主开发出多种场地/矿区污染控制与修复材料及多项生态综合治理关键技术，已成功应用于焦化场地、离子型稀土矿区等立体生态修复工程。

2. 师资力量：

课题组现已有研发人员及学生 11 人，其中 BR 1 人（博导），助研 1 人，科研支撑 2 人，是一只年轻、富有活力、多学科交叉的创新型研究队伍。与新加坡国立大学、中国矿业大学（北京）、北京林业大学、中国科学院赣江创新研究院等高校及科研院所建立了良好的合作关系。

3. 研究方向：

环境生物过程强化机理与资源能源转化利用技术（包括可再生生物新能源转化利用、环境污染物多介质协同修复、污染物定向转化等）。紧密围绕环境污染生物强化处理与资源能源转化方向，现主持国家重点研发计划项目“高盐有机废水高效处理及资源化技术示范”课题、“长江黄河饮用水源风险优控污染物清单与风险源分布热点图”子课题、

国家自然科学基金“铁氨氧化耦合解磷菌驱动氮转化及铅/镉固定的作用机制研究”项目、地方重大科技专项“鄂尔多斯市生态脆弱矿区修复与功能再生关键技术及示范”等国家、省部级项目及企业横向项目多项。

4. 学生情况

目前已毕业研究生 3 名，正培养研究生 7 人，其中直博生 2 名，硕士生 1 名，联合培养硕士生 4 名。



绿色生化过程研究部

绿色生化过程研究部		
人员构成		
姓名	职位 职务等	邮箱
万印华	研究部学术主任、课题组长、研究员、博导	yhwan@ipe.ac.cn
罗建泉	研究部主任、研究员、博导	Jqluo@ipe.ac.cn
王 岚	研究部副主任、课题组长、研究员、博导	wanglan@ipe.ac.cn
陈洪章	研究员、博导	hzchen@ipe.ac.cn
赵 兵	课题组长、研究员、博导	bzhao@ipe.ac.cn
丛 威	课题组长、研究员、博导	weicon@ipe.ac.cn
韩业君	课题组长、研究员、博导	yjhan@ipe.ac.cn
庄永兵	研究员、博导	ybzhuang@ipe.ac.cn
陈国强	研究员、博导	gqchen@ipe.ac.cn
樊 荣	研究员、博导	rong.fan83@googlemail.com
赵庆生	研究部副主任、副研究员、硕导	qszhao@ipe.ac.cn
林樟楠	研究部副主任、副研究员、硕导	linzhangnan@ipe.ac.cn
彭小伟	研究部主任助理、课题组长、副研究员、硕导	xwpeng@ipe.ac.cn
曲永水	课题组长、副研究员、硕导	ysqu@ipe.ac.cn
邱卫华	课题组长、副研究员、硕导	whqiu@ipe.ac.cn
王 威	课题组长、副研究员、硕导	weiwang@ipe.ac.cn
朱家华	课题组长、副研究员、硕导	jzhu@ipe.ac.cn

研究部概述：

基于保障人民生命健康和实现“双碳”国家战略目标，面向医药、食品、农业和化工等领域的实际生产需求，重点开展生化过程原料绿色化、过程绿色化、产品绿色化及相关原创理论的研究，突破生物催化剂、关键材料、介质装备研发和应用过程中的关键瓶颈技术，实现生化产品制造的低碳化、智能化和高端化。主要研究内容包括：

- 1) 生物炼制过程的传质-反应与界面强化设计；
- 2) 生物催化剂设计及生化介质和装备材料的制备及功能化；
- 3) 生物反应与分离的效能提升、过程集成和智能控制；
- 4) 生化产品的构效量效关系及高值化。

目前有研发人员及学生 100 余人，其中“BR”5 人，博导 11 人，硕导 24 人。近年来，研究部发表 SCI 论文 400 余篇，获得授权专利 200 余项。先后完成 30 万吨/年秸秆炼制工业产业化生产线，万吨级膜法绿色制糖产业化生产线，千吨级纯种固态发酵生产酶制剂和微生物制剂生产线，芦笋资源综合开发利用，利用栀子生产藏红花酸，黄秋葵多糖胶高效制备及产品开发，

绿色生化过程研究部

枸杞多糖规模化生产， ϵ -聚赖氨酸分离纯化等产业化项目，在国内外获得了广泛影响和关注。荣获国家科学技术进步二等奖 1 项，中国专利金奖 1 项，中国专利优秀奖 2 项，中国石油和化学工业联合会技术发明奖一等奖 1 项，中国轻工业联合会科学技术发明二等奖，中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖，中国产学研合作创新成果奖，闵恩泽能源化工奖杰出贡献奖等。

课题组 1：生物膜分离技术与应用			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
万印华	研究部学术主任、课题组长、研究员、博导	膜分离技术及应用	yhwan@ipe.ac.cn
罗建泉	研究部主任、研究员、博导	膜分离与生物催化	JQluo@ipe.ac.cn
庄永兵	研究员、博导	高性能膜材料制备及应用	ybzhuang@ipe.ac.cn
陈国强	研究员、博导	功能膜的制备及其在生物药物分离中的应用	gqchen@ipe.ac.cn
樊 荣	研究员、博导	生物反应-膜分离耦合强化	fanrong@ipe.ac.cn
沈 飞	副研究员、硕导	海水淡化与浓海水综合利用、膜蒸馏膜制备与改性、高盐废水处理与回用	fshen@ipe.ac.cn
陈向荣	副研究员、硕导	分离膜的制备及其功能化	xrchen@ipe.ac.cn
苏 仪	副研究员、硕导	分离膜的制备	ysu@ipe.ac.cn
齐本坤	副研究员、硕导	膜分离与生物炼制	qibk@ipe.ac.cn
宋伟杰	副研究员、硕导	膜法废水资源化利用，碳捕集与利用	wjsong@ipe.ac.cn
曹伟锋	副研究员、硕导	生物反应与膜分离	wfcao@ipe.ac.cn
冯世超	副研究员、硕导	膜功能化设计及应用	scfeng@ipe.ac.cn
张 昊	助理研究员	催化膜与膜过程	zhanghao@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

生物膜分离技术与应用课题组旨在建立高效生物膜分离技术平台，研制系列新型功能性分离膜，开发高通量、高选择性生物膜分离技术和装备，研究新型膜过程强化和膜污染控制技术，提高分离选择性，突破膜技术规模化应用中膜污染严重和选择性能低下等技术瓶颈，为膜技术在生物能源、食品加工、环境工程、蛋白质分离纯化、废水处理及其它生物技术领域的广泛应用提供坚实的理论基础和技术条件。

目前, 承担科研项目 40 余项, 其中参与国家重大专项项目 2 项, 国家重点研发计划 10 余项, 国家自然科学基金 10 余项, 中科院项目 4 项, 地方政府和企业研发项目 10 余项。在化学化工、生物化工领域的权威期刊 *Bioresource Technology*、*Chemical Engineering Journal*、*Journal of Membrane Science* 等上发表论文 280 余篇, 参与撰写英文专著 5 章, 已授权中国发明专利 51 项, 美国专利 2 项, 欧洲专利 1 项, 澳大利亚专利 2 项。课题组开发的“高性能膜分离材料、膜过程强化关键技术及装备”荣获中国石油和化学工业联合会技术发明一等奖、中国科学院科技促进发展奖科技贡献二等奖。相关成果已在国内多家龙头企业, 如: 海天调味食品有限公司、上海三爱富、山东东岳集团等实现了产业化应用, 取得了显著的经济和社会效益。更多信息可扫描以下二维码或搜索微信公众号“膜科学与工程”关注查询。



2. 师资力量:

科研骨干 13 人, 其中, 中科院“BR 计划”入选者 5 名, 博导 5 名, 硕导 7 名。科研骨干平均年龄 42 岁, 是一支年富力强、富有创造力和创新性的研究团队。

3. 研究方向:

高性能分离膜的研制、膜分离过程强化与膜污染控制、新型膜分离装备研制、膜技术集成与应用、生物反应-膜分离耦合、生物(仿生)催化膜制备。

4. 学生情况

先后培养了研究生 80 余人, 其中包括留学生 2 人; 培养的学生多次获得国家奖学金、中科院所长奖学金和三好学生等奖励。

课题组 2: 高固多相生物反应工程			
人员构成			
姓名	职位 职务 等	主要研究领域	邮箱
王 岚	研究部副主任、课题组长、研究员、博导	中药资源加工利用 特医功能食品研究	wanglan@ipe.ac.cn
陈洪章	研究员、博导	生物质资源炼制工程 生物发酵反应工程	hzchen@ipe.ac.cn

1. 课题组概述:

高固多相生物反应工程课题组致力于将丰富的生物质资源通过清洁高效的转化技术生产环境友好的生物基能源、生物基材料和生物基化学品。课题组以原料组分分离和新型固态发酵为核心,强调基础理论、工艺流程和设备放大一体化研究,打造生物质原料转化利用的通用技术平台。从生物质产业的工业过程出发,提出基于分立、耦合、并行机制的“反应与分离耦合”,通过生化过程集成、模拟、优化,为降低生物质产业成本与能耗供技术支撑。以木质纤维素原料,粮食谷物、药食同源等生物质资源,建立生物质炼制工业技术体系,依托无污染汽爆技术和气相双动态固态发酵技术平台,实现生物能源、生物基材料/化学品,以及中草药加工和特医营养食品加工技术提升,在 10 多家单位产业化推广,产生数十亿元经济效益。

2. 研究成果:

近年来在 *Biotechnology Advances*、*Green Chemistry*、*Bioresource Technology* 等国际著名期刊上发表学术论文 200 多篇,以“steam explosion”为检索的 SCI 论文数量国内外第一。出版英文专著 6 部,出版英文专著 6 部,其中 *Biotechnology of Lignocellulose* 英文专著付费下载 1 万多次, *Modern Solid State Fermentation* 英文专著付费下载 3 万多次;中文专著 16 部。申请国家发明专利 150 多件,授权中国发明专利 129 项,授权国际发明专利授权 8 项。荣获国家技术发明二等奖 1 项,中国发明金奖 1 项,中国发明优秀奖 1 项,北京市发明专利一等奖 1 项,北京市科技发明二等奖 2 项等其他省部级奖励。先后承担国家“973”、“863”、“十四五国家重点研发计划”、“中科院先导项目”等国家级和企业合作项目,研究经费累计超过千万元。

3. 师资力量:

课题组长: 王岚研究员,中国科学院过程工程研究所生物质炼制工程北京市重点实验室副主任,新加坡国立大学化学与分子工程系访问学者,兼任全国发酵工程技术工作委员会委员,国家新食品资源健康产业技术创新战略联盟理事。致力于生物质资源全组分功能利用技术研发和生物健康产品创制,多项专利技术转让吉林、广西、海南等国内企业进行商业化实施。近五年在 *Bioresource Technology*, *Carbohydrate Polymers*, *Food chemistry*, *Renewable energy*, *Biotechnology for Biofuels and Bioproducts* 等国际著名期刊上发表学术论文 30 余篇,出版英文专著 3 部,申请中国发明专利 50 余件,获得中国发明专利授权 20 余项,美国发明专利授权 2 项;获得首届闵恩泽能源化工奖-青年进步奖,第十七届中国专利优秀奖(2016),第四届北京市发明专利一等奖(2017)。

陈洪章研究员，国务院特殊津贴专家、中国科学院特聘研究员、连续五年 ESI 高被引学者、入选全球 2% 顶尖科学家（2021 年国内生物工程领域影响力排名榜位居第 2 位），国家 973 项目首席科学家，任生物质能源产业技术创新战略联盟理事等。长期致力于木质纤维素汽爆拆解分离和高固酶解发酵乙醇/丁醇等研究工作，在汽爆炼制、固态发酵过程强化等取得了开创性成果。提出并创建了生物质汽爆炼制多孔介质理论，发展了高固多相生物反应工程理论与工程化技术，研制出工业规模化汽爆与固态发酵反应器，成功应用于生产并取得良好的经济社会效益。

4. 研究方向：

研究方向 1：绿色生物制造可发酵糖及发酵工程

在“碳中和”和“禁塑令”背景下，我国生物基可降解材料市场每年缺口超过 1800 万吨，但其上游加工原材料仍然以玉米原料为主，势必影响国家粮食安全。因此，以秸秆为代表的木质纤维素生物质替代玉米发酵生物基可降解材料成为必然趋势。针对木质纤维素原料糖化过程成本高、糖化液可发酵糖浓度低等问题，课题组通过建立高效的前处理-绿色反应介质耦合汽爆新型预处理工艺，研究纤维素酶协同降解机制，集成物理、化学、生物技术靶向解聚木质纤维素，突破低成本可发酵糖制备的技术瓶颈，助推“双碳”目标实现。上述研究获得十四五国家重点研发计划“林木资源生物共转化醇类燃料与增值联产技术”和北京市科技计划“生物质高固多相酶解过程强化的研究”支持。

欢迎生物化工，化学工程与工艺，发酵工程，工业生物催化，微生物学，合成生物学等相关专业报考。

研究方向 2：中药植物固态发酵过程强化与放大

我国是世界上药用植物资源最丰富的国家，中医药是我国几千年来同疾病斗争总结的宝贵经验和文化财富。但长期以来，由于传统落后的加工技术导致中药资源利用率低、能耗高、环境污染等问题，制约了中药现代化及其产业的可持续化发展。针对中药植物资源的复杂多样性，仅依靠单一的技术方法已经不足以对中药资源进行合理有效的开发利用的问题，课题组通过引入新的原料预处理、强化提取、生物转化以及药渣资源化利用等技术，并进行科学的技术集成，构建以药为主多种副产品并行开发的炼制体系，提高中药资源利用率，丰富中药产品种类，促进中药现代化发展。发挥我国中医药在“后疫情时代”保障人民生命健康的重要作用。上述研究获得 863 计划“固态发酵过程控制及智能化装备开发关键技术”、中科院 STS 计划“纤维素酶固态发酵及其工程化研究”，以及合作企业“联合共建大健康产业研发中心”等项目支持。

欢迎制药工程，化学工程与工艺，生物工程，中药生产与加工，中药资源与开发，生物医药，药物制剂等相关专业报考。

研究方向 3：全谷物原料汽爆炼制及其特医食品研发

近年来，我国居民饮食结构由于过度精细化导致的各类“文明病”——高血脂症、高血压、高尿酸、动脉硬化、糖尿病、肥胖症呈持续增长趋势。随着《“健康中国 2030”规划纲要》出台，通过全谷物饮食干预，对“三高”等慢性疾病预防控制，以及节省医疗报销开支起到巨大作用。针对全谷物食品存在的可食用性能差、可加工性能弱等开发利用难题，课题组在充分认知谷物原料特性的基础上，提出增加预处理环节、消除谷物致密皮层对功能成份释放、复配使用、货架期等造成的不利影响，构建汽爆耦合先进的食品加工技术体系，研发汽爆耦合高固酶解、固态发酵等新型加工工艺，探索其在传统食品加工和特医食品研发的加工适用性，以实现全谷物加工过程创新和产品创新。上述研究获得中央引导地方科技发展资金项目“粮食细胞内增压处理耦合控制酶解技术及产品”和吉林省科技项目“玉米功能化食品加工全利用产业化技术”支持。

欢迎食品科学与工程，制药工程，生物工程，化学工程与工艺等相关专业报考。

5. 学生情况

课题组先后培养了硕士生/博士生/博士后/国际留学生 80 余人，在读期间多次荣获各类优秀研究生称号和国家奖学金。毕业生中已有获得“国家 JQ”，中科院“BR 计划”，国家优秀留学生等荣誉，并任职于国内外高校、科研机构、政府机关以及大型企业。毕业生除在高校和科研机构从事教学科研工作外，还在能源、材料、食品、医药健康等产业领域从事技术研发或投资业务。部分毕业生就业情况如下：

毕业时间	姓名	单位	职务
2021 年	孙乐乐	上海药明康德新药开发有限公司	研发工程师
2020 年	刘菲菲	专利审查协作北京中心	专利审查员
2019 年	赵启红	上海交通大学化工系	助教
2017 年	张玉针	清华大学化工系	助教
2015 年	王冠华	天津科技大学造纸学院	副研究员/硕导
2013 年	张连华	中科院产业技术协同创新中心	投资部主任
2011 年	于 彬	中国食品发酵研究院	高级工程师
2009 年	杨 叶	北京京东健康有限公司	副总裁
2007 年	李冬敏	中粮营养健康研究院生物技术中心	研究员
2005 年	杨 森	中国农业大学环境学院	教授/博导
2002 年	徐福建	北京化工大学材料科学与工程学院	院长/长江学者/JQ

绿色生化过程研究部

课题组 3：生物资源与天然产物		
人员构成		
赵 兵	课题组长、研究员、博导	bzhao@ipe.ac.cn
赵庆生	研究部副主任、副研究员、硕导	qszhao@ipe.ac.cn

1.近五年承担项目情况：

- ✓ 基于特征性指标的都兰藜麦质量标准研究
- ✓ 阿拉善肉苁蓉产业化关键技术研究及应用
- ✓ 特色沙生植物健康产品研发与产业化
- ✓ 连翘功能成分产业化生产关键技术及高值产品开发
- ✓ 工业大麻高值分级利用关键技术研究
- ✓ ϵ -聚赖氨酸分离纯化及产业化
- ✓ 枸杞多糖生产过程中质量控制和工艺改进
- ✓ 真空脉动超声干燥系统
- ✓ 植物天然产物提取、浓缩一体化高效节能集成系统
- ✓ 黄秋葵多糖胶制备及其产品开发
- ✓ 热敏粘性生物聚合物在真空脉动超声干燥过程中水分迁移规律研究
- ✓ 优势特色农产品深加工技术标准研究
- ✓ 栀子黄色素制备藏红花酸技术及应用研究
- ✓ 紫茎泽兰提取绿原酸研究及其应用
- ✓ 枸杞技术创新服务平台建设
- ✓ 枸杞多糖的高效制备及生物活性研究
- ✓ 玛咖检测方法及相关质量标准研究
- ✓ 芦笋下脚料生产皂苷关键技术及示范
- ✓ 玛咖功能组分高效制备
- ✓ 芦笋废弃物提取芦笋皂苷中试与示范
- ✓ 芦笋皂苷提取分离工艺研究

2.师资力量:

课题组现有研究员 1 名, 副研究员 1 名, 助研 1 名。

3.研究方向:

珍稀濒危植物、重要经济植物、能源植物等的分子标记、遗传育种、生物反应器规模化组培快繁、人工种植; 天然组分提取、分离、纯化、结构修饰及产品开发。主要应用于食品、功能食品、药品、生物能源和农产品深加工高值化利用等多个领域。

4.学生情况:

先后培养硕博研究生 40 余名。学生毕业去向: 高校、科研院所、出国、企事业单位。目前, 在读硕博士生及联合培养生 20 余名。

5.获奖情况:

河北省科技进步二等奖, 全国专利优秀奖, 中国产学研创新奖等。

课题组 4: 发酵清洁生产与微藻培养工程			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
丛 威	课题组长、研究员、博导	清洁生产及微藻培养	weicon@ipe.ac.cn
林樟楠	研究部副主任、副研究员、硕导	氨基酸有机酸的清洁生产	linzhangnan@ipe.ac.cn
王智慧	副研究员、硕导	褐藻胶清洁生产	zhhwang@ipe.ac.cn
颜成虎	副研究员、硕导	微藻培养新型反应器	chyan@ipe.ac.cn
温树梅	副研究员、硕导	微藻培养过程控制	smwen@ipe.ac.cn

1. 科研进展 (研究成果):

先后承担科研项目 40 余项, 其中国家级项目 20 余项。研发了系列实验室光生物反应器形成了光合反应研究平台; 发明了新型开放池高效原位补碳技术、浅层高密度培养技术及新型开放池混合技术, 形成了新一代微藻开放式培养技术框架; 主持研制了多种新型大规模光生物反应器, 包括覆盖式软体板式光生物反应器、实现闪光效应的管式、气升式、光纤式光生物反应器, 初步形成了微藻廉价封闭式大规模培养模式; 开发了微藻培养间接控制技术以及群池控制系统; 建立了味精、赖氨酸、乳酸等大宗发酵产品的酸碱再生和清洁生产新工艺。发表国内外论文 200 余篇, 已授权中国发明专利 50 余项、实新专利 10 项、国际发明专利 6 项; 申请中国发明专利 6 项。

2. 师资力量:

课题组目前有科研骨干 5 人, 其中博导 1 人, 硕导 4 人, 博士后 1 人。

3. 研究方向:

研究方向为发酵清洁生产与微藻培养工程。针对大宗氨基酸、有机酸产品的重污染状况, 开发酸碱再生技术, 实现高盐发酵废液中盐的再生循环, 从而大幅度降低酸碱消耗, 打通末端治理的瓶颈, 并实现废液有机质的资源化。针对微藻生产的高物耗、高能耗、高成本, 开发碳源替代技术, 大幅度降低物耗、水耗、能耗; 开发新型廉价光生物反应器, 降低投资、提高光效; 开发微藻过程控制技术, 提高产率; 研究微藻破壁、提取、转化等深加工技术, 开发蛋白、油脂等大宗食品及高值产品。

4. 学生情况:

先后培养了研究生 50 余人, 其中博士生 26 人, 硕士生 24 人。

课题组 5: 酶制剂与生物合成工程		
人员构成		
姓名	职位、职务等	邮箱
韩业君	研究部主任、课题组长、研究员、博导	yjhan@ipe.ac.cn

课题组概述:

课题组主要致力于酶制剂和合成生物学方面的基础和应用研究, 涉及酶工程、代谢工程、微生物发酵工程等领域。在酶制剂领域, 重点探索酶的筛选、定向进化、高效表达, 以及在产业化中的应用。在合成生物学领域, 重点研究微生物代谢过程、代谢工程、基因工程菌的构建和发酵, 探索从含碳气体、生物质以及可发酵糖等高附加值产品的生物合成。课题组研究成果近年来在 *Metabolic Engineering*、*Trends in Microbiology*、*Biotechnology for Biofuels*、*Biotechnology and Bioengineering*、*Applied and Environmental Microbiology*、*Biotechnology for Biofuels and Bioproducts* 等杂志发表。

课题组 6: 智能材料与纳米制造			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
朱家华	课题组长、副研究员	高分子材料与科学	jzhu@ipe.ac.cn

1. 课题组概述:

课题组致力于智能软材料和智能制造。聚焦纳米尺度的热力学和动力学规律, 课题组

提出了“异型纳米软材料”的理论体系，在此基础上构建了一系列具有电活性、力活性和生物活性的智能软材料，在材料科学期刊 Nature Communications、Nature Materials、Advanced Functional Materials 等发表论文 20 余篇，曾多次获美国化学协会、美国能源部表彰。课题组坚持开发原创的、有趣的、有应用价值的新材料，强调材料的系统性评价和数据化制造，主持设计并搭建了“软物质的原位构效平台”，与清华大学等国内外科研机构及行业企业密切合作，推动智能材料在生物医药和精细化工领域的先进应用。课题组目前承担多项基础科研任务，并牵头一项智能制造示范工程。

2. 研究方向：

- 1) 电活性软材料的构建和制造，包括纳米颗粒，薄膜材料，凝胶材料；
- 2) 二维纳米材料的构建和制造，包括高分子材料，无机材料，复合材料；
- 3) 材料制造中的数据化和智能化。

3. 人才队伍：

课题组目前有研发人员及学生 8 人。课题组共同获得第二届中国中青年科学家创新创业大赛团队一等奖（个人第一名），得到基金和政策支持。作为年轻、开放的课题组，我们只看重能力，只要学习能力强，我们就可以培养。

课题组 7：微生物资源与生物基产品工程		
人员构成		
姓名	职位、职务等	邮箱
彭小伟	研究部主任助理、课题组长、副研究员、硕导	xwpeng@ipe.ac.cn
刘 英	副研究员、硕导	yliu@ipe.ac.cn

1. 课题组概述：

课题组致力于工业微生物菌种和酶的筛选与构建以及相应的工艺和设备研究。通过融合现代生物技术（合成生物学、生物信息学等）和化学工程技术原理和方法，侧重于 C1 气体（CO₂、CO 等）生物转化、发酵原料药生产和新酶开发与利用，形成成套技术。课题组主持国家自然科学基金面上项目、国家重点研发计划课题、中科院重要方向性项目课题等项目（或课题）9 项，参与国家 973、863、科技支撑、中国科学院重大项目等 10 余项。在 Metabolic Engineering、Biotechnology and Bioengineering、Applied and Environmental Microbiology、Biotechnology for Biofuels、Bioresource Technology 等期刊发表论文 30 余篇，授权发明专利 20 余项。合作出版专著 1 部，完成 5 部专著章节编写。获北京市科学技术二等奖 1 项、中国分析测试协会科学技术奖三等奖 1 项。

2. 研究方向:

1) CO₂/CO 生物转化制备可降解材料和氨基酸等化学品调控机制和工程菌构建, 相关工艺和设备研制

2) 纤维素酶制剂生产技术: 纤维素酶诱导分泌调控机制, 诱导物的低成本制备和规模化应用

3) 糖苷酶开发与应用: 酶的结构与功能, 酶催化机制及功能改造, 稀有糖制备

3. 近 5 年承担项目情况:

1) 国家自然科学基金面上项目, *Cupriavidus necator* 一氧化碳代谢激活机制和限速靶点研究。

2) 国家重点研发计划子课题, 底物高适配多菌组合多因子增效纤维素酶系就地生产技术。

3) 国家自然科学基金面上项目, 低氧促进 *Ralstonia eutropha* 固定二氧化碳合成 PHB 的分子机制。

4) 中科院先导 A 项目专题, 资源回收利用型能源系统。

5) 企业合作项目, 糖苷酶开发。

3. 研究队伍:

目前课题组有科研人员和学生 8 人。欢迎生物、化工、食品、制药等相关专业学生报考。



清洁燃料研究部

人员构成		
姓名	职位、职务等	邮箱
李松庚	主任、课题组长、研究员、博导	sgli@ipe.ac.cn
崔彦斌	副主任、课题组长、研究员、博导	ybcui@ipe.ac.cn
顾翔宇	副主任，副研究员，硕导	xygu@ipe.ac.cn
刘晓星	课题组长、研究员、博导	xxliu@ipe.ac.cn
余 剑	课题组长、副研究员、硕导	yujian@ipe.ac.cn
苏发兵	课题组长、研究员、博导	fbsu@ipe.ac.cn
高士秋	研究员、博导	sqgao@ipe.ac.cn
陈兆辉	研究员、博导	zhchen@ipe.ac.cn
马 蕊	主任助理	rma@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

燃料转化研究部面向国家战略需求，围绕煤炭、生物质、有机固废等资源利用过程中存在的关键共性问题以及应用过程中的反应器放大、工艺优化和污染物控制技术开展基础研究及技术研发，实现能源、资源高效洁净利用。近五年来，研究部承担科研任务包括科技部973、科技支撑、国际科技合作、自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项以及企业合作项目。多项研究成果已实现工业应用，包括低温脱硝催化剂，等温微分微型流化床反应器等。

2. 科研条件：

研究部除在中关村过程大厦设有小型实验装置和精密分析仪器外，另在研究所廊坊中试基地拥有近 2000 m² 中试车间。

3. 师资力量：

燃料清洁转化研究部现由 45 位工作人员。其中：研究员 6 名，副研究员 17 名，助理研究员 7 名，工程师 15 名，博士后多名。

4. 研究部组成：

燃料清洁转化研究部共有 5 个课题组构成：能源转化课题组、先进能源技术课题组、能源催化与多孔材料课题组、颗粒材料与多尺度力学课题组和能源环境技术课题组。

课题组 1：能源转化			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
李松庚	课题组长、研究员、博导	能源化工	sgli@ipe.ac.cn
王泽	副研究员、硕导	生物油精制及催化	wangze@ipe.ac.cn

清洁燃料研究部

顾翔宇	副研究员、硕导	生物质、固废利用	xygu@ipe.ac.cn
郝丽芳	副研究员、硕导	固体燃料及清洁转化	lfhao@ipe.ac.cn
范垂钢	副研究员、硕导	煤炭、生物质热化学转化	cgf@ipe.ac.cn
王金星	副研究员、硕导	系统集成优化	wangjx@ipe.ac.cn
丁广超	助研	煤炭、生物质热化学转化	dingguangchao@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

能源转化课题组主要从事固体燃料的热转化技术开发及固体废弃物的高值化利用等方面的研究。具体包括煤炭、生物质、油页岩、废旧塑料等原料的清洁燃烧、热解、气化方面的基础研究和放大，并涉及对热解油的转化提质和化学品提取、挥发性有机物的吸附浓缩、烟气中氮氧化物的还原脱除，以及城市、工业污泥等资源化利用等研究内容。课题组历经 20 多年的积淀发展，建立起了从原料表征到过程监测、从小试到中试乃至工业示范、从

量子化学模拟到流动和流程模拟在内完备的实验装备和研究体系。近年来，课题组承担的主要科研项目包括，中科院战略先导科技专项、科技部 973 项目、科技支撑项目、科技部国际合作项目、多项国家重点研发计划以及国家自然科学基金和企业合作项目等。

2. 师资力量：

课题组现有工作人员 10 名，其中研究员 2 名，副研究员 5 名、助理研究员 1 名、工程师 2 名。课题组还拥有包括激光显微拉曼光谱仪（法国 HORIBA）、大样品量 CHNSO 元素分析仪（德国元素分析系统公司）、氧弹量热仪（ZDHW-8）、BET 吸附测定仪（Autosorb-iQ-MP）、三重四级杆气相色谱质谱联用仪（Varian 300 GC-MS/MS）、综合热机械分析系统（Setsyev TMA）、裂解器-气相色谱/质谱联用仪（CDS Py - ultraGC/ISQ MS）、气相色谱/质谱联用（GCMS-QP2020）、气相色谱（GC-2014）等分析测试仪器，还有多台热态反应小试装置、70 kg/h 的双流化床气化平台、3000 吨/年热解中试平台等，为课题组开展研究以及技术开发提供了良好支撑。

3. 研究方向：

课题组的研究方向包括，煤炭、生物质、油页岩等的高效清洁转化；生物质热解液的高效利用及提质；固体废弃物（如市政污泥、工业污泥）资源化利用；VOCs 的吸附浓缩以及吸附材料开发等等。

4. 学生情况：

目前为止，已毕业研究生 60 余人，其中有多名学生获得所长奖学金，目前在读研究生 10 余名。课题组还与丹麦技术大学保持良好的合作关系，通过中丹学院共同招收中、丹双学位硕士、博士研究生。招生的专业背景包括化学工程、应用化学、环境工程、工业催化、矿物加工、机械工程等。课题组毕业生就职于高校、设计院、大型国企等，部分出国深造。

清洁燃料研究部

课题组 2：先进能源技术			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
崔彦斌	课题组长、研究员、博导	纳米材料、清洁能源、环境净化	ybcui@ipe.ac.cn
刘 娇	副研究员、硕导	气固催化及其反应器	liujiao@ipe.ac.cn
岳君容	副研究员、硕导	热分析技术及装备	jryue@ipe.ac.cn
张建岭	副研究员、硕导	分析方法及仪器开发	zhangjl@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

近年来，课题组完成国家重点研发计划、973、863、中科院先导专项、科技支撑项目等重大纵向项目以及横向项目若干，解耦燃烧技术在 10 余个国家获得国际专利。在能源、化工、环境、材料等领域团队共发表论文三百多篇，出版专著 1 本，获省级科技一等奖 4 项。研究成果形成若干重大应用，如泸州老窖酒糟利用项目、废旧活性炭再生项目以及微型流化床反应器等。

2. 师资力量：

课题组目前有工作人员 10 人，其中研究员 1 人，副研究员 3 人，助理研究员 2 人，工程师 2 人，博士后 2 人。

3. 研究方向：

低阶煤解耦定向热转化（煤热解、气化）、纳米材料、超级电容器、能源环境催化、生物质废弃物热转化、固废危废处置、热转化分析方法和仪器开发等。

4. 学生情况

课题组先后培养研究生百余名，培养学生多次获国家奖学金，大部分毕业生就职于知名高校、研究机构及大型企业。目前课题组有研究生 23 人，其中博士 5 人，硕士 18 人（其中留学生 4 人）。

课题组 3：能源催化与多孔材料			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
苏发兵	课题组长、研究员、博导	工业与环境催化	fbsu@ipe.ac.cn
王艳红	副研究员、硕导	锂电负极材料	wangyanhong@ipe.ac.cn
刘合之	副研究员、硕导	工业催化	hzliu18@ipe.ac.cn
靳保芳	副研究员	工业催化	jinbaofang@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

在本领域知名期刊上发表 SCI 文章 200 余篇，包括 Journal of the American Chemical Society、National Science Review、Angewandte Chemie International Edition、Advanced Materials 等；总引用次数 13000 次，H 指数 55，申请各类专利共计 70 多件（国际、英国、美国和中国发明专利等），转让发明专利 14 件。参见课题组网页：<http://www.mpcs.cn/ktz/cpme/>

2. 师资力量：

课题组目前有工作人员 11 人，其中研究员 1 人，副研究员 3 人，助理研究员 1 人，工程师 6 人

3. 研究方向：

- 1) CO/CO₂ 甲烷化催化转化技术；
- 2) 有机硅基单体化学品合成催化转化技术；
- 3) 锂离子电池硅碳负极材料；
- 4) 脱硝、脱硫、催化燃烧、吸附分离等环保净化材料。

4. 学生情况：

课题组先后培养研究生 70 余名，培养指导的研究生曾获得“宝钢奖学金”、“朱李月华奖学金”、“宝洁奖学金”、“国家奖学金”、“中国科学院院长优秀奖”、“京博化学化工与材料优秀博士论文奖”、“北京市优秀博士毕业生”等奖项，多个研究生获得国家公派留学资格或国外奖学金去国外大学深造，或就业于国内科研单位及央企等大型企业。

课题组 4：颗粒材料和多尺度力学(P3M)			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
刘晓星	课题组长、研究员、博导	颗粒技术及离散单元法，多相流和计算流体力学；脆性材料断裂力学	xxliu@ipe.ac.cn
战金辉	副研究员，硕导	反应催化分子动力学	jhzhan@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）

课题组主要从事颗粒态物质以及多相流系统的多尺度计算机数值模拟研究。具体包括反应催化的分子动力学模拟、脆性材料如陶瓷和固体催化剂力学性能的离散单元法模拟、颗粒物料流动流体力学传递反应特性的离散模拟研究、多相流反应器的模拟优化和放大等研究内

容。尽管近 6 年的发展，课题组建成多节点计算机集群及 CCD 高速摄像平台、光弹实验平台、Couette 剪切和、水平剪切振动平台等配套实验装置。近年来，课题组承担的主要科研项目包括国家重点研发计划、国家自然科学基金、NSAF 联合基金、GF 重点实验室基金、多相复杂系统国家重点实验室自主部署项目及企业委托项目等。

2. 师资力量

课题组目前有工作人员 5 名，其中研究员 1 名，副研究员 1 名，工程师和科研助理 3 名。

3. 研究方向

- 1) 离散单元法及颗粒技术；
- 2) 多相流与计算流体力学。
- 3) 脆性材料断裂力学；
- 4) 反应催化分子动力学模拟。

4. 学生情况

自 2015 年课题组成立以来，先后培养研究生 28 名，毕业去向主要是知名企业和研究机构，从事计算机或者数值模拟研发相关工作。目前课题组有研究生 18 人，其中博士生 4 人（其中留学生 1 人），硕士生 14 人（留学生 2 人）。

课题组 5：能源环境技术			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
余 剑	课题组长、副研究员、 硕导	大气环境污染治理研究及 应用开发	yujian@ipe.ac.cn
高士秋	研究员、博导	煤炭清洁高效利用	sqgao@ipe.ac.cn
陈兆辉	研究员、博导	能源化工与材料	zhchen@ipe.ac.cn
孙立鑫	高级工程师、硕导	量热学分析仪器及方法研究	lxsun@ipe.ac.cn
马冠香	科研骨干、助理研究员	工业节能新材料、新型纳米复合 材料的应用研究	maguanxiang@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）

课题组主要从事大气环境污染治理基础研究及污染治理材料、碳氢资源高效清洁利用与功能碳材料研究及开发，纳米材料研究及开发、量热仪器应用及开发研究等，并且深入拓展研究方向的技术开发及产业化应用等。课题组在过程工程研究所拥有配置完善的实验室平台及良好舒适的科研办公环境，同时在河南鹤壁金山工业区、北京怀柔等地建有生产/中试基地，具备干法脱硫、脱硝、除尘等环保产品、量热仪器、工业节能材料的中试研发平台。课

课题组已与国内多家大型环保企业建立了广泛的合作关系,可解决中国量大面广的各种工业炉窑,如焦化、冶金烧结/锻铸造、玻璃/水泥、生物质/垃圾/固废焚烧等行业复杂烟气脱硝难题。

课题组方向还包括以化学热力学、热化学与量热学为基础,针对能源、材料及双碳领域内热学等方面的研究。经过多年的努力和发展,在量热学领域取得丰硕成果。研发出多个国内首台套特定功能的热分析相关仪器设备,包括光辐射炉快速升温差热天平、500 克大剂量热天平、强磁 DSC、闪速升温 DSC、2000℃ 高温热重分析仪等。仪器设备相关的研究成果,获得 4 项省部级以上重大项目支持获授权专利 30 余件,主持制定 3 项热分析行业标准,获得多项政府奖项。

课题组材料方向包括低成本气凝胶工业生产技术,耐高温高效隔热气凝胶在航天热防护领域的应用,新型气凝胶在工业节能,军用帐篷,空气/水净化,锂电池防护,吸音隔音等领域具有广泛应用前景,课题组已搭建临界干燥设备,气凝胶及其复合制品的中试装置平台。

近年来,课题组完成国家重点研发计划、国际合作、国家自然科学基金等纵向项目以及企业合作技术开发及技术服务等横向项目若干。相关技术基础理论和知识产权已经在 Environmental Science & Technology、Applied Catalysis B-environmental、AICHE Journal、Chemical Engineering Journal、Fuel、化工学报等国内外知名期刊发表论文 200 余篇,并申请国内外发明与授权专利 70 余项,出版专著 1 项,科研成果转化丰硕,课题组长余剑获 2022 年度“侯德榜化工科学技术奖”创新奖,宽温结构化脱硝催化剂开发研究成果获中国石油和化学工业联合会技术发明一等奖,脱硝脱硫等方向其他科研成果获得省部级一等奖 4 项。

2. 师资力量

课题组目前有工作人 7 名,其中研究员 2 名,副研究员 2 名,助理研究员 1 名;工程师和科研助理 2 名。

3. 研究方向

- 1) 环境催化及其材料产品化研究;
- 2) 烟气净化产品研究及技术开发;
- 3) 碳负极材料、气凝胶隔热材料研究及开发;
- 4) 工业节能新材料及工艺技术的开发与应用,军民两用气凝胶绝热材料的研发及产业化,新型纳米复合材料的应用研究;
- 5) 煤热解气化;
- 6) 有机固废资源化利用;

7) 多相反应器开发;

8) 量热学分析仪器及方法研究、能源、材料及双碳领域内热学等方面的研究。

4. 学生情况

课题组成立以来已培养研究生 50 余名, 大部分毕业生就职于知名高校、研究机构及大型企业, 另外部分毕业生选择出国读博继续深造。目前课题组在读研究生 12 人, 其中博士 4 人, 硕士 8 人 (其中留学生 1 人)。



生物药与生物检测工程研究部

生物药与生物检测工程研究部

人员构成		
姓名	职位、职务等	邮箱
张松平	研究部主任、课题组长、研究员、博导	spzhang@ipe.ac.cn
刘瑞田	研究部学术主任、课题组长、研究员，博导	rtlui@ipe.ac.cn
张贵锋	研究部副主任、课题组长、研究员、博导	gfzhang@ipe.ac.cn
胡 涛	研究员、BR，博导	thu@ipe.ac.cn
周 蕾	课题组长、研究员、博导	zhoulei17@ipe.ac.cn
刘永东	课题组长、研究员、博导	ydlui@ipe.ac.cn
王自强	课题组长、副研究员	ywang@ipe.ac.cn
谢喜秀	研究部副主任，副研究员，硕导	xxie@ipe.ac.cn
罗 希	副研究员，硕导	xluo@ipe.ac.cn
季韶洋	副研究员，硕导	jishaoyang@ipe.ac.cn
孔英俊	副研究员，硕导	yjkong@ipe.ac.cn
李秀男	副研究员，硕导	xnli@ipe.ac.cn
罗 坚	研究部主任助理、副研究员，硕导	jluo@ipe.ac.cn
卢 帅	副研究员，硕导	slu@ipe.ac.cn
王自强	副研究员、硕导	zqwang@ipe.ac.cn
杨金菊	副研究员、硕导	yangjinju@ipe.ac.cn
于卫立	副研究员，硕导	wlyu@ipe.ac.cn
于晓琳	副研究员，硕导	yuxiaolin@ipe.ac.cn
赵大伟	副研究员，硕导	dwzhao@ipe.ac.cn
李正军	副研究员，硕导	lizj@ipe.ac.cn
陈 超	副研究员，硕导	chenchao@ipe.ac.cn

研究部概述：

生物药与生物检测工程研究部是中国科学院过程工程研究所设立的研发预防或治疗重大疾病和传染病的生物技术药物的科研部门。研究部下设生物大分子纯化与制剂工程、生物技术药物、胶原基生物材料、蛋白修饰与疫苗工程、生物检测监测、蛋白纳米自组装及药物靶向递送和微生物制药与发酵工程 7 个课题组，涵盖了生物技术药物临床前研究的整个链条。研究部的研究方向为根据国家的重大需求，面向传染病预防和疾病治疗的重大需求，通过病原和危险因子先进检测与监测，疫苗和药物分子设计、组装、抗失活分离纯化、修饰和递送、质控以及临床前评价，获得安全、有效的高质量产品，引领国内外生物技术药物的发展。重点聚焦于生物技术药物和疫苗研发和产业化的工程科学问题，通过对生物信息分析和分子结构模拟计算，

生物药与生物检测工程研究部

对蛋白质、多肽、抗体及疫苗类药物的设计、筛选和成药性评价，对药物的纯化、修饰、中试制备、酶的固定化研究以及对纯化介质和纯化设备的研发，集成团队优势，形成核心工艺和成套化装备系统，同时为生物安全和应急工程建设提供重要保障。

近年来，研究部承担科研项目 100 余项，包括国家重大新药创制专项、国家重大科学仪器设备开发专项、国家重点研发计划、国家 863 计划、973 计划、国家自然科学基金、中科院战略先导科技专项、国际科技合作、院地合作、企业委托等。研究部联合其他研究部或课题组研制出了纯化蛋白质等生物大分子的层析设备和新型介质，并已成功上市。与企业合作研发的新型乙肝疫苗、百日咳疫苗、促红细胞生成素等一批生物技术药物已经实现企业生产和转化。治疗老年痴呆、帕金森病的多肽、抗体和疫苗药物研究进展顺利，其中某些药物不久将申请临床批件，进入临床研究。

近年来，研究部在 Signal Transduction & Targeted Therapy, Nano Today、ACS Nano、Advanced Functional Materials、Cell Reports、Journal of Materials Chemistry A、Journal Of Medical Virology 等生物、材料、免疫、分析领域权威学术期刊发表论文 300 余篇；获授权中国发明专利 80 余项。部分成果荣获“中国石油和化学工业联合会技术发明一等奖”、“中国分析测试协会科学技术奖（CAIA 奖）一等奖”、“中国仪器仪表学会科技创新奖”、“中国发明协会创新成果奖”、“广东省科技进步一等奖”、“河北省科技进步二等奖”、等多项国家和省部级的科技奖励。作为秘书长单位的中国生物检测监测产业技术创新战略联盟，荣获“2019 年中国产学研合作好联盟”（全国十佳）称号。“聚乙二醇重组人粒细胞集落刺激因子注射液”获得临床批件。自主研发的“智能化蛋白层析系统”于 2019 年入选首批《中国科学院自主研发科学仪器产品名录》并实现产业化，新型冠状病毒核酸/免疫检测试剂盒获欧洲 CE 认证。

课题组 1：生物大分子纯化与制剂工程			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
张松平	研究部主任，课题组长、研究员，博导	颗粒型疫苗和 mRNA 疫苗纯化、质控和递送系统；新型纳米酶催化	spzhang@ipe.ac.cn
苏志国	研究员，JQ，课题组学术顾问	蛋白药物修饰与纯化	zgsu@ipe.ac.cn
罗 坚	研究部主任助理，副研究员，硕导	药用蛋白纯化与场流分级分析	jluo@ipe.ac.cn
李秀男	副研究员，硕导	层析装备与天然产物纯化	xnli@ipe.ac.cn
赵大伟	副研究员，硕导	蛋白质折叠复性	dwzhao@ipe.ac.cn
李正军	副研究员，硕导	mRNA 疫苗设计与制备	lizj@ipe.ac.cn
陈 超	副研究员，硕导	层析介质及纯化技术应用	chenchao@ipe.ac.cn
林 旋	助理研究员	病毒/病毒样颗粒疫苗纯化与递送	linxuan21@ipe.ac.cn

马艳艳	研实员，研究部主任助理	蛋白质颗粒、mRNA 分子模拟	yyyma@ipe.ac.cn
-----	-------------	-----------------	-----------------

1. 课题组概况：

生物大分子纯化与制剂工程课题组以构建适合于蛋白质及 mRNA 等生物大分子生物活性的人工界面和化工过程为核心，通过化学工程学与生物科学及材料科学的结合，致力于解决疫苗抗原、蛋白质药物、mRNA 疫苗和生物酶等在纯化制备、存储和催化反应和工业应用过程中的工程科学难题，服务和推动我国生物制药、催化等生物技术产业化发展。

2. 人才队伍：

课题组现有正式职工 8 名，项目人员 4 名，博士后 1 名，研究生 10 余名。学术骨干平均年龄 34 岁，是一支年富力强、富有创造力和创新性的研究队伍。课题组长张松平研究员担任生物化工领域重要期刊 J Chromatography A 和 Biochem Engin J 编委，J Chromatography A Special Issue-Biochromtography 主编。国家药审中心特别聘请的疫苗评审专家，国家农业部第七届、第八届兽药评审专家，日本群馬大学客座教授。课题组学术顾问苏志国研究员是国家自然科学基金“杰出青年基金”获得者，2002-2012 年担任生化工程国家重点实验室主任。

3. 研究方向：

近期研究方向包括：

- 1)疫苗抗原、蛋白质、多肽、mRNA 等生物大分子药物的分子设计、分离纯化、稳定与质控新技术；
- 2)新型疫苗和递送系统的设计与制备；
- 3)新型纳米酶制剂研制与应用研究；
- 4)智能化蛋白层析系统的研制与应用。

4. 文章专利：

目前已经在 Advanced Functional Materials、Journal of Chromatography A、Journal Of Medical Virology、Biomaterials 等国际顶级期刊发表 SCI 论文 400 余篇，出版专著和章节 10 余部（章），申请专利 100 余件，其中授权专利 80 余件。发展的疫苗抗原规模化分离纯化与质控等新专利技术，已转让和实施专利 10 余项，自主研发的智能化层析设备已实现了规模化生产和市场应用，打破了进口层析设备对我国的垄断，于 2019-2021 年连续入选《中国科学院自主研制科学仪器产品名录》。

5. 学生情况：

先后培养了研究生 140 余人，已培养国家自然科学基金优秀青年基金获得者 1 名，多人获得国家奖学金、院长奖、所长奖、优秀毕业生等奖励。有多名研究生被派往澳大利亚昆士兰大学、阿德莱德大学、美国哈佛医学院等国外知名科研机构学习交流。与澳大利亚阿德莱德大学、莫纳什大学、日本群馬大学联合培养研究生。毕业生在美国 GE 公司、药明生物等国内外大型企业受到广泛欢迎。

6. 承担项目：

目前共承担科研项目 30 余项，其中主持国家重点研发计划项目课题 1 项，基金委项目 5 项，地方政府和企业研发项目 20 余项。

7. 研究成果：

多年来，课题组开发了疫苗抗原分离纯化、稳定与质控、血浆蛋白规模化纯化与修饰、生物分离纯化介质和设备等技术成果，获得中国石油和化学工业技术发明一等奖 1 项，中国分析测试学会科学技术一等奖 1 项，中国仪器仪表学会“科技创新奖”1 项，国家技术发明二等奖 1 项，北京市科学技术一等奖 1 项。基础研究与转化应用紧密结合，技术和产品已经在 60 余家国内外单位的疫苗、蛋白质药物、诊断试剂等研发和生产中获得实施应用，包括美国 GE、辉瑞、华兰生物、双鹭药业、中牧股份等众多国内外知名企业。建立的灭活口蹄疫病毒抗原含量快速、定量检测技术，被国家农业部推荐为试行检测标准在全国应用，与企业合作研制的“聚乙二醇重组人粒细胞集落刺激因子注射液”获得临床批件，自主研制的“智能化蛋白层析系统”于 2019 年入选首批《中国科学院自主研制科学仪器产品名录》并实现产业化。

8. 其他信息：

除了按照所里助学金和奖学金标准提供良好的待遇，课题组还提供大型仪器设备对外服务、企业合作实践的机会，并给予额外的绩效奖励。课题组还与澳大利亚阿德莱德大学、莫纳什大学、美国哈佛医学院、日本群馬大学等国际知名科研单位具有长期合作，优秀研究生将有机会获得出国联合培养和交流的机会。

课题组 2：生物技术药物			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
刘瑞田	研究部学术主任，课题组长、研究员，博导	生物技术药物研发及重大疾病的新治疗策略与发病机理研究	rtliu@ipe.ac.cn
于晓琳	副研究员，硕导	治疗重大疾病的生物技术药物研发	yuxiaolin@ipe.ac.cn
卢 帅	副研究员，硕导	基于计算机辅助的抗体药物设计、疫苗设计和细胞信号网络设计	slu@ipe.ac.cn

生物药与生物检测工程研究部

谢喜秀	研究部副主任，副研究员，硕导	神经退行性疾病和传染病等的免疫预防及诊断	xxxie@ipe.ac.cn
季韶洋	副研究员，硕导	肿瘤发生、发展新机制和极早期诊断方法研究	jishaoyang@ipe.ac.cn
杨金菊	副研究员，硕导	针对重大疾病的抗体药物研发	yangjinju@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

课题组针对阿尔茨海默病、帕金森病和肿瘤等影响国计民生的重大疾病，开展了抗体、多肽、治疗性疫苗等生物药物的原始发现、药物制备方面的研究；独创性地研究发现了多种新型治疗策略；建立了病毒样颗粒制备技术平台、单抗和多肽筛选发现技术平台、重组蛋白表达纯化制备平台、蛋白质结构模拟和药物对接筛选平台以及多种疾病动物模型测试平台。一款抗体药物和一款多肽药物已完成实验室研究工作，药学、制剂、药代、药效及安全性评价等临床前研究已全面展开，拟于 2023 年申请一类新药临床试验许可；相对应的早期诊断试剂盒也趋于完成研发。近年来，课题组承担并完成了 30 余项国家级重大科研项目，包括重大新药创制、国家自然科学基金和中科院战略先导专项等，以及多项地方政府和企业研发项目。课题组发表 SCI 论文 50 余篇，申请并授权中国、美国、欧洲、日本等专利 20 余项，参编专著 2 部。

2. 师资力量：

课题组目前有研发人员及学生 20 余人，其中博导 1 人，硕导 5 人。学术骨干平均年龄 35 岁，是一支年富力强、富有创造力和创新性的研究队伍。

3. 研究方向：

治疗阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病和肿瘤等重大疾病的原创性生物技术药物的研究，包括基因工程抗体、多肽和重组蛋白、疫苗等药物的研发。

神经退行性疾病和肿瘤等重大疾病的新型治疗策略及其发病机理的研究。

4. 学生情况：

课题组先后培养了硕士、博士研究生 50 余人，学生们多次获国家奖学金、院长奖、所长奖、优秀毕业生等奖励。

课题组 3：天然蛋白质材料与药物			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
张贵锋	研究部副主任 研究员 博导	天然蛋白质材料	gfzhang@ipe.ac.cn
孔英俊	副研究员 硕导	生化分离工程	yjkong@ipe.ac.cn

生物药与生物检测工程研究部

罗 希	副研究员 硕导	生物医用材料	xluo@ipe.ac.cn
张 焱	副研究员 硕导	生化分离	yzhang@ipe.ac.cn
高建萍	研究助理	生化鉴定	jpgao@ipe.ac.cn
康跻耀	研究助理	生化分离	jykang@ipe.ac.cn

1. 课题组概况：

天然蛋白质材料与药物课题组一直致力于以胶原序列和结构研究为基础，建立了基于蛋白稳定性差异的分级提取与梯度利用技术，用于胶原相关产品的规模化制备以不同胶原序列差异为依据，建立基于序列差异的产品质量控制方法。课题组以胶原研发为核心，开展了生物材料和脱细胞基质研究，以及基于胶原的化妆品和功能食品的研发，建立了基于质谱的胶原鉴定方法，推动了我国胶原行业的高质量发展。

2. 人才队伍：

课题组目前有研发人员及学生 20 余人，其中博导 1 人，硕导 3 人；学术骨干平均年龄 32 岁，是一支年富力强、富有创造力和创新性的研究队伍。

3. 研究方向：

1) 生物材料制备方法研究：基于胶原、透明质和壳聚糖的生物医用材料制备方法研究，包括骨科材料、止血材料、神经修复材料、医用敷料、细胞支架以及 3D 打印材料等；

2) 基于质谱技术的生物大分子分析与鉴定：包括蛋白质识别、MW 测定、序列分析等；翻译后修饰分析和化学修饰位点识别等，以及氨基酸组成分析、多糖组成分析等。

3) 动植物蛋白和多肽制备工艺研究：包括胶原蛋白、大豆分离蛋白、小麦胚芽蛋白等蛋白和多肽的规模化制备技术，包括基于多级逆流固液提取技术、MW 均一范围可控多肽/多糖制备工艺研究。

4. 论文与专利：

累计发表论文 120 余篇，SCI 论文 80 余篇，参与撰写专著及章节 4 本，申请专利 18 余项，其中授权专利 12 项。

5. 研究生培养：

先后培养了研究生 40 余人，目前在读博士 3 人，硕士 6 人。

6. 承担项目：

目前共承担科研项目 20 余项，其中国家重点研发计划项目、国家重点专项等 3 项，一带一路科技联盟项目 1 项、国家自然科学基金面上项目 1 项，北京市自然科学基金 1 项，以及地方政府和企业研发项目数十项。

7. 研究成果：

多课题组研发了胶原蛋白梯度提取新技术、分子量均一可控的胶原低聚肽制备技术、类型均一的胶原制备技术等，完成科技成果鉴定 6 项；获得省部级科技奖励 4 项，行业协会学会科技奖励 6 项；参与医疗器械和医药等行业标准等 6 项目，研制国家有证标准样品 5 项。

课题组 4：蛋白修饰与疫苗工程			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
胡 涛	课题组长、研究员、博导、中科院“BR 计划”	病毒重组蛋白疫苗与纳米颗粒疫苗、mRNA 疫苗	thu@ipe.ac.cn
于卫立	副研究员、硕导	病毒重组蛋白疫苗与纳米颗粒疫苗、mRNA 疫苗	wlyu@ipe.ac.cn
齐金铭	助理研究员	病毒重组蛋白疫苗与纳米颗粒疫苗、mRNA 疫苗	qijinming@ipe.ac.cn
申莉娟	工程师	病毒重组蛋白疫苗与纳米疫苗、mRNA 疫苗	shenlijuan@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

蛋白修饰与疫苗工程课题组长期致力于发展化学修饰和纳米组装技术，针对国家对新发传染病和重大传染病的防控需求，立足于病毒疫苗和细菌疫苗等研究领域，开发新型纳米疫苗。主持国家重点研发计划“合成生物学”重点专项子课题、国家自然科学基金项目、北京市自然科学基金项目、军队后勤开放研究科研项目、陆军装备预先研究项目子课题和中国科学院重点部署项目子课题，以及多项医药企业研发项目。课题组在国际期刊上发表研究论文 70 余篇，申请 20 多项发明专利。

2. 师资力量：

课题组目前有科研人员和研究生 10 余人，其中研究员 1 人，副研究员 1 人，是一支从事创新疫苗研究的科研队伍。胡涛研究员入选中国科学院“BR 计划”，先后担任国家重大科技专项、国家重点研发计划、国家科技进步奖、国家新药、军队特需药和北京市生物医药项目评审专家。

3. 研究方向：

- 1) 病毒疫苗的研究，包括新冠病毒纳米疫苗、新冠病毒 mRNA 疫苗、猴痘病毒纳米疫苗、寨卡病毒重组蛋白疫苗等；
- 2) 细菌疫苗的研究，包括炭疽芽孢杆菌重组蛋白疫苗、结核分支杆菌重组蛋白疫苗、脑膜炎多糖结合疫苗和肺炎多糖结合疫苗。

4. 学生情况：

先后培养研究生 30 余人，学生毕业后主要在科研单位和医药企业继续从事科研工作，部分学生选择出国深造和留所工作。

课题组 5：生物检测监测			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
周蕾	课题组长、研究员，博导	生物监测检测技术的应用研究	zhoulei17@ipe.ac.cn

1. 课题组概述：

生物检测监测课题组一直致力于满足临床、疾控、反恐需求的新型生物监测检测技术的应用研究。提出了“将纳米材料、器件与传统生物检测技术融合，从而大幅提升检测技术性能，并开拓纳米材料、器件生物应用领域”的研究思路，建立了“基于纳米材料、器件生物应用探索的生物检测监测技术研究”这一新的研究方向。在十数年研究中，基于“学科交叉”的研究思想与“产学研用”的创新模式，深入探索了上转换发光材料、碳量子点、结构电极、通讯光纤等材料器件的生物应用价值，创新性的提出了“以生物应用需求导向材料、器件研究”的范式，建立了多项原始创新生物检测技术。

2. 人才队伍：

课题组目前有研发人员及学生 20 余人，其中博导 1 人，硕导 1 人。其中学术骨干平均年龄 30 岁，是一支年富力强、富有创造力和创新性的研究队伍。

3. 研究方向：

一个研究方向“基于新材料、新器件生物应用探索的新型生物检测监测技术与产业化”，两个核心模式“学科交叉融合”、“产学研用衔接”。具体研究内容包括：

- 1) 现场快速检测技术研究；
- 2) 现场微生物死活判别技术研究；
- 3) 现场自动检测技术研究；
- 4) 实时在线总菌监测技术研究；
- 5) 实时在线总菌监测与鉴别技术研究。

4. 文章专利：

排名第一授权国际专利 12 项（澳、日、港各 2 项，美、英、法、德、意、荷各 1 项）、发明专利 4 项、实用新型 8 项，知识产权保护覆盖 10 个国家和地区；以第一或通讯作者（含

共同)发表SCI论文28篇, IF113.7。

5. 学生情况:

先后培养了研究生8人。

6. 承担项目:

作为项目负责人承担国家重点研发项目1项,作为项目/课题负责人承担军队项目25项、国家项目14项(团队经费1140.39万元)、地方项目7项。

7. 研究成果:

多年来,课题组开发了多项生物检测监测新技术并实现了产业化,建立了日产上转发光纳米材料100g、试剂20000份、生物传感器10台的三条生产线,现已在临床急诊、生物事件处置领域推广应用,以共同第一贡献者获得医疗器械注册证书14项、欧洲CE认证2项,2015年单年销售突破1亿元;以排名第2,先后获得2015年国家技术发明二等奖,2014年北京市科学技术二等奖、2014年中华医学科技二等奖等奖励;2017年获得“中国产学研合作军民融合奖”个人奖;2015年被评为“北京市科技新星”。

课题组6: 蛋白纳米自组装及药物靶向递送			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
刘永东	课题组长、研究员, 博导	蛋白质折叠与修饰	ydliu@ipe.ac.cn

1. 课题组概述:

课题组一直致力于建立生物技术新药开发的关键技术平台。已建立层析复性、高压复性等多种蛋白折叠复性技术、聚乙二醇定点修饰技术、蛋白定向偶联技术、以及多亚基蛋白分离纯化和胞外自组装技术。课题组以重组蛋白制备为核心,发展长效蛋白药物、肿瘤靶向递送体系、以及基于病毒样颗粒的疫苗开发和肿瘤免疫治疗。

2. 研究方向:

生物药制备的关键技术开发,重点研究重组蛋白质体外折叠及重组病毒样颗粒胞外自组装过程及机理;蛋白药物的分离纯化、规模制备及聚乙二醇修饰;蛋白/多肽-药物偶联;蛋白纳米笼的药物装载等,建立靶向及长效的药物递送体系,并用于开发新型疫苗及抗肿瘤药物。

3. 文章专利:

研究成果已发表学术期刊论文50余篇。其中在Molecular Pharmaceutics, Journal of Controlled Release, Biomacromolecules, Bioconjugate Chemistry等国际知名期刊发表SCI收录

论文 35 篇，通讯作者或第一作者 22 篇。申请专利 10 项，授权专利 4 项。

4. 学生情况：

已独立和协助指导博士毕业生 9 名，硕士毕业生 10 名，与多所高校开展合作研究，与澳大利亚阿德莱德大学开展博士生联合培养。

5. 承担项目：

已完成国家自然科学基金面上基金 1 项，北京自然科学基金 1 项，国家重大新药创制子课题 4 项，中科院-诺和诺德联合基金 1 项，已帮助企业完成 10 余种重组蛋白的工艺开发并获得应用。目前正在承担的有国家自然科学基金面上项目 1 项，国家重大新药研究子课题 1 项，以及多个企业委托开发项目。

6. 研究成果：

作为主要承担单位完成国家 I 类新药长效粒细胞集落刺激因子“PG30-rhGCSF 注射液”的临床前研究，获得临床研究批件。

课题组 7：微生物制药与发酵工程			
人员构成			
姓名	职位、职务等	主要研究领域	邮箱
王自强	课题组长，副研究员，硕导	酶分子设计与催化过程强化	zqwang@ipe.ac.cn
王云山	课题组学术顾问，研究员	微生物发酵与分离耦合	yswang@ipe.ac.cn
李小连	工程师	微生态制剂与抗生素发酵	lixiaolian@ipe.ac.cn

1. 科研进展（研究成果）：

(1) 有机酸酶促转化与过程强化实现产业化

建立了以顺酐为底物的 C4 化合物催化平台，通过构建高效的基因工程菌实现了酶的高效制备，解决了野生菌酶活性低的问题，同时，采用反应-分离耦合思想对催化过程进行有效集成，减少操作单元，使得生产效率提高了 1.3 倍，批反应时间缩短了 40%，为企业新增产值 16200 万元，实现利税 3860 万元。

(2) 微生物耦合发酵实现多目标产物联产

建立了膜分离耦合发酵工艺，解除了丙酸对发酵的反馈抑制作用，提高了发酵效率，建立了维生素 B12 的细胞离位转化工艺，实现了 *P. freudenreichii* 的多目标产物发酵，即一个发酵过程，可获得天然丙酸盐、丁二酸盐、腺苷钴胺素及菌渣等产品。

2. 师资力量：

课题组目前有工作人员 3 人，其中研究员 1 人，副研究员 1 人，工程师 1 人。

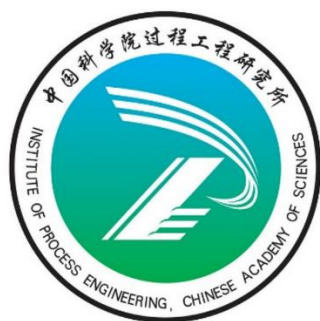
3. 研究方向:

主要从事工业生物过程强化与单元集成方面的研究,在抗生素、有机酸、酶制剂以及蛋白质药物等产品制备方面积累的丰富的经验。

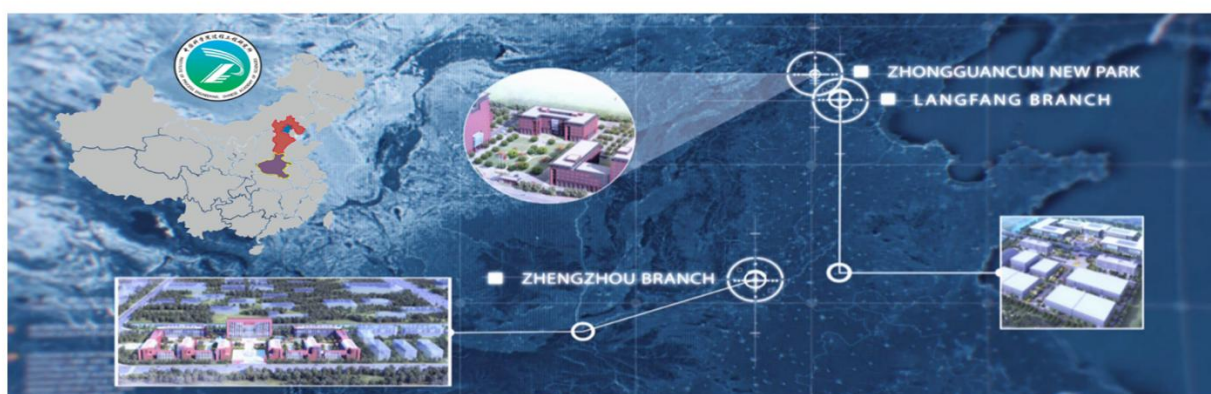
4. 学生情况:

目前课题组在校生 3 名,先后培养研究生三十余名,大部分毕业生就职于知名企业、科研院所、高校及大型企业。





制 作：中国科学院过程工程研究所教育处/招生办
联系人：赵老师、杨老师、闫老师
电 话：010-82544960、010-82620867、010-82545020
网 址：www.ipe.cas.cn（过程所官网）
网 址：<http://www.ipeedu.com/>（过程所研究生教育）
Email：yzb@ipe.ac.cn
邮 编：100190
地 址：北京市海淀区中关村北二街1号
中科院过程工程研究所过程大厦401



过程所B站
官方账号



过程所教育
公众号



过程所研究生
教育信息网



过程所
官网